CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Álgebra Moderna

Apuntes de clase

Otoño 2025 • 18ALG01

1ª - 13ª
CLASES

Docente:
Dr. José Luis León Medina

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 29 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1ª Clase: 12/08/2025

Conjuntos, lógica y relaciones

1.1.1. Descripción de conjuntos y cuantificadores . . . 6
1.1.2. Operaciones y productos . . . 6
1.1.3. Equivalencias y conjuntos cociente . . . 7

Funciones e inversas

1.2.1. Funciones, composición e inyectividad . . . 7
1.2.2. Inversas por un lado . . . 8
1.2.3. Monomorfismos y epimorfismos de conjuntos . . . 8
1.2.4. Factorización por las fibras . . . 9

Categorías y grupoides

1.3.1. Objetos, morfismos e isomorfismos . . . 10
1.3.2. La categoría de una relación . . . 10

2ª Clase: 14/08/2025

Grupos y orden de elementos

2.1.1. De un grupoide a una operación . . . 12
2.1.2. Potencias y órdenes . . . 13

Permutaciones y simetrías

2.2.1. Grupos de automorfismos y composición . . . 14
2.2.2. Grupos cíclicos y diédricos . . . 14

Homomorfismos y propiedades universales

2.3.1. La categoría de grupos . . . 15
2.3.2. Objetos iniciales y terminales . . . 16
2.3.3. Productos como objetos terminales . . . 16

3ª Clase: 19/08/2025

Acciones y ejemplos de homomorfismos

3.1.1. Objeto cero y acciones . . . 19
3.1.2. El homomorfismo exponencial y las reducciones módulo un divisor . . . 20

Isomorfismos y grupos abelianos

3.2.1. Orden y propiedades invariantes . . . 21
3.2.2. Productos que también son coproductos . . . 22
3.2.3. La suma de homomorfismos . . . 23

La propiedad universal del grupo libre
3.3.1. El problema de extender una función . . . 23
3.3.2. Alfabetos y palabras . . . 24
Reducción y construcción concreta
3.4.1. Reducción elemental y comprobaciones . . . 24
3.4.2. La operación de grupo y su asociatividad . . . 25
3.4.3. Extensión universal y casos básicos . . . 26
3.4.4. El árbol de dos generadores . . . 27

4ª Clase: 21/08/2025

Grupos abelianos libres
Subgrupos, núcleo y generación
4.2.1. Criterio y construcciones de subgrupos . . . 30
4.2.2. Núcleo e imagen . . . 31
4.2.3. Subgrupo generado por un conjunto . . . 32
Subgrupos cíclicos y monomorfismos
4.3.1. Subgrupos de los enteros y de sus cocientes . . . 33
4.3.2. Caracterización de los monomorfismos . . . 34

5ª Clase: 26/08/2025

Normalidad y relaciones compatibles
5.1.1. Subgrupos normales . . . 36
5.1.2. Del cociente de conjuntos al cociente de grupos . . . 37
Clases laterales y grupos cociente
5.2.1. Equivalencias invariantes y clases laterales . . . 38
5.2.2. Normalidad y construcción del cociente . . . 39
5.2.3. Índice y recuento de clases laterales . . . 40
Primer teorema de isomorfismo y productos

6ª Clase: 04/09/2025

Acciones transitivas y órbitas
6.1.1. La categoría de G-conjuntos . . . 44
6.1.2. Órbita–estabilizador . . . 45
Ecuación de clases y conjugación
6.2.1. Puntos fijos y acciones de p-grupos . . . 46
6.2.2. Centro y centralizadores . . . 46
6.2.3. Ejemplo: grupos de orden seis . . . 48
Normalizadores y el teorema de Cauchy
6.3.1. Conjugación de subconjuntos y subgrupos . . . 48
6.3.2. Cauchy mediante rotaciones de tuplas . . . 49

7ª Clase: 09/09/2025

De Cauchy a la existencia de subgrupos de Sylow
7.1.1. El número de subgrupos de orden primo . . . 52
7.1.2. Primer teorema de Sylow . . . 53
Contención, normalizadores y número de subgrupos
7.2.1. Puntos fijos y segundo teorema de Sylow . . . 54
7.2.2. Crecimiento dentro del normalizador . . . 54
7.2.3. Tercer teorema de Sylow . . . 55
Aplicaciones a simplicidad y grupos de orden pq
7.3.1. Subgrupos normales forzados por el orden . . . 56
7.3.2. Un criterio de ciclicidad para el orden pq . . . 57

8ª Clase: 11/09/2025

Series normales y teorema de Jordan–Hölder
8.1.1. Series de composición y herramientas de cocientes . . . 59
8.1.2. Unicidad de los factores . . . 60
Subgrupos normales, cocientes y refinamientos
Conmutadores, abelianización y resolubilidad
8.3.1. El mayor cociente abeliano . . . 63
8.3.2. Serie derivada y criterios de resolubilidad . . . 64

9ª Clase: 18/09/2025

Ciclos, tipos y clases de conjugación
9.1.1. Descomposición en ciclos disjuntos . . . 67
9.1.2. Conjugación y recuentos en el grupo simétrico . . . 68
Signo y grupo alternante
Conjugación y simplicidad en los grupos alternantes
9.3.1. Cuándo se divide una clase de conjugación . . . 71
9.3.2. Generadores, caso base y simplicidad general . . . 72

10ª Clase: 23/09/2025

Productos directos y extensiones
10.1.1. Normales con intersección trivial . . . 75
10.1.2. Sucesiones exactas y escisiones . . . 76
Construcción y reconocimiento del producto semidirecto
10.2.1. La operación determinada por una acción . . . 77
10.2.2. Producto interno y ejemplo de orden seis . . . 78
Descomposición de grupos abelianos finitos
10.3.1. Separación de los primos y de un factor cíclico . . . 79
10.3.2. Divisores elementales, factores invariantes y unicidad . . . 80

11ª Clase: 25/09/2025

Anillos, cancelación y unidades

11.1.1. Axiomas y primeros ejemplos . . . 84
11.1.2. Divisores de cero y dominios . . . 84
11.1.3. Unidades y campos . . . 85
Polinomios y morfismos de anillos
11.2.1. Polinomios formales . . . 86
11.2.2. La categoría de anillos . . . 87
11.2.3. Monomorfismos, subanillos y epimorfismos . . . 88

12ª Clase: 30/09/2025

Productos y endomorfismos
12.1.1. El producto en la categoría de anillos . . . 91
12.1.2. Anillos de endomorfismos y representación regular . . . 91
Ideales y cocientes
12.2.1. Absorción e imágenes inversas . . . 92
12.2.2. Multiplicación de clases y característica . . . 93
12.2.3. Propiedad universal e isomorfismos . . . 94
Generadores de ideales y división de polinomios
12.3.1. Sumas, intersecciones y productos . . . 95
12.3.2. Anillos noetherianos y dominios de ideales principales . . . 96
12.3.3. División por un polinomio mónico . . . 96

13ª Clase: 02/10/2025

Cocientes de polinomios e ideales primos
13.1.1. Evaluación y la construcción de los complejos . . . 99
13.1.2. Primalidad, maximalidad y correspondencia . . . 99
13.1.3. Espectros de enteros y polinomios . . . 101
Módulos como acciones de anillos
13.2.1. Definición y axiomas . . . 103
13.2.2. Morfismos y ejemplos . . . 104
Álgebras y módulos de homomorfismos
13.3.1. Compatibilidad entre escalares y productos . . . 105
13.3.2. La estructura de módulo en $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ . . . 106

Referencias

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 1

12/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 1 fijamos el lenguaje de conjuntos y funciones y lo usamos para introducir categorías. La inyectividad y la sobreyectividad admiten formulaciones mediante inversas y cancelación; la factorización de una función por sus fibras conecta las relaciones de equivalencia con los cocientes.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) incorporados a las pizarras contienen la definición I.1.1, las proposiciones I.2.1 e I.2.3, el teorema I.2.7 y la definición I.3.1. Sirven de orientación para las equivalencias y construcciones de esta clase; las demostraciones siguientes desarrollan también los pasos que las pizarras dejan indicados.

1.1. Conjuntos, lógica y relaciones

1.1.1 Descripción de conjuntos y cuantificadores

Un conjunto puede describirse por *extensión*, enumerando sus elementos, o por *comprensión*, mediante una condición que los caracteriza. Por ejemplo,

$$\{1,2,3,4\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \le x \le 4\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

En una expresión $\{x \in U \mid P(x)\}$ fijamos un conjunto ambiente U y seleccionamos los elementos que satisfacen el predicado P.

Los conectivos lógicos $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\neg$ y $\Leftrightarrow$ expresan, respectivamente, conjunción, disyunción, implicación, negación y equivalencia. La disyunción es inclusiva. Los cuantificadores $\forall$ y $\exists$ significan «para todo» y «existe». Las abreviaturas con dominio se interpretan como

$$\begin{aligned} (\forall x \in U)\, P(x) &\iff \forall x\, (x \in U \Rightarrow P(x)), \\ (\exists x \in U)\, P(x) &\iff \exists x\, (x \in U \wedge P(x)). \end{aligned}$$

En particular, negar un enunciado universal equivale a encontrar un contraejemplo:

$$\neg\big((\forall x \in U) P(x)\big) \iff (\exists x \in U) \neg P(x).$$

Ejemplo 1.1.1. El enunciado «si x es entero, entonces x es racional y positivo» se escribe

$$(\forall x \in \mathbb{Z})\ (x \in \mathbb{Q} \wedge x > 0).$$

Es falso: -2 es entero y no es positivo. En cambio, todo entero es racional. En efecto, si $x \in \mathbb{Z}$ es arbitrario, entonces $x = x/1$ es una razón de enteros con denominador no nulo; por tanto, $x \in \mathbb{Q}$.

La segunda demostración ilustra la prueba de una implicación universal: fijamos un elemento arbitrario, suponemos la hipótesis y deducimos la conclusión.

1.1.2 Operaciones y productos

Si $A, B \subseteq U$, definimos

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Para una familia $(A_i)_{i \in I}$ de subconjuntos de U,

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i &= \{x \in U \mid (\exists i \in I)\ x \in A_i\}, \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \{x \in U \mid (\forall i \in I)\ x \in A_i\}. \end{aligned}$$

El producto cartesiano registra elecciones ordenadas:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Un par (a, b) también puede verse como la función $f : \{1, 2\} \to A \cup B$ con $f(1) = a$ y $f(2) = b$. Generalizando esta interpretación,

$$\prod_{i \in I} A_i = \left\{ f : I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \;\middle|\; (\forall i \in I)\ f(i) \in A_i \right\}.$$

Un elemento del producto elige un elemento de cada factor y conserva su índice.

Nota. En la página 3 se alternan las letras A_i y X_i en la fórmula del producto. Usamos A_i en toda la expresión para referirnos a una misma familia. Éste es únicamente un ajuste de notación.

1.1.3 Equivalencias y conjuntos cociente

Una *relación* sobre un conjunto S es un subconjunto $R \subseteq S \times S$. Escribimos $a \sim_R b$ cuando $(a, b) \in R$.

Definición 1.1.1. Una relación $\sim$ en S es de *equivalencia* si es reflexiva, simétrica y transitiva; esto es, para todos $a, b, c \in S$,

$$a \sim a, \qquad a \sim b \Rightarrow b \sim a, \qquad (a \sim b \wedge b \sim c) \Rightarrow a \sim c.$$

La *clase de equivalencia* de a y el *conjunto cociente* son

$$[a]_R = \{b \in S \mid b \sim_R a\}, \qquad S/\!\sim_R = \{[a]_R \mid a \in S\}.$$

La simetría permite escribir indistintamente $b \sim a$ o $a \sim b$ en la definición de $[a]$. Dos clases son iguales o disjuntas: si $c \in [a] \cap [b]$, entonces $a \sim c \sim b$, y la transitividad muestra que todo elemento relacionado con a también está relacionado con b, y recíprocamente.

1.2. Funciones e inversas

1.2.1 Funciones, composición e inyectividad

Definición 1.2.1. Una función $f : A \to B$ es una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para cada $a \in A$ existe un único $b \in B$ con $(a, b) \in f$. Este elemento se denota $f(a)$. El conjunto de funciones de A en B se denota B^A.

Podemos especificar una función mediante su regla de asignación. Por ejemplo,

$$|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Para $f : A \to B$ y $g : B \to C$, su composición es

$$g \circ f : A \to C, \qquad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Es asociativa, pues ambas funciones $h \circ (g \circ f)$ y $(h \circ g) \circ f$ envían a a $h(g(f(a)))$. La identidad 1_A envía cada a a sí mismo.

Definición 1.2.2. La función $f : A \to B$ es *inyectiva* si $f(a) = f(a')$ implica $a = a'$; equivalentemente, $a \neq a'$ implica $f(a) \neq f(a')$. Es *sobreyectiva* si para cada $b \in B$ existe $a \in A$ con $f(a) = b$, es decir, $\operatorname{im} f = B$. Es *biyectiva* si satisface ambas condiciones.

Nota. En la página 4 se formula primero sólo la unicidad de la imagen y luego se escribe la condición de existencia y unicidad. La unicidad aislada permite relaciones sin imagen para algunos elementos; la definición de función requiere ambas condiciones.

1.2.2 Inversas por un lado

Proposición 1. *Sea $f : A \to B$, con $A \neq \varnothing$.*

a) Existe $g : B \to A$ con $g \circ f = 1_A$ si y sólo si f es inyectiva.

b) Existe $s : B \to A$ con $f \circ s = 1_B$ si y sólo si f es sobreyectiva, usando el axioma de elección para la implicación de derecha a izquierda.

Demostración. Si $g \circ f = 1_A$ y $f(a) = f(a')$, aplicamos g y obtenemos $a = a'$. Recíprocamente, si f es inyectiva, fijamos $a_0 \in A$ y definimos $g(b)$ como el único a con $f(a) = b$ cuando $b \in \operatorname{im} f$, y como a_0 cuando $b \notin \operatorname{im} f$. Entonces $g(f(a)) = a$.

Si $f \circ s = 1_B$, para todo $b \in B$ tenemos $b = f(s(b))$, de modo que f es sobreyectiva. A la inversa, si todas las fibras $f^{-1}(\{b\})$ son no vacías, elegimos en cada una un elemento $s(b)$; esta elección satisface $f(s(b)) = b$. □

Observación. La hipótesis $A \neq \varnothing$ importa en el primer inciso: la función $\varnothing \to \{1\}$ es inyectiva, pero no tiene inversa izquierda porque no existe función $\{1\} \to \varnothing$. Es el ejemplo de la página 5. El segundo inciso sigue siendo válido cuando $A = \varnothing$: una función de ese dominio es sobreyectiva exactamente cuando también $B = \varnothing$.

Nota. Las pizarras reproducen el enunciado sobre inversas, pero no desarrollan su prueba. La construcción anterior completa ese paso y hace explícito el uso de elección en la selección de preimágenes. Para una biyección no se necesita elegir entre varias: cada preimagen es única y determina su inversa bilateral.

1.2.3 Monomorfismos y epimorfismos de conjuntos

Definición 1.2.3. Una función $f : A \to B$ es un *monomorfismo* si para todo conjunto Z y cualesquiera $\alpha', \alpha'' : Z \to A$,

$$f \circ \alpha' = f \circ \alpha'' \quad \Rightarrow \quad \alpha' = \alpha''.$$

Es un *epimorfismo* si para todo conjunto Z y cualesquiera $\beta', \beta'' : B \to Z$,

$$\beta' \circ f = \beta'' \circ f \quad \Rightarrow \quad \beta' = \beta''.$$

Proposición 2. *En conjuntos, los monomorfismos son exactamente las funciones inyectivas y los epimorfismos son exactamente las funciones sobreyectivas.*

Demostración. Supongamos primero $A \neq \varnothing$ y f inyectiva. Por la proposición 1 tiene inversa izquierda g. Si $f\alpha' = f\alpha''$, entonces

$$\alpha' = g(f\alpha') = g(f\alpha'') = \alpha''.$$

Si $A = \varnothing$, siempre hay a lo sumo una función $Z \to A$, y la cancelación también se cumple. Recíprocamente, si f es mono y $f(a) = f(a')$, las funciones $\{*\} \to A$ que toman los valores a y a' tienen el mismo compuesto con f. Deben ser iguales; luego $a = a'$.

Para la segunda equivalencia usamos la estrategia de la pizarra. Si f no es sobreyectiva, fijamos $b_0 \in B \setminus \operatorname{im} f$ y definimos

$$\beta'(b) = 0, \qquad \beta''(b) = \begin{cases} 1, & b = b_0, \\ 0, & b \neq b_0. \end{cases}$$

Son funciones $B \to \{0, 1\}$ distintas con $\beta' f = \beta'' f$. Por tanto, f no es epi.

Si f es sobreyectiva y $A \neq \varnothing$, una inversa derecha s permite cancelar:

$$\beta' = (\beta' f)s = (\beta'' f)s = \beta''.$$

Si $A = \varnothing$, la sobreyectividad obliga a $B = \varnothing$ y sólo existe una función $B \to Z$. Esto termina la prueba. También puede evitarse elección en esta última dirección: para cada b usamos cualquier a con $f(a) = b$ y obtenemos $\beta'(b) = \beta''(b)$. □

1.2.4 Factorización por las fibras

Para una función $f : A \to B$, definimos $a \sim a'$ si $f(a) = f(a')$. La igualdad de imágenes hace que esta relación sea reflexiva, simétrica y transitiva.

Teorema 3. *Toda función se factoriza como una sobreyección, una biyección y una inclusión:*

$$A \xrightarrow{\ q\ } A/\!\sim \xrightarrow[\simeq]{\ \widetilde{f}\ } \operatorname{im} f \xhookrightarrow{\ i\ } B, \qquad A \xrightarrow{\ f\ } B.$$

Aquí $q(a) = [a]$ *y* $\widetilde{f}([a]) = f(a)$.

Demostración. La proyección q es sobreyectiva por definición del cociente. La regla de $\widetilde{f}$ está bien definida porque representantes equivalentes tienen igual imagen. Es sobreyectiva sobre $\operatorname{im} f$; es inyectiva porque $f(a) = f(a')$ implica $[a] = [a']$. La inclusión i es inyectiva y $i\widetilde{f}q(a) = f(a)$ para todo a. □

Nota. El teorema reproducido en la página 7 remite a una relación definida «arriba», fuera del fragmento visible. Hemos explicitado la relación de igualdad de imágenes y comprobado la factorización; no se presupone una explicación oral ausente.

1.3. Categorías y grupoides

1.3.1 Objetos, morfismos e isomorfismos

Definición 1.3.1. Una *categoría* $\mathcal{C}$ consta de una clase $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ de objetos, un conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,B)$ de morfismos para cada par de objetos y una composición

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,B)\times\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B,C)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,C),\qquad (f,g)\longmapsto gf.$$

La composición es asociativa: $(hg)f=h(gf)$. Cada objeto A tiene un morfismo identidad 1_A tal que $f1_A=f$ y $1_Bf=f$ para todo $f:A\to B$.

El ejemplo básico es **Set**, con conjuntos como objetos y funciones como morfismos.

Definición 1.3.2. Un morfismo $f:A\to B$ es un *isomorfismo* si existe $g:B\to A$ con $gf=1_A$ y $fg=1_B$. Escribimos $A\cong B$ cuando existe tal isomorfismo. Un *grupoide* es una categoría cuyos morfismos son todos isomorfismos.

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} B \qquad gf=1_A,\quad fg=1_B.$$

La inversa es única: si g y h son inversas de f, entonces $g=g(fh)=(gf)h=h$.

1.3.2 La categoría de una relación

Sea $\sim$ una relación reflexiva y transitiva sobre S. Definimos una categoría $\mathcal{C}$ con objetos los elementos de S y

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a,b)=\begin{cases}\{(a,b)\}, & a\sim b,\\ \varnothing, & a\nsim b.\end{cases}$$

La reflexividad proporciona $1_a=(a,a)$. Si $f=(a,b)$ y $g=(b,c)$ existen, la transitividad garantiza que (a,c) también existe, y definimos $gf=(a,c)$. Las identidades actúan como tales; la asociatividad se sigue porque, entre dos objetos fijos, hay a lo sumo un morfismo.

Si además $\sim$ es simétrica, todo (a,b) tiene inversa (b,a), puesto que

$$(b,a)(a,b)=(a,a),\qquad (a,b)(b,a)=(b,b).$$

Así, una relación de equivalencia determina un grupoide. Cuando la relación es la igualdad, sólo existen las identidades:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a,b)=\begin{cases}\{1_a\}, & a=b,\\ \varnothing, & a\neq b.\end{cases}$$

Ésta es la *categoría discreta* sobre S. En la clase 2 usaremos los grupoides para interpretar los axiomas de grupo.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 2

14/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 2 interpretamos los grupos como grupoides con un objeto y recuperamos sus axiomas usuales. Estudiamos el orden de elementos, las permutaciones y las simetrías de polígonos; después caracterizamos los homomorfismos y los productos e introducimos los objetos iniciales y terminales.

Los fragmentos de Aluffi (2009) visibles en las páginas 1–6 incluyen II.1.2, II.1.9, II.1.10 y II.1.12–14, con demostraciones del cálculo de órdenes. La nota sobre el producto de permutaciones de la página 5 debe leerse junto con el ejemplo de la página 6: allí se usa la convención de acción por la derecha del libro, mientras que aquí conservamos la composición de funciones de la clase.

2.1. Grupos y orden de elementos

2.1.1 De un grupoide a una operación

Consideremos un grupoide $\mathcal{C}$ con un único objeto $*$. Todos sus morfismos pertenecen a $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(*,*)$ y son invertibles; por tanto,

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(*,*) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(*).$$

La composición proporciona una operación asociativa, la identidad 1_* actúa como elemento neutro y cada morfismo tiene inversa. Estas propiedades conducen a la definición usual.

Definición 2.1.1. Un *grupo* es un conjunto no vacío G con una operación $G \times G \to G$, $(g,h) \mapsto gh$, tal que

i) $(gh)k = g(hk)$ para cualesquiera $g, h, k \in G$;

ii) existe $e \in G$ con $ge = eg = g$ para todo $g \in G$;

iii) para cada $g \in G$ existe $g^{-1} \in G$ con $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Es *abeliano* o *conmutativo* si $gh = hg$ para todo par de elementos.

La identidad y los inversos son únicos: si e' también es neutro, $e = ee' = e'$; si h y k son inversos de g, entonces $h = h(gk) = (hg)k = k$. Recíprocamente, un grupo determina un grupoide con un objeto, usando el producto como composición.

Nota. La página 1 escribe $f \bullet g = g \circ f$ y mezcla ambos órdenes en una cadena de asociatividad. Con esa operación, la comprobación correcta es

$$(f \bullet g) \bullet h = h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = f \bullet (g \bullet h).$$

También se obtiene un grupo tomando directamente $fg = f \circ g$. Fijamos esta última convención para automorfismos y permutaciones, sin intercambiar ambas durante un cálculo.

Ejemplo 2.1.1. El conjunto $\{e\}$ es el grupo trivial. Los conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son grupos con la suma. El conjunto $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es un grupo con la multiplicación. El grupo $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ consta de las matrices reales invertibles de tamaño $n \times n$, con el producto de matrices.

En notación aditiva, la identidad se escribe 0 y el inverso de a se escribe $-a$. En notación multiplicativa se usan e y a^{-1}. El tipo de notación no sustituye la comprobación de los axiomas.

2.1.2 POTENCIAS Y ÓRDENES

Por asociatividad podemos omitir los paréntesis en un producto de varios elementos. Para $n > 0$, g^n denota el producto de n copias de g; ponemos $g^0 = e$ y $g^{-n} = (g^{-1})^n$. La asociatividad y las cancelaciones dan

$$g^{m+n} = g^m g^n, \qquad (g^m)^n = g^{mn} \qquad (m, n \in \mathbb{Z}).$$

Definición 2.1.2. El *orden* de $g \in G$, denotado $|g|$, es el menor entero positivo d tal que $g^d = e$, si existe. En otro caso escribimos $|g| = \infty$. El orden $|G|$ del grupo es su número de elementos si es finito, y se escribe ∞ si es infinito.

Son nociones distintas: $|g|$ se refiere a las potencias de un elemento; $|G|$, al conjunto completo.

Lema 4. *Si $g^n = e$ para algún entero positivo n, entonces $|g|$ divide a n.*

Demostración. Sea $d = |g|$. El algoritmo de la división da $n = pd + q$, con $0 \le q < d$. Entonces

$$e = g^n = (g^d)^p g^q = g^q.$$

Si $q > 0$, contradice la minimalidad de d. Luego $q = 0$, de donde $d \mid n$. Recíprocamente, si $n = kd$, entonces $g^n = (g^d)^k = e$. La equivalencia vale también para $n \le 0$, por la misma igualdad. □

Proposición 5. *Si $|g| = d < \infty$ y $m > 0$, entonces*

$$|g^m| = \frac{\operatorname{mcm}(m, d)}{m} = \frac{d}{\operatorname{mcd}(m, d)}.$$

Para $m = 0$ se tiene $|g^0| = 1 = d/\operatorname{mcd}(0, d)$.

Demostración. Para $m > 0$, el menor entero positivo k con $(g^m)^k = e$ es el menor k con $d \mid mk$. Así, mk es el menor múltiplo positivo de m que también es múltiplo de d: es $\operatorname{mcm}(m, d)$. La segunda igualdad se sigue de $\operatorname{mcm}(m, d) \operatorname{mcd}(m, d) = md$. El caso $m = 0$ da $g^0 = e$, de orden uno. □

Nota. El enunciado impreso de la página 4 incluye $m \ge 0$ en una fórmula que divide por m. Ese cociente sólo tiene sentido para $m > 0$; el caso $m = 0$ se trata por separado como arriba. La expresión con el máximo común divisor sí cubre ese caso.

Proposición 6. *Si $g, h \in G$ conmutan y tienen orden finito, entonces*

$$|gh| \mid \operatorname{mcm}(|g|, |h|).$$

Demostración. Sea $N = \operatorname{mcm}(|g|, |h|)$. Como g y h conmutan, podemos reagrupar los N factores de cada tipo en $(gh)^N$, y obtenemos $(gh)^N = g^N h^N = e$. El lema 4 da la divisibilidad afirmada. □

2.2. Permutaciones y simetrías

2.2.1 Grupos de automorfismos y composición

Para cualquier objeto A de una categoría $\mathcal{C}$, los automorfismos de A forman un grupo $\mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$ con la composición. El compuesto de dos isomorfismos vuelve a ser invertible, con $(fg)^{-1} = g^{-1}f^{-1}$; las demás propiedades vienen de la categoría.

En **Set**, este grupo es el *grupo simétrico* o de permutaciones de A, denotado $\mathrm{Sym}(A)$. Si $A = \{1, \dots, n\}$, escribimos S_n. La permutación σ se representa por

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Nuestro producto satisface $(\tau\sigma)(i) = \tau(\sigma(i))$: primero actúa el factor de la derecha.

Nota. La página 5 advierte que Aluffi escribe xf en lugar de $f(x)$ y hace actuar primero el factor de la izquierda. El ejemplo impreso de la página 6 utiliza esa convención. Al trasladarlo a la convención de clase invertimos el orden escrito de los factores para conservar la misma composición.

Ejercicio 1 (Cálculo de permutaciones)

Para

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

compruebe los dos productos y que no conmutan. Esta comprobación aparece propuesta en el fragmento de la página 6.

Solución. Con nuestra convención, $yx = y \circ x$ envía $1 \mapsto 2 \mapsto 1$, $2 \mapsto 1 \mapsto 3$ y $3 \mapsto 3 \mapsto 2$. Por tanto,

$$yx = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

En cambio, $xy = x \circ y$ envía $1 \mapsto 3 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1 \mapsto 2$ y $3 \mapsto 2 \mapsto 1$, de modo que

$$xy = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \neq yx.$$

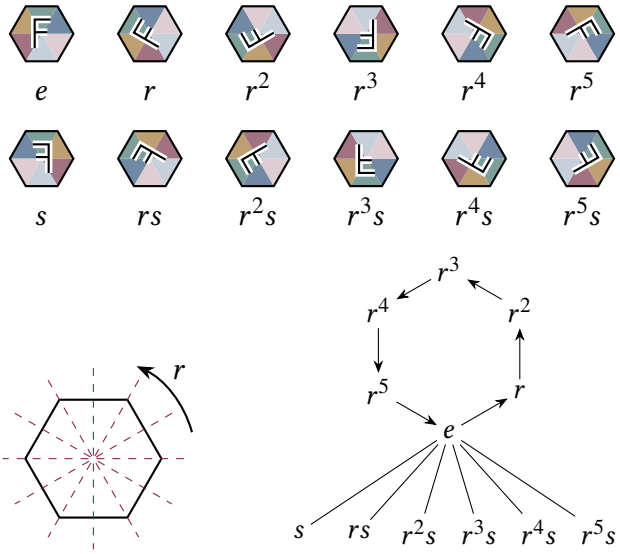
En la convención de Aluffi los nombres de estos dos productos se intercambian; la desigualdad entre ambos permanece. □

2.2.2 Grupos cíclicos y diédricos

Las simetrías de un polígono regular de $n \geq 3$ lados forman el *grupo diédrico* D_{2n}, de orden $2n$: hay n rotaciones y n reflexiones. Conservamos el subíndice de la clase, que indica el número de simetrías. Para el hexágono obtenemos D_{12}; si r gira 60° y s es una reflexión fija, sus elementos son

$$e, r, r^2, r^3, r^4, r^5, \quad s, rs, r^2s, r^3s, r^4s, r^5s.$$

La figura conserva la distinción de las doce imágenes mediante sectores y una marca asimétrica. Los ejes de reflexión son las tres rectas que unen vértices opuestos y las tres que unen puntos medios de lados opuestos. El ciclo reúne las rotaciones sucesivas; el abanico agrupa las seis reflexiones a partir de la identidad.



Una simetría queda determinada por la imagen de un vértice y la elección de cuál de los dos vecinos será la imagen del siguiente. Existen, por ello, a lo sumo $2n$ posibilidades; las rotaciones y reflexiones descritas realizan todas ellas.

Para $n > 0$, la congruencia en $\mathbb{Z}$ se define por $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (a - b)$. El cociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un grupo con

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n.$$

La operación no depende de los representantes porque una suma de múltiplos de n vuelve a ser múltiplo de n. Denotamos por C_n un grupo cíclico de orden n, escrito multiplicativamente como $\{e, x, \ldots, x^{n-1}\}$, donde x tiene orden n. En notación aditiva, el modelo es $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, generado por $[1]_n$. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$,

$$[0]_3 + [1]_3 = [1]_3, \qquad [1]_3 + [2]_3 = [3]_3 = [0]_3.$$

2.3. Homomorfismos y propiedades universales

2.3.1 La categoría de grupos

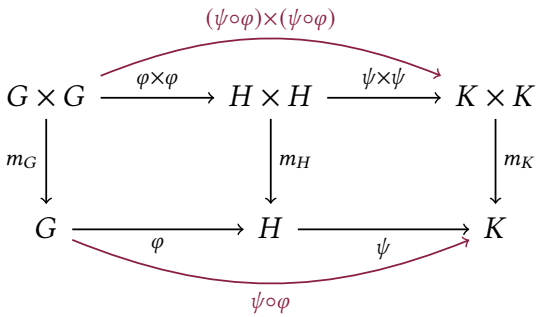
Definición 2.3.1. Un *homomorfismo de grupos* $\varphi : G \to H$ es una función tal que $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G$.

Si m_G y m_H denotan las multiplicaciones, esta igualdad equivale a la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{\varphi \times \varphi} & H \times H \\ {\scriptstyle m_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_H} \\ G & \xrightarrow[\varphi]{} & H. \end{array}$$

Además, $\varphi(e_G) = e_H$: de $\varphi(e_G) = \varphi(e_G)^2$ cancelamos $\varphi(e_G)$. También $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$, al aplicar φ a $gg^{-1} = g^{-1}g = e_G$.

Los grupos y sus homomorfismos forman la categoría **Grp**. Las identidades son homomorfismos; si $\varphi : G \to H$ y $\psi : H \to K$ son homomorfismos, el diagrama



muestra que el compuesto conserva el producto. En términos de elementos,

$$(\psi \circ \varphi)(ab) = \psi(\varphi(a)\varphi(b)) = (\psi \circ \varphi)(a)(\psi \circ \varphi)(b).$$

La asociatividad es la de la composición de funciones.

2.3.2 Objetos iniciales y terminales

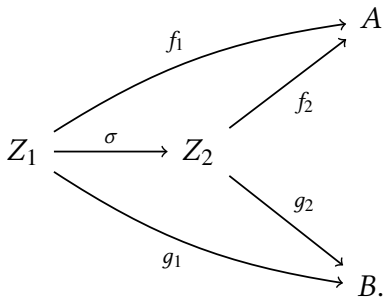
Definición 2.3.2. Un objeto I es *inicial* si para todo objeto A hay un único morfismo $I \to A$. Un objeto T es *terminal* o final si para todo A hay un único morfismo $A \to T$.

Dos objetos iniciales son isomorfos por un único isomorfismo: si $u : I \to I'$ y $v : I' \to I$ son los morfismos que da la propiedad universal, entonces $vu = 1_I$ y $uv = 1_{I'}$ porque en cada caso sólo existe un endomorfismo. El argumento dual vale para objetos terminales.

En **Set**, el conjunto vacío es inicial y cualquier conjunto con un elemento es terminal. En **Grp**, el grupo trivial es inicial y terminal: la única función desde él que conserva la identidad envía e a e_G, y sólo existe una función hacia él. Ambas funciones son homomorfismos.

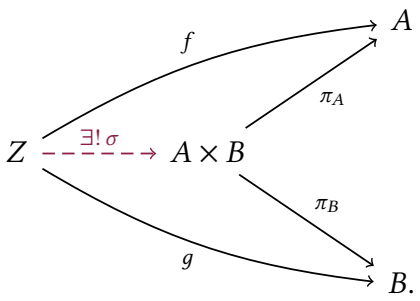
2.3.3 Productos como objetos terminales

Fijemos $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. La categoría $\mathcal{C}_{A,B}$ tiene como objetos los diagramas $A \xleftarrow{f} Z \xrightarrow{g} B$. Un morfismo de (Z_1, f_1, g_1) a (Z_2, f_2, g_2) es un morfismo $\sigma : Z_1 \to Z_2$ con $f_2\sigma = f_1$ y $g_2\sigma = g_1$:



Estas igualdades se conservan al componer y al tomar identidades, lo que define la categoría.

Definición 2.3.3. Un *producto* de A y B es un objeto terminal de $\mathcal{C}_{A,B}$. Se escribe $(A \times B, \pi_A, \pi_B)$. Para todo par $f : Z \to A$, $g : Z \to B$ existe un único $\sigma : Z \to A \times B$ tal que



En **Set**, éste es el producto cartesiano, con proyecciones a las coordenadas. El morfismo requerido es $\sigma(z) = (f(z), g(z))$ y es único porque ambas coordenadas están determinadas.

En **Grp** damos al conjunto $G \times H$ la operación

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2).$$

Es asociativa, tiene identidad (e_G, e_H) e inversa $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Las proyecciones son homomorfismos. Para homomorfismos $f : Z \to G$ y $g : Z \to H$, la misma regla $\sigma(z) = (f(z), g(z))$ satisface

$$\sigma(zz') = (f(z)f(z'), g(z)g(z')) = \sigma(z)\sigma(z').$$

Así, también es un homomorfismo y cumple la misma unicidad. Esto prueba la propiedad de producto en **Grp**.

Nota. La página 11 llama «productos finitos» a la existencia de productos binarios. En la terminología completa se requiere además el producto vacío, es decir, un objeto terminal. Ambas categorías estudiadas cumplen esta condición: en **Set** es un singleton y en **Grp** es el grupo trivial. Por iteración se obtienen todos los productos finitos.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 3

19/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 3 estudiamos acciones y homomorfismos, sus efectos sobre el orden y las propiedades que preservan los isomorfismos. La categoría de grupos abelianos permite sumar homomorfismos y usar el producto como coproducto finito. Finalmente construimos el grupo libre mediante palabras y verificamos su propiedad universal.

Los fragmentos de Aluffi (2009) reproducidos en las páginas 5–6 y 11–14 incluyen II.4.1, II.4.3, II.4.5–8, el lema II.5.1 y el ejemplo II.5.3. Para completar la justificación de la reducción sin cambiar la construcción, puede consultarse también Milne (2025, cap. 2, proposiciones 2.1–2.3, pp. 32–33), donde se demuestran la unicidad de la forma reducida y la propiedad universal; son pruebas desarrolladas, no ejercicios propuestos.

3.1. Acciones y ejemplos de homomorfismos

3.1.1 Objeto cero y acciones

Una categoría con un objeto inicial y terminal a la vez se llama *punteada*; dicho objeto se denomina *objeto cero*. En **Grp** es el grupo trivial. Para dos grupos A, B, el compuesto que pasa por él define el homomorfismo trivial:

$$A \longrightarrow \{*\} \longrightarrow B. \qquad A \xrightarrow{\;0_{A,B}\;} B.$$

Este homomorfismo envía cada $a \in A$ a e_B.

Definición 3.1.1. Una *acción* de un grupo G sobre un objeto A de una categoría $\mathcal{C}$ es un homomorfismo $\alpha : G \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$. Si $\alpha_g = \alpha(g)$, la condición es $\alpha_{hg} = \alpha_h \circ \alpha_g$ y $\alpha_e = 1_A$.

Cuando $A = X$ es un conjunto, podemos expresar una acción izquierda como una función

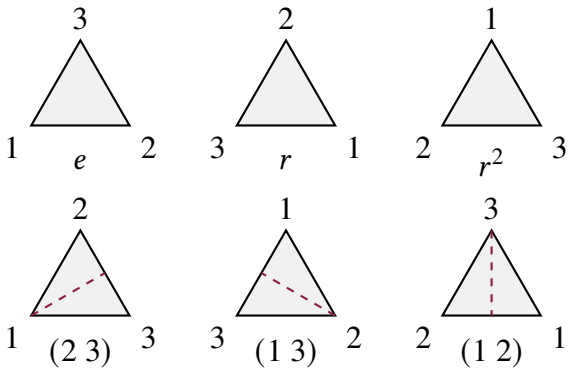
$$G \times X \to X, \qquad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

con $e \cdot x = x$ y $h \cdot (g \cdot x) = (hg) \cdot x$. En efecto, cada función $\alpha_g(x) = g \cdot x$ es biyectiva, con inversa $\alpha_{g^{-1}}$; la segunda igualdad garantiza que $g \mapsto \alpha_g$ sea un homomorfismo hacia $\mathrm{Sym}(X)$.

Ejemplo 3.1.1. Etiquetemos los vértices de un triángulo equilátero por $X = \{1, 2, 3\}$, con 1 abajo a la izquierda, 2 abajo a la derecha y 3 arriba. Cada simetría de D_6 permuta los vértices. Si r es el giro de 120° que envía 1 a 2, entonces

$$e \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad r \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad r^2 \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las tres reflexiones inducen las transposiciones (2 3), (1 3) y (1 2), según el vértice que dejen fijo. La figura muestra las seis configuraciones de las etiquetas y los tres ejes correspondientes.



3.1.2 El homomorfismo exponencial y las reducciones módulo un divisor

Para $g \in G$, la función exponencial

$$\varepsilon_g : \mathbb{Z} \to G, \qquad m \mapsto g^m,$$

es un homomorfismo porque $g^{m+n} = g^m g^n$. Su imagen es el subgrupo cíclico $\langle g \rangle = \{g^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$. En notación aditiva, el ejemplo fundamental es

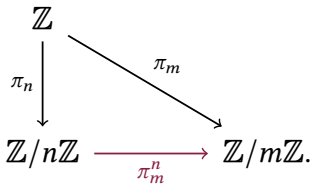
$$\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad m \mapsto m[1]_n = [m]_n.$$

Es sobreyectivo, de modo que $[1]_n$ genera el cociente.

Si $m, n > 0$ y $m \mid n$, definimos

$$\pi_m^n : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \qquad [a]_n \mapsto [a]_m.$$

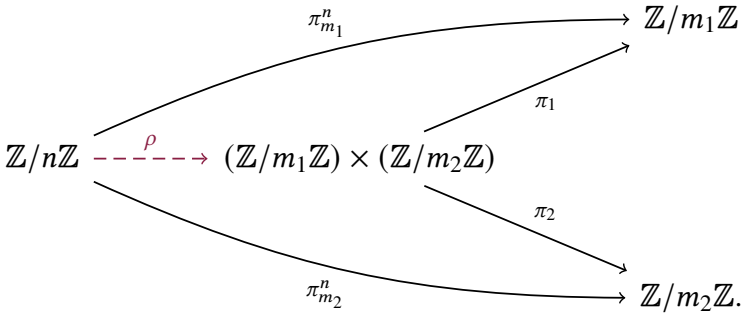
Está bien definido: $[a]_n = [a']_n$ implica $n \mid (a - a')$ y, como $m \mid n$, también $m \mid (a - a')$. Conserva la suma por la regla de suma de clases y satisface



Si $m_1 \mid n$ y $m_2 \mid n$, la propiedad universal del producto de la clase 2 da un único homomorfismo

$$\rho : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}), \qquad \rho([a]_n) = ([a]_{m_1}, [a]_{m_2}),$$

que hace conmutar el diagrama



Por ejemplo, para $n = 6$, $m_1 = 2$ y $m_2 = 3$, sus valores son

$[a]_6$	$\rho([a]_6)$	$[a]_6$	$\rho([a]_6)$
$[0]_6$	$([0]_2, [0]_3)$	$[3]_6$	$([1]_2, [0]_3)$
$[1]_6$	$([1]_2, [1]_3)$	$[4]_6$	$([0]_2, [1]_3)$
$[2]_6$	$([0]_2, [2]_3)$	$[5]_6$	$([1]_2, [2]_3)$

Las seis imágenes son distintas y agotan el producto; en este ejemplo ρ es una biyección. La construcción general anterior sólo afirma la existencia y unicidad del homomorfismo hacia el producto, sin suponer que sea siempre un isomorfismo.

3.2. Isomorfismos y grupos abelianos

3.2.1 Orden y propiedades invariantes

Proposición 7. *Todo homomorfismo $\varphi : G \to H$ satisface $|\varphi(g)| \mid |g|$ cuando g tiene orden finito.*

Demostración. Los homomorfismos conservan potencias e identidad; por tanto,

$$\varphi(g)^{|g|} = \varphi(g^{|g|}) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Aplicamos el lema 4 al elemento $\varphi(g)$. □

Ejemplo 3.2.1. Todo homomorfismo $\varphi : C_4 \to C_7$ es trivial. Para $g \in C_4$, tenemos $g^4 = e$, por lo que $|g| \mid 4$. Además, $\varphi(g)^7 = e$ porque $\varphi(g)$ pertenece al grupo cíclico de orden siete. Así, $|\varphi(g)|$ divide a 7 y también a 4, usando la proposición anterior. Como estos enteros son coprimos, $|\varphi(g)| = 1$ y $\varphi(g) = e$ para todo g.

Proposición 8. *Un homomorfismo $\varphi : G \to H$ es un isomorfismo de grupos si y sólo si es una función biyectiva.*

Demostración. Una inversa en **Grp** es, en particular, una inversa de funciones; por tanto, φ es biyectiva. A la inversa, supongamos que φ es biyectiva y sea ψ su inversa como función. Para $x, y \in H$, escribimos $x = \varphi(a)$ e $y = \varphi(b)$. Entonces

$$\psi(xy) = \psi(\varphi(a)\varphi(b)) = \psi(\varphi(ab)) = ab = \psi(x)\psi(y).$$

Así, la función inversa también es un homomorfismo. □

La relación $G \cong H$ es una equivalencia: la identidad prueba reflexividad, invertir un isomorfismo prueba simetría y componerlos prueba transitividad. Escribimos $\mathrm{Aut}(G)$ para el grupo de automorfismos de G.

Un grupo es *cíclico* si es isomorfo a $\mathbb{Z}$ o a $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para algún $n > 0$. Equivalentemente, está generado por un elemento g. Para comprobar la equivalencia usamos ε_g: si g tiene orden infinito es inyectivo, y si tiene orden d induce una biyección $[m]_d \mapsto g^m$. En ambos casos la imagen es exactamente $\langle g \rangle$.

Proposición 9. *Un isomorfismo $\varphi : G \to H$ conserva el orden de cada elemento. Además, G es abeliano si y sólo si H es abeliano.*

Demostración. Para todo entero positivo n, la igualdad $\varphi(g)^n = e_H$ equivale a $g^n = e_G$, aplicando φ o su inversa. Los conjuntos de exponentes que anulan ambos elementos coinciden: tienen el mismo mínimo o ambos son vacíos. Esto incluye el orden infinito.

Si G es abeliano y $x, y \in H$, elegimos $a, b \in G$ con $x = \varphi(a)$ e $y = \varphi(b)$. Entonces

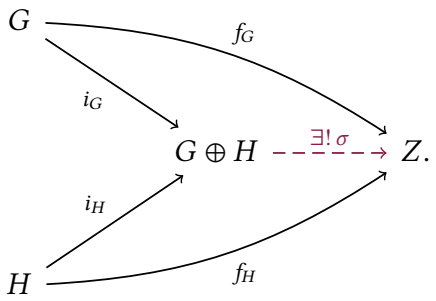
$$xy = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = yx.$$

El argumento aplicado a φ^{-1} demuestra la recíproca. □

3.2.2 Productos que también son coproductos

Denotamos por **Ab** la categoría de grupos abelianos y homomorfismos de grupos. Su objeto cero es $\{0\}$ y su producto binario es $G \times H$ con suma componente a componente. Las proyecciones siguen siendo homomorfismos entre grupos abelianos.

El concepto dual de producto es el *coproducto*: dados G, H, buscamos un objeto con flechas desde ellos, inicial entre tales diagramas. Es decir, para cada $f_G : G \to Z$ y $f_H : H \to Z$ debe existir un único σ que haga conmutar



En **Ab** podemos tomar el mismo grupo $G \times H$, escrito $G \oplus H$ al destacar el coproducto, con $i_G(g) = (g, 0)$ e $i_H(h) = (0, h)$. Definimos

$$\sigma(g, h) = f_G(g) + f_H(h).$$

Es un homomorfismo porque Z es abeliano:

$$\begin{aligned}\sigma(g + g', h + h') &= f_G(g) + f_G(g') + f_H(h) + f_H(h') \\ &= \sigma(g, h) + \sigma(g', h').\end{aligned}$$

Cumple $\sigma i_G = f_G$ y $\sigma i_H = f_H$. Es único, ya que cualquier homomorfismo con esas restricciones satisface

$$\sigma(g, h) = \sigma((g, 0) + (0, h)) = \sigma(i_G(g)) + \sigma(i_H(h)) = f_G(g) + f_H(h).$$

La afirmación se refiere al producto de dos grupos, y por iteración a familias finitas; no identifica productos y coproductos de familias infinitas.

3.2.3 La suma de homomorfismos

Para $G, H \in \mathbf{Ab}$, el conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G,H)$ es un grupo abeliano con la operación puntual

$$(\varphi + \psi)(g) = \varphi(g) + \psi(g).$$

La suma vuelve a ser un homomorfismo. En efecto,

$$\begin{aligned}(\varphi+\psi)(g_1+g_2) &= \varphi(g_1)+\varphi(g_2)+\psi(g_1)+\psi(g_2)\\ &= \varphi(g_1)+\psi(g_1)+\varphi(g_2)+\psi(g_2)\\ &= (\varphi+\psi)(g_1)+(\varphi+\psi)(g_2).\end{aligned}$$

La identidad es el homomorfismo trivial, y $(-\varphi)(g) = -\varphi(g)$. Esta función es un homomorfismo porque

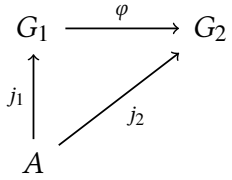
$$-\varphi(g_1+g_2) = -\varphi(g_1) - \varphi(g_2).$$

La asociatividad y conmutatividad de la suma de homomorfismos se verifican evaluando en cada g y usando las propiedades de H.

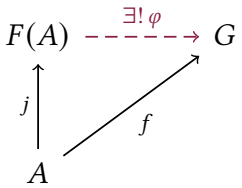
3.3. La propiedad universal del grupo libre

3.3.1 El problema de extender una función

Sea A un conjunto. Queremos un grupo $F(A)$ que permita interpretar cualquier elección de imágenes de los elementos de A como un homomorfismo. Para formalizarlo, consideremos la categoría $\mathcal{G}^A$: sus objetos son pares (j, G), donde G es un grupo y $j : A \to G$ es una función; un morfismo $(j_1, G_1) \to (j_2, G_2)$ es un homomorfismo $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi j_1 = j_2$.



Definición 3.3.1. Un *grupo libre sobre* A es un grupo $F(A)$ junto con una función $j : A \to F(A)$ que constituye un objeto inicial de $\mathcal{G}^A$. Para cada función $f : A \to G$ existe, pues, un único homomorfismo $\varphi : F(A) \to G$ tal que $\varphi j = f$:



La inicialidad incluye la función j, no sólo el grupo que aparece como su codominio. Dos pares que cumplen la propiedad universal son isomorfos por un único isomorfismo compatible con sus funciones desde A, por la unicidad de objetos iniciales de la clase 2.

3.3.2 ALFABETOS Y PALABRAS

Construimos una copia disjunta A' de A y denotamos por a^{-1} la copia formal de a. El alfabeto es $\Sigma = A \sqcup A'$. En él, la operación de invertir símbolos intercambia a y a^{-1}.

Una *palabra* es una lista finita $w = a_1 \cdots a_n$ de letras de Σ. Su longitud es n; la lista vacía $()$ tiene longitud cero. Denotamos por $W(A)$ el conjunto de palabras. La concatenación de listas es asociativa y tiene por identidad la palabra vacía, pero todavía no permite cancelar símbolos.

Por ejemplo, si $A = \{a\}$, una palabra es

$$a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}.$$

Si $A = \{x, y\}$, podemos formar

$$xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x.$$

Las listas $xyy^{-1}x$ y xx son distintas; en el grupo buscado representarán el mismo elemento.

Nota. La descripción de la página 9 llama inicialmente a $F(A)$ el grupo de «todas las palabras». Las páginas 11–12 precisan la construcción: todas las palabras forman $W(A)$; los elementos de $F(A)$ son las palabras reducidas, con producto dado por concatenar y reducir. Usamos esta distinción desde el principio.

3.4. Reducción y construcción concreta

3.4.1 REDUCCIÓN ELEMENTAL Y COMPROBACIONES

Definimos $r : W(A) \to W(A)$ cancelando, de izquierda a derecha, la primera pareja contigua de la forma aa^{-1} o $a^{-1}a$. Si no existe tal pareja, ponemos $r(w) = w$ y decimos que w es *reducida*.

Lema 10. *Si w tiene longitud n, entonces $r^{\lfloor n/2 \rfloor}(w)$ es una palabra reducida.*

Demostración. Cada aplicación que modifica la palabra elimina dos letras. No pueden producirse más de $\lfloor n/2 \rfloor$ eliminaciones; una vez que no quedan parejas cancelables, las siguientes aplicaciones dejan la palabra fija. □

Definimos $R(w) = r^{\lfloor n/2 \rfloor}(w)$. En particular, $R(w) = w$ para una palabra reducida, y $R(R(w)) = R(w)$.

Ejercicio 2 (Reducciones de palabras)

Compruebe las reducciones de la página 12, incluida la segunda, que el fragmento propone al lector:

$$R(a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}) = (),$$
$$R(xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xxxy^{-1}y^{-1}x.$$

Solución. En la primera palabra, siguiendo siempre la primera cancelación disponible,

$$\begin{aligned} a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1} &\longmapsto a^{-1}aaa^{-1}aa^{-1} \\ &\longmapsto aa^{-1}aa^{-1} \longmapsto aa^{-1} \longmapsto (). \end{aligned}$$

En la segunda, cancelamos en este orden xx^{-1}, yy^{-1}, la siguiente pareja yy^{-1} y la pareja $x^{-1}x$ que queda contigua:

$$\begin{aligned} xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x &\longmapsto xyy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}x^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}y^{-1}x. \end{aligned}$$

La última palabra no contiene parejas de letras inversas contiguas; las aplicaciones restantes de r la dejan fija. □

3.4.2 La operación de grupo y su asociatividad

Sea $F(A)$ el conjunto de palabras reducidas. Definimos

$$w \cdot w' = R(ww').$$

La palabra vacía será la identidad. Si $w = a_1 \cdots a_n$ está reducida, su inversa será

$$w^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_1^{-1},$$

donde se invierte cada símbolo formal.

Nota. La página 13 da estas operaciones, pero no escribe una prueba de asociatividad. Para que la construcción quede justificada, añadimos el argumento de unicidad de la reducción que permite asociar el producto. Se conserva el método de concatenar y cancelar empleado en clase.

Lema 11. *Toda sucesión de cancelaciones de parejas contiguas que termina en una palabra reducida da el mismo resultado.*

Demostración. Procedemos por inducción sobre la longitud. Si no hay cancelaciones posibles, no hay nada que probar. Comparemos las primeras cancelaciones de dos sucesiones. Si eliminan la misma pareja, aplicamos la inducción a la palabra más corta obtenida. Si las parejas no comparten letras, podemos realizar las dos cancelaciones en cualquiera de los dos órdenes y obtenemos una misma palabra más corta; la inducción compara las formas reducidas de las palabras intermedias.

Si las parejas se solapan, las tres letras involucradas tienen forma $aa^{-1}a$ o $a^{-1}aa^{-1}$. Cancelar la pareja izquierda o la derecha deja la misma letra. Las palabras resultantes coinciden, por lo que volvemos a aplicar inducción. Estos casos agotan las posibles primeras cancelaciones y prueban la unicidad. □

En particular, podemos reducir primero una parte de una concatenación. Para cualesquiera palabras u, v,

$$R(R(u)v) = R(uv) = R(uR(v)).$$

En efecto, cancelar dentro de u o dentro de v es una sucesión válida de cancelaciones de uv, y la forma final es única. Por ello,

$$(u \cdot v) \cdot w = R(R(uv)w) = R(uvw) = R(uR(vw)) = u \cdot (v \cdot w).$$

La palabra vacía actúa como identidad porque $R(w) = w$ para $w \in F(A)$. La palabra w^{-1} también es reducida; en ww^{-1} y $w^{-1}w$ cancelamos desde el centro hasta obtener $()$. Hemos comprobado todos los axiomas de grupo.

3.4.3 EXTENSIÓN UNIVERSAL Y CASOS BÁSICOS

La función canónica $j : A \to F(A)$ envía a a la palabra de una letra a, y es inyectiva. Dada una función $f : A \to G$, la extendemos primero a letras por

$$\widetilde{\varphi}(a) = f(a), \qquad \widetilde{\varphi}(a^{-1}) = f(a)^{-1},$$

y a todas las palabras por multiplicación ordenada:

$$\widetilde{\varphi}(a_1 \cdots a_n) = \widetilde{\varphi}(a_1) \cdots \widetilde{\varphi}(a_n), \qquad \widetilde{\varphi}(()) = e_G.$$

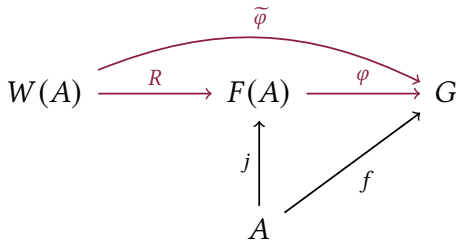
Eliminar una pareja aa^{-1} o $a^{-1}a$ no modifica este valor. Así,

$$\widetilde{\varphi}(R(w)) = \widetilde{\varphi}(w).$$

La restricción $\varphi : F(A) \to G$ satisface

$$\varphi(w \cdot w') = \widetilde{\varphi}(R(ww')) = \widetilde{\varphi}(ww') = \varphi(w)\varphi(w'),$$

y es un homomorfismo con $\varphi j = f$. El diagrama de la construcción es



Cualquier homomorfismo que extienda f debe enviar a^{-1} a $f(a)^{-1}$ y una palabra al producto de las imágenes de sus letras. Por tanto, coincide con φ. Esto prueba la propiedad universal.

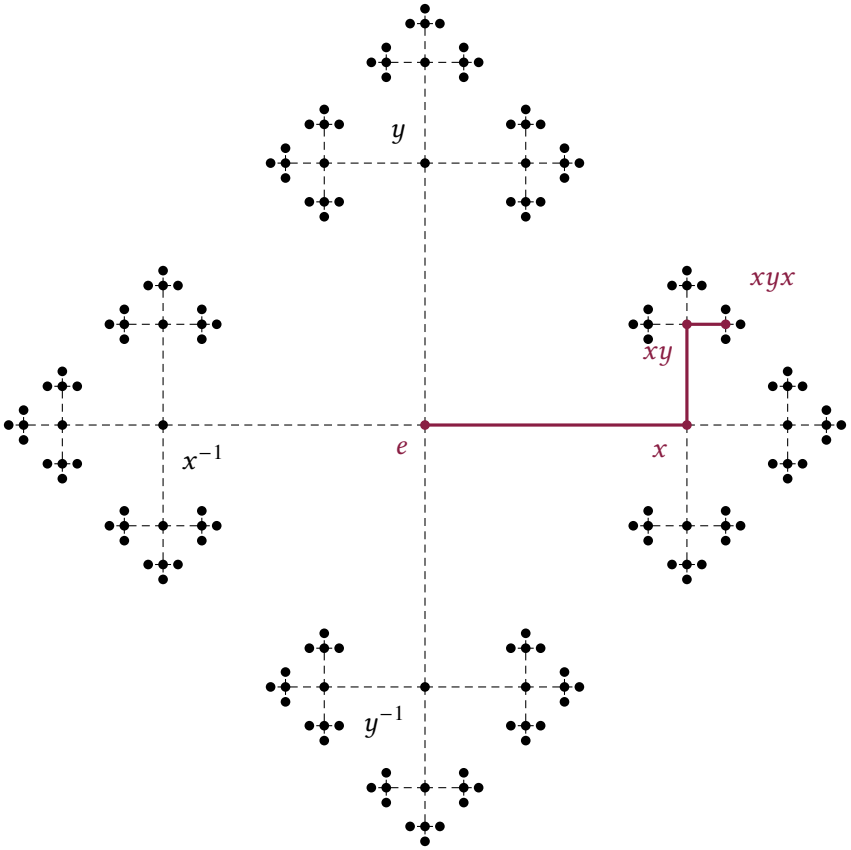
Si $A = \varnothing$, sólo existe la palabra vacía, de modo que $F(\varnothing) = \{e\}$. Si $A = \{x\}$, una palabra reducida no puede mezclar x y x^{-1}: en el primer cambio de tipo aparecería una pareja cancelable. Sus elementos son, por tanto,

$$\ldots, x^{-2}, x^{-1}, e, x, x^2, \ldots.$$

Las potencias son palabras distintas y $x^m x^n = x^{m+n}$. Así, $\varepsilon_x : \mathbb{Z} \to F(\{x\})$ es un isomorfismo.

3.4.4 EL ÁRBOL DE DOS GENERADORES

Para $A = \{x, y\}$, representamos las palabras reducidas como vértices de un grafo. Desde una palabra w trazamos aristas hacia $R(wx)$, $R(wx^{-1})$, $R(wy)$ y $R(wy^{-1})$. Desde e, las direcciones derecha, izquierda, arriba y abajo corresponden a x, x^{-1}, y, y^{-1}; al continuar, evitamos volver por la arista inversa. Los segmentos se acortan para que quepan las primeras generaciones.



La ruta destacada representa $e \to x \to xy \to xyx$, como en la página 14. No hay ciclos sin retroceso: sus etiquetas formarían una palabra reducida no vacía igual a la identidad, lo cual contradice la construcción de $F(\{x, y\})$. El dibujo es una porción finita del árbol infinito; los extremos de la figura admiten nuevas continuaciones.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 4

21/08/2025

Álgebra Moderna

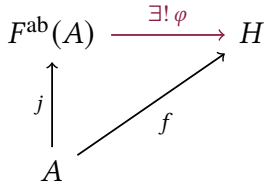
En la clase 4 construimos el grupo abeliano libre como una suma directa de copias de $\mathbb{Z}$. Estudiamos después los subgrupos, el núcleo y la imagen, los subgrupos generados y los subgrupos de un grupo cíclico. Cerramos con la caracterización de los monomorfismos de grupos.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) incluidos en las pizarras permiten localizar la definición II.6.1, la proposición II.6.2, los lemas II.6.3–4 y la propiedad universal del núcleo, proposición II.6.6. Las páginas 11–13 desarrollan las proposiciones II.6.9 y II.6.11 sobre subgrupos cíclicos; aquí se conservan sus argumentos y el ejemplo módulo 12. Son resultados demostrados, sin ejercicios adicionales propuestos en este archivo.

4.1. Grupos abelianos libres

Buscamos la versión de la construcción libre de la clase 3 dentro de **Ab**.

Definición 4.1.1. Un *grupo abeliano libre sobre un conjunto* A es un grupo abeliano $F^{\mathrm{ab}}(A)$ con una función $j : A \to F^{\mathrm{ab}}(A)$ tal que, para todo grupo abeliano H y toda función $f : A \to H$, existe un único homomorfismo φ con $\varphi \circ j = f$:



Si $A = \{1, \ldots, n\}$, tomamos $\mathbb{Z}^{\oplus n} = \mathbb{Z}^n$ y enviamos i al vector $j(i)$ con un 1 en la coordenada i y ceros en las demás. Cada vector admite una expresión única

$$(m_1, \ldots, m_n) = \sum_{i=1}^{n} m_i j(i).$$

Por ello, el único candidato para extender f es

$$\varphi(m_1, \ldots, m_n) = \sum_{i=1}^{n} m_i f(i).$$

Es un homomorfismo: para $u = (u_i)$ y $v = (v_i)$,

$$\varphi(u + v) = \sum_i (u_i + v_i) f(i) = \sum_i u_i f(i) + \sum_i v_i f(i) = \varphi(u) + \varphi(v).$$

La conmutatividad permite reagrupar las coordenadas en el dominio y los sumandos en H. Además, $\varphi(j(i)) = f(i)$, y cualquier homomorfismo con esta propiedad queda determinado por la expresión de cada vector en la base.

Para un conjunto arbitrario A y un grupo abeliano H, el conjunto $H^A = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, H)$ es un grupo abeliano bajo la suma puntual: $(\alpha + \beta)(a) = \alpha(a) + \beta(a)$. El neutro es la función cero y el inverso de α es $a \mapsto -\alpha(a)$. Definimos

$$\mathrm{supp}(\alpha) = \{a \in A \mid \alpha(a) \neq 0\}, \qquad H^{\oplus A} = \{\alpha \in H^A \mid \mathrm{supp}(\alpha) \text{ es finito}\}.$$

Este último conjunto es un subgrupo: contiene la función cero, el soporte de $-\alpha$ coincide con el de α, y el de $\alpha + \beta$ está contenido en la unión de sus dos soportes.

Proposición 12. *El grupo $\mathbb{Z}^{\oplus A}$, con la función $j : A \to \mathbb{Z}^{\oplus A}$ dada por $j(a) = j_a$, donde*

$$j_a(x) = \begin{cases} 1, & x = a, \\ 0, & x \neq a, \end{cases}$$

es un grupo abeliano libre sobre A.

Demostración. Cada $\alpha \in \mathbb{Z}^{\oplus A}$ se escribe de modo único como

$$\alpha = \sum_{a \in A} m_a j_a, \qquad m_a = \alpha(a),$$

con sólo un número finito de coeficientes no nulos. Si $f : A \to H$, necesariamente debemos definir

$$\varphi(\alpha) = \sum_{a \in A} m_a f(a).$$

La suma es finita, así que tiene sentido en cualquier grupo abeliano H. Para $\alpha = \sum_a m_a j_a$ y $\beta = \sum_a n_a j_a$, podemos sumar sobre la unión finita de sus soportes y obtener

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha + \beta) &= \sum_a (m_a + n_a) f(a) \\ &= \sum_a m_a f(a) + \sum_a n_a f(a) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta). \end{aligned}$$

Además $\varphi(j_a) = f(a)$. Todo homomorfismo que extienda f debe tener esta misma fórmula, por lo que la extensión es única. □

Si A es infinito, $\mathbb{Z}^{\oplus A}$ se distingue del producto $\mathbb{Z}^A$: una función con infinitas coordenadas no nulas pertenece al producto, pero no a la suma directa. Para $A = \varnothing$, ambos dan el grupo trivial.

4.2. Subgrupos, núcleo y generación

4.2.1 Criterio y construcciones de subgrupos

Definición 4.2.1. Un grupo H cuyo conjunto subyacente está contenido en G es un *subgrupo* de G, escrito $H \leq G$, si la inclusión $i : H \hookrightarrow G$ es un homomorfismo.

En particular, si inicialmente escribimos $\bullet$ para la operación de H y $\cdot$ para la de G, entonces

$$a \bullet b = i(a \bullet b) = i(a) \cdot i(b) = a \cdot b.$$

La operación de un subgrupo es siempre la inducida por el grupo ambiente.

Proposición 13 (Criterio de subgrupo)**.** *Un subconjunto no vacío $H \subseteq G$ es un subgrupo si y sólo si $ab^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$.*

Demostración. Si $H \leq G$, contiene los inversos y sus productos, de modo que contiene ab^{-1}. Recíprocamente, elijamos $a \in H$. Entonces $e = aa^{-1} \in H$; para cualquier $b \in H$ se sigue que $b^{-1} = eb^{-1} \in H$. Por tanto, para $a, b \in H$ también

$$ab = a(b^{-1})^{-1} \in H.$$

La asociatividad se hereda de G, y el neutro y los inversos recién encontrados cumplen los axiomas de grupo. La inclusión conserva la operación. □

Lema 14. *La intersección de una familia de subgrupos de G es un subgrupo de G.*

Demostración. Si $H = \bigcap_{\alpha \in I} H_\alpha$, entonces $e \in H$, pues pertenece a cada H_α. Para $a, b \in H$, el elemento ab^{-1} pertenece a cada H_α y, por tanto, a H. Aplicamos el criterio anterior. Si $I = \varnothing$, la intersección dentro de G se interpreta como G. □

Lema 15. *Si $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo y $H' \leq G'$, entonces $\varphi^{-1}(H') \leq G$.*

Demostración. Como $\varphi(e_G) = e_{G'} \in H'$, la preimagen es no vacía. Para a, b en ella,

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \in H'.$$

Así, ab^{-1} vuelve a estar en la preimagen y se aplica el criterio. □

4.2.2 Núcleo e imagen

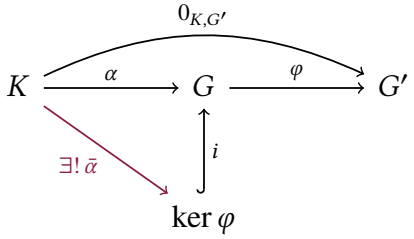
Definición 4.2.2. Para un homomorfismo $\varphi : G \to G'$, definimos su *núcleo* y su *imagen* por

$$\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{e_{G'}\}), \qquad \operatorname{im} \varphi = \varphi(G).$$

El núcleo es un subgrupo por el lema de la preimagen. La imagen también es un subgrupo: contiene $e_{G'}$, y si $a = \varphi(x)$ y $b = \varphi(y)$, entonces

$$ab^{-1} = \varphi(xy^{-1}) \in \operatorname{im} \varphi.$$

Proposición 16 (Propiedad universal del núcleo)**.** *Sea $i : \ker \varphi \hookrightarrow G$ la inclusión. Todo homomorfismo $\alpha : K \to G$ tal que $\varphi \circ \alpha = 0_{K,G'}$ se factoriza de manera única como $\alpha = i \circ \bar{\alpha}$, con $\bar{\alpha} : K \to \ker \varphi$ un homomorfismo.*

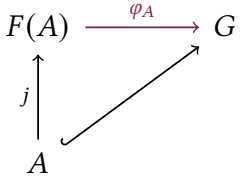


Demostración. Para todo $k \in K$, $\varphi(\alpha(k)) = e_{G'}$, de modo que $\alpha(k) \in \ker\varphi$. Podemos definir $\bar{\alpha}(k) = \alpha(k)$ con este codominio. Conserva productos porque α los conserva y la operación del núcleo es la restringida de G. La igualdad $i \circ \bar{\alpha} = \alpha$ obliga a esta definición y prueba la unicidad. □

Equivalentemente, $(\ker\varphi, i)$ es terminal en la categoría cuyos objetos son los homomorfismos $\alpha : K \to G$ anulados por φ, y cuyas flechas $u : (K, \alpha) \to (L, \beta)$ satisfacen $\beta \circ u = \alpha$.

4.2.3 Subgrupo generado por un conjunto

Sea $A \subseteq G$. La inclusión de conjuntos se extiende mediante el grupo libre a un único homomorfismo



Su imagen es el *subgrupo generado por A*, denotado por $\langle A\rangle$. Mediante palabras,

$$\langle A\rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_m^{\varepsilon_m} \mid m \geq 0,\ a_i \in A,\ \varepsilon_i \in \{1, -1\}\}.$$

El producto vacío es e_G. Esto incluye el caso $A = \varnothing$, para el cual $\langle A\rangle = \{e_G\}$.

Proposición 17. *El subgrupo $\langle A\rangle$ es el menor subgrupo de G que contiene a A; en concreto,*

$$\langle A\rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ A \subseteq H}} H.$$

Demostración. La imagen de φ_A es un subgrupo y contiene cada $a \in A$. Si $H \leq G$ contiene a A, contiene sus inversos y todos los productos finitos de éstos; por la descripción anterior, $\langle A\rangle \subseteq H$. Así está contenido en la intersección. A su vez, como $\langle A\rangle$ es uno de los subgrupos que se intersectan, la intersección está contenida en él. □

Si G es abeliano, en notación aditiva la extensión pasa por $F^{\mathrm{ab}}(A)$ y obtenemos

$$\langle A\rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{m} n_i a_i \;\middle|\; m \geq 0,\ a_i \in A,\ n_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Si $A = \{a\}$, el grupo libre $F(A)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$, y φ_A se identifica con el homomorfismo exponencial $m \mapsto a^m$. Así,

$$\langle a\rangle = \{\ldots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \ldots\}.$$

Un grupo es *finitamente generado* si $G = \langle A\rangle$ para algún subconjunto finito $A \subseteq G$.

4.3. Subgrupos cíclicos y monomorfismos

4.3.1 SUBGRUPOS DE LOS ENTEROS Y DE SUS COCIENTES

Para $d \in \mathbb{Z}$ escribimos $d\mathbb{Z} = \langle d \rangle = \{m \in \mathbb{Z} \mid d \mid m\}$.

Proposición 18. *Todo subgrupo $H \leq \mathbb{Z}$ es $d\mathbb{Z}$ para un único entero $d \geq 0$.*

Demostración. Si $H = \{0\}$, tomamos $d = 0$. En otro caso, como H contiene los opuestos de sus elementos, contiene algún entero positivo. Sea d el menor entero positivo de H. Todos sus múltiplos pertenecen a H, por lo que $d\mathbb{Z} \subseteq H$. Si $h \in H$, el algoritmo de la división da

$$h = qd + r, \qquad 0 \leq r < d.$$

Pero $r = h - qd \in H$; la minimalidad de d fuerza $r = 0$, de modo que $h \in d\mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que, para $d > 0$, éste es el menor elemento positivo de $d\mathbb{Z}$. □

Nota. En la página 11 de la pizarra se usa $\min(H \cap \mathbb{N})$ y se escribe el resto como elemento de $\mathbb{Z}$. Precisamos que se toma el mínimo de los elementos *positivos* de H, y que el resto pertenece a H; esa pertenencia es la que permite invocar la minimalidad.

Proposición 19. *Si $n > 0$ y $H \leq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, existe un único divisor positivo d de n tal que $H = \langle [d]_n \rangle$.*

Demostración. La preimagen de H bajo $\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un subgrupo de $\mathbb{Z}$, luego es $d\mathbb{Z}$ para algún $d \geq 0$:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\quad\pi_n\quad} & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \pi_n^{-1}(H) = d\mathbb{Z} & \xrightarrow[\pi_n|_{d\mathbb{Z}}]{} & H \end{array}$$

Como $n\mathbb{Z} \subseteq \pi_n^{-1}(H)$, tenemos $n \in d\mathbb{Z}$, de donde $d > 0$ y $d \mid n$. La sobreyectividad de π_n implica

$$H = \pi_n(d\mathbb{Z}) = \langle [d]_n \rangle.$$

Recíprocamente, si $d > 0$ divide a n, entonces $\pi_n^{-1}(\langle [d]_n \rangle) = d\mathbb{Z}$: la congruencia $x \equiv kd \pmod{n}$ implica que x es múltiplo de d. La unicidad se reduce así a la del subgrupo de enteros. □

Como todo grupo cíclico es isomorfo a $\mathbb{Z}$ o a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sus subgrupos son también cíclicos.

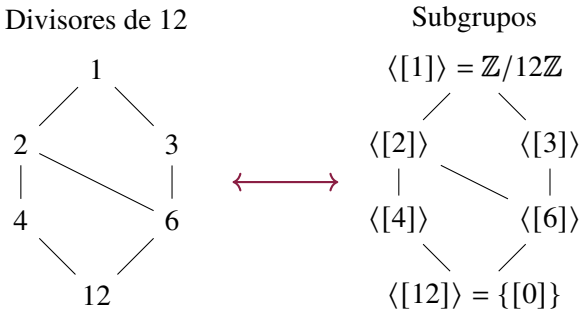
Ejemplo 4.3.1. La tabla muestra los seis subgrupos de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, escribiendo $[a]$ en lugar de $[a]_{12}$.

d	$\langle [d] \rangle$
1	$\{[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]\}$
2	$\{[0], [2], [4], [6], [8], [10]\}$
3	$\{[0], [3], [6], [9]\}$
4	$\{[0], [4], [8]\}$
6	$\{[0], [6]\}$
12	$\{[0]\}$

La correspondencia invierte divisibilidad e inclusión:

$$d \mid d' \quad \Longleftrightarrow \quad \langle [d']_{12} \rangle \subseteq \langle [d]_{12} \rangle.$$

El esquema coloca los subgrupos mayores arriba. Las líneas indican inclusiones inmediatas; en el lado de los divisores, el número superior divide al inferior.



4.3.2 Caracterización de los monomorfismos

Proposición 20. *Para un homomorfismo $\varphi : G \to G'$, son equivalentes:*

(a) *φ es un monomorfismo en* **Grp***;*

(b) $\ker \varphi = \{e_G\}$*;*

(c) *φ es inyectivo como función.*

Demostración. Si φ es mono, consideremos la inclusión $i : \ker \varphi \to G$ y el homomorfismo trivial $0 : \ker \varphi \to G$. Ambos cumplen $\varphi \circ i = \varphi \circ 0$. La cancelación da $i = 0$, de modo que todo elemento del núcleo es e_G.

Si el núcleo es trivial y $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$, entonces

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)^{-1} = e_{G'}.$$

Por tanto $g_1 g_2^{-1} = e_G$ y $g_1 = g_2$: la función es inyectiva.

Finalmente, si φ es inyectivo y $\alpha, \beta : K \to G$ satisfacen $\varphi \circ \alpha = \varphi \circ \beta$, para cada $k \in K$ se tiene $\varphi(\alpha(k)) = \varphi(\beta(k))$. La inyectividad da $\alpha(k) = \beta(k)$ para todo k. Por tanto, $\alpha = \beta$, lo que prueba la cancelación requerida. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 5

26/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 5 construimos cocientes de grupos a partir de relaciones de equivalencia compatibles con la multiplicación. Las clases laterales identifican esas relaciones con subgrupos, y la normalidad permite definir el grupo cociente. Su propiedad universal conduce al primer teorema de isomorfismo y a ejemplos con productos.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) reproducidos en este archivo corresponden a II.7: definición II.7.1, lema II.7.2, proposiciones II.7.3–4 y II.7.6–8, ejemplo II.7.9, proposición II.7.10 y teorema II.7.12. La factorización final es el teorema II.8.1 y su caso sobreyectivo es el corolario II.8.2. Las pruebas y los ejemplos se desarrollan en estas pizarras; no se enuncian ejercicios nuevos. El recuento de clases laterales se añade explícitamente como preparación para la clase 6.

5.1. Normalidad y relaciones compatibles

5.1.1 Subgrupos normales

Definición 5.1.1. Un subgrupo $N \leq G$ es *normal*, escrito $N \trianglelefteq G$, si satisface

$$gng^{-1} \in N \qquad (g \in G,\ n \in N).$$

Si G es abeliano, cada subgrupo es normal, pues $gng^{-1} = n$. Para un subconjunto $A \subseteq G$ usamos la notación

$$gA = \{ga \mid a \in A\}, \qquad Ag = \{ag \mid a \in A\}.$$

La normalidad admite las siguientes formulaciones equivalentes:

$$\begin{aligned} N \trianglelefteq G \quad &\iff \quad gNg^{-1} \subseteq N \quad \text{para todo } g \in G \\ &\iff \quad gNg^{-1} = N \quad \text{para todo } g \in G \\ &\iff \quad gN = Ng \quad \text{para todo } g \in G. \end{aligned}$$

En efecto, aplicar la inclusión a g^{-1} da $g^{-1}Ng \subseteq N$ y, al conjugar por g, obtenemos $N \subseteq gNg^{-1}$. Multiplicar a la derecha por g transforma la igualdad de conjugados en la igualdad de clases laterales. Incluso la condición $gN \subseteq Ng$ para todo g basta: equivale a $gNg^{-1} \subseteq N$.

Lema 21. *El núcleo de todo homomorfismo $\varphi : G \to G'$ es un subgrupo normal de G.*

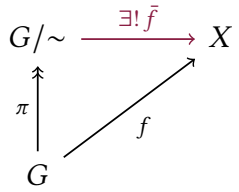
Demostración. Ya sabemos que es un subgrupo. Si $n \in \ker\varphi$ y $g \in G$, entonces

$$\begin{aligned} \varphi(gng^{-1}) &= \varphi(g)\varphi(n)\varphi(g^{-1}) \\ &= \varphi(g)e_{G'}\varphi(g)^{-1} = e_{G'}. \end{aligned}$$

Así $gng^{-1} \in \ker\varphi$. □

5.1.2 DEL COCIENTE DE CONJUNTOS AL COCIENTE DE GRUPOS

Si $\sim$ es una relación de equivalencia en el conjunto G, la proyección $\pi : G \to G/\sim$ envía g a $[g]$. Toda función $f : G \to X$ constante en clases induce una única función $\bar{f}([g]) = f(g)$:



La función está bien definida porque $g \sim g'$ implica $f(g) = f(g')$. La sobreyectividad de π da la unicidad. Es decir, $(G/\sim, \pi)$ es inicial entre las funciones desde G que identifican elementos equivalentes, con flechas dadas por las factorizaciones correspondientes.

Queremos ahora una operación de grupo en el cociente para la cual π sea un homomorfismo. Necesariamente debe ser

$$[a][b] = [ab].$$

El punto decisivo es que el resultado no dependa de los representantes.

Proposición 22. *La regla $[a][b] = [ab]$ define una estructura de grupo en $G/\sim$ si y sólo si, para todos $a, a', g \in G$,*

$$a \sim a' \quad \Longrightarrow \quad ga \sim ga' \quad y \quad ag \sim a'g. \tag{5.1}$$

En ese caso, π es un homomorfismo y todo homomorfismo $\varphi : G \to G'$ constante en clases induce un único homomorfismo $\bar{\varphi} : G/\sim \to G'$ con $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$.

Demostración. Si la regla define una operación, $[a] = [a']$ implica

$$[ga] = [g][a] = [g][a'] = [ga'], \qquad [ag] = [a][g] = [a'][g] = [a'g].$$

Recíprocamente, supongamos (5.1). Si $a \sim a'$ y $b \sim b'$, entonces $ab \sim a'b \sim a'b'$, así que $[ab] = [a'b']$. La operación está bien definida. La asociatividad se hereda de G, el neutro es $[e_G]$ y el inverso de $[g]$ es $[g^{-1}]$. La igualdad $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$ es la propia regla de multiplicación.

La propiedad universal de conjuntos produce $\bar{\varphi}([a]) = \varphi(a)$. Es un homomorfismo, pues

$$\bar{\varphi}([a][b]) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \bar{\varphi}([a])\bar{\varphi}([b]).$$

La unicidad como función implica la unicidad como homomorfismo. □

Decimos que una equivalencia que satisface (5.1) es *compatible con la estructura de grupo*.

Nota. En la página 3 de la pizarra aparece la cadena $ab = a'b = ab' = a'b'$ al discutir representantes. La condición correcta es la igualdad de sus *clases*, o la equivalencia de esos productos; los elementos de G no tienen por qué coincidir. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $[0] = [2]$ aunque $0 \neq 2$.

5.2. Clases laterales y grupos cociente

5.2.1 Equivalencias invariantes y clases laterales

Proposición 23. *Sea $\sim$ una equivalencia en G invariante por multiplicación a la izquierda. Entonces $H = [e_G]$ es un subgrupo y*

$$a \sim b \quad \Longleftrightarrow \quad a^{-1}b \in H \quad \Longleftrightarrow \quad aH = bH.$$

En particular, $[a] = aH$.

Demostración. El conjunto H contiene a e_G. Si $a, b \in H$, de $a \sim e_G$ y $b \sim e_G$ obtenemos $a \sim b$. Multiplicando a la izquierda por a^{-1}, resulta $e_G \sim a^{-1}b$, por lo que $a^{-1}b \in H$. Esta variante del criterio de subgrupo también basta: tomando $a = b$ se obtiene el neutro; tomando $b = e_G$ se obtienen inversos; y, una vez disponibles, $(a^{-1})^{-1}b = ab \in H$.

Para a, b cualesquiera, multiplicar $a \sim b$ por a^{-1} da $e_G \sim a^{-1}b$, y multiplicar esta última relación por a da el recíproco. Si $a^{-1}b \in H$, escribimos $b = ah$ con $h \in H$; entonces $bH = ahH = aH$, porque $hH = H$. Finalmente, si $aH = bH$, de $b \in aH$ se deduce $b = ah$ para algún $h \in H$, luego $a^{-1}b \in H$. La descripción de la clase de a se sigue de la misma equivalencia. □

Nota. En la página 6, el argumento para probar que $[e_G]$ es subgrupo utiliza un paso $ab^{-1} \sim ae_G$ que requeriría multiplicar una relación por la derecha. Bajo la única hipótesis de invariancia por la izquierda, usamos $a^{-1}b \in H$ como arriba; así no se presupone la segunda invariancia.

Definición 5.2.1. Para $H \leq G$, los conjuntos aH se llaman *clases laterales izquierdas*, y los conjuntos Ha, *clases laterales derechas*.

Proposición 24. *Los subgrupos de G se corresponden biyectivamente con las equivalencias invariantes por multiplicación a la izquierda, mediante*

$$H \longmapsto \big(a \sim_L b \iff a^{-1}b \in H\big).$$

También se corresponden con las equivalencias invariantes por multiplicación a la derecha, mediante

$$H \longmapsto \big(a \sim_R b \iff ab^{-1} \in H\big).$$

Las clases de estas relaciones son aH y Ha, respectivamente.

Demostración. Para $\sim_L$, reflexividad, simetría y transitividad se siguen de

$$a^{-1}a = e \in H, \qquad b^{-1}a = (a^{-1}b)^{-1}, \qquad a^{-1}c = (a^{-1}b)(b^{-1}c).$$

Además, $(ga)^{-1}(gb) = a^{-1}b$, lo que da la invariancia por la izquierda. La clase del neutro es H y las demás son aH. La proposición anterior muestra que toda equivalencia de este tipo se recupera de su clase del neutro; ambas construcciones son inversas.

Para $\sim_R$, usamos $aa^{-1} = e$, $ba^{-1} = (ab^{-1})^{-1}$ y $ac^{-1} = (ab^{-1})(bc^{-1})$, junto con $(ag)(bg)^{-1} = ab^{-1}$. Sus clases son Ha: por ejemplo, $ab^{-1} \in H$ equivale a $a = hb$ para algún $h \in H$, y por tanto a $Ha = Hb$. El mismo argumento, con izquierda y derecha intercambiadas, prueba que la clase del neutro de una equivalencia invariante por la derecha es un subgrupo y recupera la relación. □

Para todo $h \in H$ tenemos $hH = Hh = H$. Siempre $a \in aH \cap Ha$; si una clase izquierda aH coincide con una clase derecha Hb, entonces, por contener a a, esta última es Ha, y $aH = Ha$.

Ejemplo 5.2.1. En S_3, sean $H = \{e, (1\ 2)\}$ y $g = (1\ 3\ 2)$. Con nuestra convención de composición, el factor derecho actúa primero y

$$gH = \{(1\ 3\ 2), (2\ 3)\}, \qquad Hg = \{(1\ 3\ 2), (1\ 3)\}.$$

Son diferentes: $g(1\ 2)$ es la transposición $(2\ 3)$, mientras que $(1\ 2)g$ es la transposición $(1\ 3)$.

Nota. El fragmento del ejemplo II.7.9 en la página 8 usa la convención de productos de permutaciones de Aluffi. Al expresarlo con composición de funciones, los productos escritos se invierten. Las dos listas se intercambian, pero siguen siendo clases laterales diferentes.

5.2.2 Normalidad y construcción del cociente

Proposición 25. *Las relaciones $\sim_L$ y $\sim_R$ asociadas a $H \leq G$ coinciden si y sólo si H es normal.*

Demostración. Las relaciones coinciden exactamente cuando tienen las mismas clases para cada elemento, es decir, cuando $gH = Hg$ para todo $g \in G$. Esta condición equivale a $H \trianglelefteq G$. □

Si H es normal, su relación de clases laterales es invariante tanto por la izquierda como por la derecha. La proposición 22 permite entonces definir lo siguiente.

Definición 5.2.2. Para $H \trianglelefteq G$, el *grupo cociente* es el conjunto $G/H = \{gH \mid g \in G\}$ con la operación

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

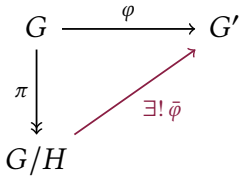
Su neutro es $H = e_G H$ y el inverso de gH es $g^{-1}H$.

La proyección $\pi : G \to G/H$, $g \mapsto gH$, es un homomorfismo sobreyectivo, y

$$\ker \pi = \{g \in G \mid gH = H\} = H.$$

Así, los subgrupos normales son exactamente los núcleos de homomorfismos de grupos.

Teorema 26 (Propiedad universal del cociente)**.** *Si $H \trianglelefteq G$ y $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo con $H \subseteq \ker \varphi$, existe un único homomorfismo $\bar{\varphi} : G/H \to G'$ tal que $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$:*



Demostración. Si $aH = bH$, entonces $a^{-1}b \in H \subseteq \ker \varphi$ y

$$\varphi(a)^{-1}\varphi(b) = \varphi(a^{-1}b) = e_{G'}.$$

Por ello $\varphi(a) = \varphi(b)$. El homomorfismo es constante en clases, y la proposición 22 produce el único mediador, dado por $\bar{\varphi}(gH) = \varphi(g)$. □

En la prueba de la página 9 se utiliza $ab^{-1} \in H$ remitiendo a la caracterización por $a^{-1}b$. Ambas condiciones son equivalentes aquí porque H es normal; arriba usamos directamente la segunda para evitar un cambio implícito de relación.

Ejemplo 5.2.2. Como $\mathbb{Z}$ es abeliano, $n\mathbb{Z}$ es normal. En notación aditiva,

$$a \sim b \quad \Longleftrightarrow \quad b - a \in n\mathbb{Z} \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (b - a).$$

Las clases son $[a]_n = a + n\mathbb{Z}$, y la operación del cociente satisface $[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$. Recuperamos así el grupo de clases de congruencia usado en las clases anteriores.

5.2.3 Índice y recuento de clases laterales

Nota (Complemento para la clase siguiente). La clase 6 utiliza el índice y el teorema de Lagrange, citando el corolario II.8.14, aunque su prueba no aparece en las pizarras de este bloque. Incluimos aquí el argumento de recuento necesario, sin atribuirlo a una explicación oral de esta clase.

El *índice* $[G : H]$ es el número de clases laterales izquierdas de H. Para hablar del conjunto G/H no hace falta que H sea normal; la normalidad es necesaria para su estructura de grupo cociente.

Proposición 27 (Lagrange)**.** *Si G es finito y $H \leq G$, entonces $|G| = [G : H]|H|$. En particular, $|H|$ divide a $|G|$.*

Demostración. Las clases laterales forman una partición de G, y cada una tiene $|H|$ elementos: la función $H \to gH$, $h \mapsto gh$, es biyectiva, con inversa $x \mapsto g^{-1}x$. Sumamos sus cardinalidades sobre las $[G : H]$ clases. □

Si $H \leq K \leq G$ y $[G : H]$ es finito, también

$$[G : H] = [G : K][K : H]. \tag{5.2}$$

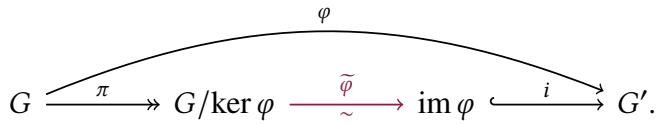
Para verlo, elijamos representantes g_i de las clases de K en G y k_j de las de H en K. Los $g_i k_j$ representan todas las clases de H en G. Si $g_i k_j H = g_{i'} k_{j'} H$, primero $g_i K = g_{i'} K$, luego $i = i'$; al cancelar g_i, se sigue $k_j H = k_{j'} H$ y $j = j'$. Así hay exactamente el producto indicado de clases, incluso si los grupos son infinitos.

5.3. Primer teorema de isomorfismo y productos

Teorema 28 (Primer teorema de isomorfismo)**.** *Si $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo, la siguiente aplicación inducida es un isomorfismo:*

$$\widetilde{\varphi} : G/\ker\varphi \xrightarrow{\sim} \operatorname{im}\varphi, \qquad g\ker\varphi \longmapsto \varphi(g).$$

En consecuencia, se factoriza como



Demostración. El núcleo es normal, de modo que existe el cociente. La propiedad universal, aplicada al homomorfismo con codominio restringido a $\operatorname{im}\varphi$, produce $\widetilde{\varphi}$. Es sobreyectivo por definición de la imagen. Si dos clases tienen la misma imagen, entonces $\varphi(a) = \varphi(b)$, de donde

$$\varphi(a^{-1}b) = e_{G'}, \qquad a^{-1}b \in \ker\varphi.$$

Así $a\ker\varphi = b\ker\varphi$ y $\widetilde{\varphi}$ es inyectivo. Es un homomorfismo biyectivo y, por la proposición 8, es un isomorfismo. Las fórmulas muestran $i \circ \widetilde{\varphi} \circ \pi = \varphi$. □

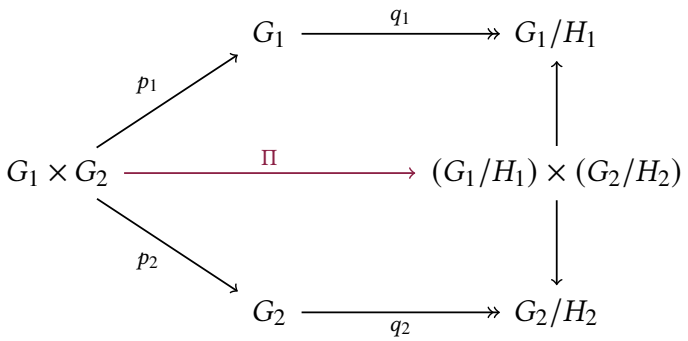
Corolario 29. *Si $\varphi : G \to G'$ es sobreyectivo, entonces $G/\ker\varphi \cong G'$.*

Demostración. En ese caso $\operatorname{im}\varphi = G'$ y aplicamos el teorema anterior. □

Ejemplo 5.3.1 (Cociente de un producto)**.** Si $H_1 \trianglelefteq G_1$ y $H_2 \trianglelefteq G_2$, entonces

$$H_1 \times H_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2, \qquad \frac{G_1 \times G_2}{H_1 \times H_2} \cong \frac{G_1}{H_1} \times \frac{G_2}{H_2}.$$

La aplicación se obtiene usando las proyecciones p_i y los cocientes q_i:



Por la propiedad universal del producto, Π es el único homomorfismo cuyas componentes son q_1p_1 y q_2p_2. En concreto,

$$\Pi(g_1, g_2) = (g_1H_1, g_2H_2).$$

Es sobreyectivo, pues cada par de clases tiene un par de representantes. Además,

$$\begin{aligned}\ker\Pi &= \{(g_1, g_2) \mid g_1H_1 = H_1,\ g_2H_2 = H_2\} \\ &= \{(g_1, g_2) \mid g_1 \in H_1,\ g_2 \in H_2\} = H_1 \times H_2.\end{aligned}$$

Como núcleo, este producto es normal; el corolario 29 da el isomorfismo anunciado. Su fórmula explícita es

$$(g_1, g_2)(H_1 \times H_2) \longmapsto (g_1H_1, g_2H_2).$$

Tomando $H_1 = \{e_{G_1}\}$ y $H_2 = G_2$, resulta

$$\frac{G_1 \times G_2}{\{e_{G_1}\} \times G_2} \cong (G_1/\{e_{G_1}\}) \times (G_2/G_2) \cong G_1 \times \{*\} \cong G_1.$$

El isomorfismo es la proyección sobre la primera coordenada, pasada al cociente. La abreviatura $(G_1 \times G_2)/G_2$ de la página 13 se entiende con la inclusión $g_2 \mapsto (e_{G_1}, g_2)$.

En particular, $C_6 \cong C_2 \times C_3$ y, al cocientar por el subgrupo de orden 3, obtenemos $C_6/C_3 \cong C_2$. Para hacer explícita esta identificación, el homomorfismo

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}), \qquad [a]_6 \mapsto ([a]_2, [a]_3),$$

es inyectivo porque su núcleo exige que 2 y 3 dividan a a, y por tanto que 6 lo divida. Ambos grupos tienen seis elementos, así que es un isomorfismo. El subgrupo $\langle [2]_6 \rangle$ corresponde a $\{[0]_2\} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, y el cociente conserva la primera coordenada.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 6

04/09/2025

Álgebra Moderna

En la clase 6 estudiamos las acciones transitivas y la categoría de G-conjuntos. La relación entre órbitas y estabilizadores conduce a la ecuación de clases. La aplicamos a la conjugación, a los centros de p-grupos y a los normalizadores; finalmente demostramos el teorema de Cauchy mediante una acción sobre tuplas.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) en las páginas 1–3 corresponden a II.9.3: definiciones II.9.6–8, proposición II.9.9, corolario II.9.10, ejemplo II.9.11 y proposición II.9.12. Las páginas 4–9 pasan a III.1: proposición III.1.1, corolario III.1.3, lema III.1.5, definiciones III.1.6–7 y III.1.11, corolario III.1.9, observación III.1.12, lema III.1.13 y corolario III.1.14. El lema sobre $G/Z(G)$ remite al ejercicio III.1.5, cuya solución se incluye abajo. El resultado final es el teorema III.2.1 (Cauchy), con demostración desarrollada en las pizarras; el encabezado sobre Sylow no viene acompañado todavía de sus enunciados.

6.1. Acciones transitivas y órbitas

6.1.1 La categoría de G-conjuntos

Una acción izquierda de G en A es una función $G \times A \to A$, $(g, a) \mapsto ga$, con $ea = a$ y $(gh)a = g(ha)$. El mapa $a \mapsto ga$ es biyectivo, con inversa $a \mapsto g^{-1}a$, como vimos en la clase 3.

Definición 6.1.1. La acción en un conjunto no vacío A es *transitiva* si, para todos $a, b \in A$, existe $g \in G$ tal que $b = ga$. La *órbita* y el *estabilizador* de a son

$$O_G(a) = \{ga \mid g \in G\}, \qquad \mathrm{Stab}_G(a) = \{g \in G \mid ga = a\}.$$

El estabilizador es un subgrupo: $ea = a$ y, si g, h fijan a a, también $h^{-1}a = a$. Por ello,

$$(gh^{-1})a = g(h^{-1}a) = ga = a.$$

La acción por multiplicación izquierda de G sobre sí mismo es transitiva, pues $b = (ba^{-1})a$.

Definición 6.1.2. La categoría G-**Set** tiene como objetos los conjuntos con una acción de G. Sus morfismos son las funciones *equivariantes*: $\varphi : A \to A'$ tales que

$$\varphi(ga) = g\varphi(a) \qquad (g \in G,\ a \in A).$$

Si ρ y ρ' son las acciones respectivas, la condición equivale a la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} G \times A & \xrightarrow{\mathrm{id}_G \times \varphi} & G \times A' \\ {\scriptstyle\rho}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho'} \\ A & \xrightarrow[\varphi]{} & A'. \end{array}$$

Las identidades y los compuestos son equivariantes: si ψ también lo es,

$$(\psi\varphi)(ga) = \psi(g\varphi(a)) = g\psi(\varphi(a)).$$

Una biyección equivariante es un isomorfismo de G-conjuntos. En efecto, escribiendo $b = \varphi(a)$, tenemos

$$\varphi^{-1}(gb) = \varphi^{-1}(\varphi(ga)) = ga = g\varphi^{-1}(b).$$

6.1.2 Órbita–estabilizador

Las órbitas particionan A. En efecto, la relación $a \sim b$ si $b = ga$ para algún $g \in G$ es reflexiva por e, simétrica por g^{-1} y transitiva por el producto. Cada órbita es un subconjunto estable, y la acción restringida a ella es transitiva.

Para cualquier $H \leq G$, el conjunto G/H de clases izquierdas admite la acción

$$g \cdot (xH) = (gx)H.$$

Está bien definida, pues $xH = yH$ implica $(gx)H = (gy)H$. Los axiomas se heredan de la multiplicación y la acción es transitiva. Aquí H no tiene por qué ser normal: usamos el conjunto de clases, sin afirmar que sea un grupo cociente.

Proposición 30. *Si G actúa transitivamente en $A \neq \varnothing$ y $H = \mathrm{Stab}_G(a)$ para $a \in A$, entonces*

$$\varphi : G/H \to A, \qquad gH \mapsto ga,$$

es una biyección equivariante.

Demostración. Si $g_1H = g_2H$, entonces $g_1^{-1}g_2 \in H$, de modo que $(g_1^{-1}g_2)a = a$ y $g_2a = g_1a$. Así φ no depende del representante. Además,

$$\varphi(g' \cdot (gH)) = \varphi((g'g)H) = (g'g)a = g'(ga) = g'\varphi(gH).$$

Por transitividad, todo elemento de A es ga. Definimos la inversa por $\psi(ga) = gH$. Si $g_1a = g_2a$, entonces $(g_1^{-1}g_2)a = a$, por lo que $g_1H = g_2H$; la inversa está bien definida. Finalmente,

$$\psi(\varphi(gH)) = gH, \qquad \varphi(\psi(ga)) = ga.$$

Se trata, por tanto, de un isomorfismo en G-**Set**. □

Corolario 31 (Órbita–estabilizador)**.** *Para toda acción de un grupo finito G y todo $a \in A$,*

$$|O_G(a)| = [G : \mathrm{Stab}_G(a)], \qquad |O_G(a)| \,|\, \mathrm{Stab}_G(a)| = |G|.$$

En particular, cada órbita es finita y su cardinal divide a $|G|$.

Demostración. Restringimos la acción a $O_G(a)$ y aplicamos la proposición anterior. La biyección con $G/\mathrm{Stab}_G(a)$ da la primera igualdad; la proposición 27 da la segunda. □

Ejemplo 6.1.1. No existe una acción transitiva de S_3 sobre un conjunto de cinco elementos. Una acción así tendría una órbita de cardinal 5, que tendría que dividir a $|S_3| = 6$.

Proposición 32. *Si $b = ga$, entonces* $\mathrm{Stab}_G(b) = g\,\mathrm{Stab}_G(a)g^{-1}$.

Demostración. Si $h \in \mathrm{Stab}_G(a)$, entonces

$$(ghg^{-1})b = gh(g^{-1}b) = gha = ga = b.$$

Por ello $g\,\mathrm{Stab}_G(a)g^{-1} \subseteq \mathrm{Stab}_G(b)$. Como $a = g^{-1}b$, el mismo argumento da

$$g^{-1}\,\mathrm{Stab}_G(b)g \subseteq \mathrm{Stab}_G(a).$$

Al conjugar por g obtenemos la inclusión opuesta. □

Así, elegir otro punto de la misma órbita cambia el estabilizador por un subgrupo conjugado. Los modelos $G/\mathrm{Stab}_G(a)$ describen la misma órbita como G-conjunto.

6.2. Ecuación de clases y conjugación

6.2.1 PUNTOS FIJOS Y ACCIONES DE p-GRUPOS

El conjunto de puntos fijos de una acción en S es

$$S^G = \{s \in S \mid gs = s \text{ para todo } g \in G\}.$$

Un elemento es fijo si y sólo si $\text{Stab}_G(s) = G$, y esto equivale a $O_G(s) = \{s\}$. Las órbitas de un solo elemento se denominan *triviales*.

Proposición 33 (Ecuación de clases de una acción)**.** *Si S es finito y $R \subseteq S$ contiene exactamente un representante de cada órbita no trivial, entonces*

$$|S| = |S^G| + \sum_{a \in R} [G : \text{Stab}_G(a)].$$

Demostración. Las órbitas forman una partición de S. Las triviales reúnen exactamente los elementos de S^G, y cada una de las restantes tiene cardinal $[G : \text{Stab}_G(a)]$, por la biyección de la proposición 30. Sumamos las cardinalidades de las partes. □

Nota. La página 5 afirma que esta fórmula expresa $|G|$ en términos de los puntos fijos y los índices. Para una acción general, la cantidad expresada es $|S|$; sólo al actuar en $S = G$, como en la conjugación posterior, coincide con $|G|$. Usamos R para los representantes y S^G para los puntos fijos, evitando las letras A y Z de la pizarra cuando podrían confundirse con el conjunto actuado y con el centro.

Definición 6.2.1. Un *p-grupo* es un grupo finito de orden p^r, donde p es primo y $r \geq 0$.

Corolario 34. *Si un p-grupo G actúa sobre un conjunto finito S, entonces*

$$|S^G| \equiv |S| \pmod{p}.$$

Demostración. Cada órbita no trivial tiene cardinal mayor que 1 y divisor de $|G| = p^r$. Por ello su cardinal es una potencia positiva de p y es divisible por p. Al reducir la ecuación de clases módulo p, sólo queda el término de los puntos fijos. □

6.2.2 CENTRO Y CENTRALIZADORES

La *acción por conjugación* de G sobre sí mismo se define por

$$g \cdot a = gag^{-1}.$$

Es una acción porque $eae^{-1} = a$ y $(gh)a(gh)^{-1} = g(hah^{-1})g^{-1}$. Su homomorfismo asociado es

$$\sigma : G \to \text{Sym}(G), \qquad \sigma(g)(a) = gag^{-1}.$$

El *centro* es el subgrupo

$$Z(G) = \{g \in G \mid ga = ag \text{ para todo } a \in G\}.$$

Como $g \in \ker \sigma$ equivale a $gag^{-1} = a$ para todo a, tenemos $Z(G) = \ker \sigma$. Por tanto, es normal. A su vez, $Z(G)$ es el conjunto de puntos fijos de la conjugación: sus elementos son exactamente los que todos los elementos de G dejan fijos. Así,

$$G \text{ es abeliano} \iff Z(G) = G \iff \text{la acción por conjugación es trivial.}$$

Ejercicio 3 (Cociente por el centro cíclico)

Demostrar que todo grupo cuyo cociente por el centro es cíclico es abeliano. Deducir que ese cociente tiene un solo elemento.

Solución. Sea $gZ(G)$ un generador del cociente. Para $a, b \in G$ existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $aZ(G) = g^r Z(G)$ y $bZ(G) = g^s Z(G)$. Esto permite escribir

$$a = g^r z, \qquad b = g^s w, \qquad z, w \in Z(G).$$

Los elementos centrales conmutan entre sí y con las potencias de g, de modo que

$$ab = (g^r z)(g^s w) = g^{r+s} zw = g^{s+r} wz = (g^s w)(g^r z) = ba.$$

Así G es abeliano, $Z(G) = G$ y el cociente tiene un solo elemento. □

Nota. El lema III.1.5 reproducido en la página 6 supone G finito y remite al ejercicio III.1.5. Hemos presentado su prueba como solución de esa comprobación; el argumento no utiliza finitud, por lo que el enunciado anterior vale para cualquier grupo.

Definición 6.2.2. El *centralizador* de $a \in G$ es su estabilizador bajo conjugación:

$$Z_G(a) = \{g \in G \mid gag^{-1} = a\} = \{g \in G \mid ga = ag\}.$$

La *clase de conjugación* de a es su órbita $[a] = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$. Dos elementos son conjugados si pertenecen a una misma clase.

En particular, $Z(G) \subseteq Z_G(a)$ para todo a, y

$$Z(G) = \bigcap_{a \in G} Z_G(a), \qquad a \in Z(G) \iff Z_G(a) = G.$$

En el fragmento de la página 7 también se llama normalizador al estabilizador de un elemento bajo conjugación. Para distinguirlo del normalizador de un subconjunto, definido más adelante, aquí lo llamamos centralizador y mantenemos la notación $Z_G(a)$ del fragmento.

La ecuación de clases para la conjugación en un grupo finito toma la forma

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in R} [G : Z_G(a)], \tag{6.1}$$

donde R contiene un representante de cada clase de conjugación no trivial.

Corolario 35. *Todo p-grupo no trivial tiene centro no trivial; más precisamente, $|Z(G)| \geq p$.*

Demostración. Aplicamos el corolario 34 a la conjugación: $|Z(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}$. Como $e_G \in Z(G)$, su cardinal es positivo y múltiplo de p, de donde es al menos p. □

6.2.3 EJEMPLO: GRUPOS DE ORDEN SEIS

Sea $|G| = 6$. Si G es abeliano, $Z(G) = G$ y la ecuación de clases se reduce a $6 = 6$. Supongamos que G no es abeliano. Si su centro fuera no trivial, Lagrange y $Z(G) \neq G$ darían $|Z(G)| = 2$ o 3. Entonces $G/Z(G)$ tendría orden 3 o 2, respectivamente, y sería cíclico: en un grupo de orden primo, cualquier elemento no neutro tiene ese orden por Lagrange y genera todo el grupo. El ejercicio 3 implicaría que G es abeliano, una contradicción. Por tanto $Z(G) = \{e_G\}$.

La ecuación (6.1) queda

$$6 = 1 + d_1 + \cdots + d_k,$$

donde cada $d_i > 1$ divide a 6. Además, cada representante $a \notin Z(G)$ es distinto del neutro y pertenece a su centralizador. Así $|Z_G(a)| \geq 2$, lo que excluye el índice 6. Los únicos tamaños posibles son 2 y 3, y la única forma de sumar 5 con ellos es $2 + 3$. En consecuencia,

$$6 = 1 + 2 + 3.$$

Es la ecuación de clases de S_3: el neutro forma una clase, los dos 3-ciclos otra y las tres transposiciones otra. La conclusión obtenida aquí es la forma de la ecuación para un grupo no abeliano de orden seis; por sí sola no constituye una clasificación de esos grupos.

Nota. En la página 8 se pasa de $d_i > 1$ y $d_i \mid 6$ a las posibilidades 2 y 3. Para excluir el índice 6 hemos usado $a \in Z_G(a)$ y $a \neq e_G$. Las dos condiciones escritas, por sí solas, no descartan ese índice.

6.3. Normalizadores y el teorema de Cauchy

6.3.1 CONJUGACIÓN DE SUBCONJUNTOS Y SUBGRUPOS

El grupo G también actúa por conjugación en su conjunto potencia 2^G:

$$G \times 2^G \to 2^G, \qquad (g, A) \mapsto gAg^{-1} = \{gag^{-1} \mid a \in A\}.$$

Los axiomas se verifican elemento a elemento usando la acción por conjugación en G.

Definición 6.3.1. El *normalizador* de $A \subseteq G$ es el estabilizador de A en esta acción:

$$N_G(A) = \{g \in G \mid gAg^{-1} = A\}.$$

El *centralizador* de A fija cada elemento de A:

$$Z_G(A) = \{g \in G \mid gag^{-1} = a \text{ para todo } a \in A\}.$$

El normalizador es un subgrupo por ser un estabilizador; el centralizador también, pues $Z_G(A) = \bigcap_{a \in A} Z_G(a)$. Se tiene $Z_G(A) \subseteq N_G(A)$. Para un singleton,

$$N_G(\{a\}) = Z_G(\{a\}) = Z_G(a),$$

pero para conjuntos generales la inclusión puede ser estricta: un elemento puede permutar A sin fijarlo punto por punto.

Si $H \leq G$, cada conjugado gHg^{-1} es un subgrupo isomorfo a H, mediante $h \mapsto ghg^{-1}$. Esta función conserva productos y tiene inversa $x \mapsto g^{-1}xg$; en particular, los subgrupos conjugados tienen el mismo orden. Además,

$$H \subseteq N_G(H), \qquad H \trianglelefteq G \iff N_G(H) = G.$$

La primera inclusión se sigue de que $hHh^{-1} = H$ para $h \in H$, y la segunda equivalencia es la definición de normalidad. Más generalmente, $N_G(H)$ es el mayor subgrupo de G en el que H es normal: $H \trianglelefteq N_G(H)$, y si $H \trianglelefteq K \leq G$, cada $k \in K$ satisface $kHk^{-1} = H$, por lo que $K \subseteq N_G(H)$.

Lema 36. *El conjunto de subgrupos conjugados a $H \leq G$ está en biyección con $G/N_G(H)$. Si su cardinal es finito, es $[G : N_G(H)]$.*

Demostración. Es la órbita de H bajo la conjugación en 2^G, cuyo estabilizador es $N_G(H)$. La proposición 30 aplicada a esa órbita da la biyección

$$G/N_G(H) \to \{gHg^{-1} \mid g \in G\}, \qquad gN_G(H) \mapsto gHg^{-1}. \qquad \square$$

Corolario 37. *Si $[G : H]$ es finito, el número de conjugados de H es un divisor de ese índice.*

Demostración. Como $H \leq N_G(H) \leq G$, la fórmula de índices (5.2) da

$$[G : H] = [G : N_G(H)]\,[N_G(H) : H].$$

El primer factor es el número de conjugados por el lema anterior. $\square$

6.3.2 Cauchy mediante rotaciones de tuplas

Teorema 38 (Cauchy)**.** *Si el primo p divide el orden de un grupo finito G, existe $a \in G$ de orden p.*

Demostración. Consideremos el conjunto finito

$$S = \{(a_1, \ldots, a_p) \in G^p \mid a_1 a_2 \cdots a_p = e_G\}.$$

Elegidas las primeras $p - 1$ entradas, la última queda determinada por

$$a_p = (a_1 a_2 \cdots a_{p-1})^{-1}.$$

Por tanto $|S| = |G|^{p-1}$ y $p \mid |S|$, pues $p \geq 2$.

El grupo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ actúa en S por rotación cíclica. Si T es el desplazamiento de una posición a la izquierda, definimos

$$T(a_1, \ldots, a_p) = (a_2, \ldots, a_p, a_1), \qquad [m] \cdot \mathbf{a} = T^m(\mathbf{a}).$$

Comprobamos que T preserva S, incluso cuando G no es abeliano:

$$a_2 \cdots a_p a_1 = a_1^{-1}(a_1 \cdots a_p)a_1 = e_G.$$

Además, $T^p = \mathrm{id}$ y las rotaciones se componen sumando sus desplazamientos. La acción está bien definida módulo p y, para $0 \leq m < p$, tiene la fórmula de la pizarra

$$[m] \cdot (a_1, \ldots, a_p) = (a_{m+1}, \ldots, a_p, a_1, \ldots, a_m).$$

Sea $Z = S^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$ su conjunto de puntos fijos. El corolario 34 implica

$$|Z| \equiv |S| \equiv 0 \pmod{p}.$$

Una tupla es fija si y sólo si la fija $[1]$, porque este elemento genera el grupo actuante. Ser fija por una rotación exige $a_1 = a_2 = \cdots = a_p = a$; para que la tupla pertenezca a S hace falta además $a^p = e_G$. Por tanto,

$$Z = \{(a, \ldots, a) \mid a \in G,\ a^p = e_G\}.$$

El conjunto Z contiene a $(e_G, \ldots, e_G)$, así que su cardinal es un múltiplo positivo de p. Luego $|Z| \geq p > 1$ y existe $a \neq e_G$ con $a^p = e_G$. Por el lema 4, el orden de a divide al primo p; como $a \neq e_G$, no es 1 y debe ser p. □

Nota (Pasos completados). En las páginas 9–10 la acción se escribe directamente y la prueba termina en $a^p = e_G$. Hemos añadido la verificación de que una rotación preserva el producto neutro sin conmutatividad, la independencia del representante módulo p y el último paso que establece el orden exacto. Se conserva la estrategia de contar tuplas y puntos fijos.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 7

09/09/2025

Álgebra Moderna

En la clase 7 pasamos del teorema de Cauchy a los tres teoremas de Sylow. Las acciones sobre clases laterales permiten estudiar la contención y el número de subgrupos de Sylow. Aplicamos estos resultados para descartar grupos simples de ciertos órdenes y para probar que algunos grupos de orden pq son cíclicos.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) reproducidos en las pizarras corresponden a III.2: afirmación III.2.2, definición III.2.3, teorema III.2.5, proposición III.2.6 y resultados III.2.8–16. Incluyen las pruebas y los ejemplos desarrollados aquí. La comprobación de puntos fijos, propuesta como ejercicio III.1.1 en la página 3, se presenta con solución antes de usarla en el segundo teorema de Sylow. Los localizadores se verificaron en los fragmentos originales de las pizarras.

7.1. De Cauchy a la existencia de subgrupos de Sylow

7.1.1 El número de subgrupos de orden primo

Proposición 39. *Si el primo p divide a $|G|$, con G finito, el número N de subgrupos cíclicos de orden p satisface $N \equiv 1 \pmod{p}$.*

Demostración. Retomemos el conjunto de tuplas de la prueba de Cauchy y sus puntos fijos bajo rotación:

$$S = \{(a_1, \ldots, a_p) \in G^p \mid a_1 \cdots a_p = e_G\}, \qquad Z = \{(a, \ldots, a) \mid a^p = e_G\}.$$

Por el corolario 34, $|Z| \equiv |S| \equiv 0 \pmod{p}$. Además de la tupla neutra, cada elemento de Z corresponde a un elemento de orden exactamente p. Un grupo cíclico de orden p tiene $p-1$ elementos no neutros, todos generadores. Dos subgrupos de orden p distintos sólo comparten el neutro: un elemento común no neutro generaría ambos. Por ello,

$$|Z| = 1 + N(p-1).$$

Al reducir módulo p obtenemos $0 \equiv 1 - N$, y por tanto $N \equiv 1 \pmod{p}$. □

El recuento también puede expresarse con una acción por potencias. Sea U_p el grupo multiplicativo de clases no nulas módulo p. Actúa en Z mediante

$$[m] \cdot (a, \ldots, a) = (a^m, \ldots, a^m).$$

La regla no depende del representante porque $a^p = e_G$, y la composición de las potencias corresponde al producto de las clases. Cada $[m] \neq [0]$ tiene un inverso módulo p, de modo que actúa biyectivamente. La órbita de una tupla no neutra reúne los $p-1$ generadores de $\langle a \rangle$, pues $a^m = a$ implica $m \equiv 1 \pmod{p}$. Así se recupera la misma igualdad contando órbitas.

Nota (Corrección de la acción por potencias). En la página 1 se escribe $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ actuando por $[m] \cdot (a, \ldots, a) = (a^m, \ldots, a^m)$. Con la suma como operación y esa fórmula, no es una acción: $[0]$ enviaría toda tupla a la neutra. La fórmula anterior utiliza U_p, con multiplicación, cuyo neutro es $[1]$. No se necesita identificarlo con un grupo cíclico para este recuento. Para $p > 2$, su único punto fijo es la tupla neutra; para $p = 2$, la acción es trivial y todas las tuplas son fijas, aunque el recuento $1 + N(p-1)$ sigue siendo válido.

7.1.2 PRIMER TEOREMA DE SYLOW

Definición 7.1.1. Escribamos $|G| = p^r m$, con p primo, $r \geq 0$ y $p \nmid m$. Un *p-subgrupo de Sylow* de G es un subgrupo de orden p^r. Equivalentemente, es un p-subgrupo $P \leq G$ cuyo índice $[G : P]$ no es divisible por p.

Si $p \nmid |G|$, tenemos $r = 0$ y el grupo trivial es un p-subgrupo de Sylow. Para demostrar la existencia en todos los casos, probamos primero una afirmación más general.

Proposición 40. *Si $p^k \mid |G|$, donde G es finito, p es primo y $k \geq 0$, entonces G contiene un subgrupo de orden p^k.*

Demostración. Hacemos inducción fuerte sobre $|G|$, para todos los exponentes admisibles. Si $k = 0$, sirve $\{e_G\}$. Si $k = 1$, el teorema 38 proporciona un elemento de orden p, que genera el subgrupo buscado. Podemos suponer $k > 1$.

Si existe un subgrupo propio $H < G$ con $p \nmid [G : H]$, la igualdad $|G| = [G : H]|H|$ implica $p^k \mid |H|$. Como $|H| < |G|$, la hipótesis inductiva aplicada a H da un subgrupo de orden p^k.

Supongamos ahora que p divide al índice de todo subgrupo propio de G. Para cada $a \notin Z(G)$, el centralizador $Z_G(a)$ es propio, así que su índice es divisible por p. La ecuación de clases da

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in R} [G : Z_G(a)] \quad \Longrightarrow \quad p \mid |Z(G)|.$$

Por Cauchy existe $a \in Z(G)$ de orden p. El subgrupo $N = \langle a \rangle$ es central y, por tanto, normal: cada conjugación fija sus elementos. Además $|N| = p$, y

$$|G/N| = \frac{|G|}{p} < |G|, \qquad p^{k-1} \mid |G/N|.$$

La inducción produce un subgrupo $\bar{P} \leq G/N$ de orden p^{k-1}. Sea $\pi : G \to G/N$ la proyección y tomemos $P = \pi^{-1}(\bar{P})$:

$$\begin{array}{ccc} P = \pi^{-1}(\bar{P}) & \xrightarrow{\ \pi|_P\ } & \bar{P} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G & \xrightarrow[\ \pi\ ]{} & G/N. \end{array}$$

El conjunto P es subgrupo por el lema 15; contiene a N y la restricción de π es sobreyectiva con núcleo N. En consecuencia $P/N \cong \bar{P}$ y

$$|P| = |N|\,|P/N| = p\,p^{k-1} = p^k. \qquad \square$$

Nota (La preimagen en el paso inductivo). En la página 3, después de obtener un subgrupo del cociente, aparece $G/N = P/N$. En general se necesita $\bar{P} = P/N \leq G/N$, con $P = \pi^{-1}(\bar{P})$; la igualdad con todo G/N sólo corresponde al caso $\bar{P} = G/N$. El diagrama hace explícita la preimagen que permite levantar el subgrupo y calcular su orden.

Teorema 41 (Primer teorema de Sylow)**.** *Todo grupo finito contiene un p-subgrupo de Sylow para cada primo p.*

Demostración. Escribimos $|G| = p^r m$ con $p \nmid m$. La proposición 40 aplicada a $k = r$ da un subgrupo de orden p^r, que es de Sylow por definición. $\square$

7.2. Contención, normalizadores y número de subgrupos

7.2.1 Puntos fijos y segundo teorema de Sylow

Ejercicio 4 (Puntos fijos de un p-grupo)

Sea H un p-grupo que actúa en un conjunto finito X de cardinal no divisible por p. Demostrar que la acción tiene un punto fijo.

Solución. El corolario 34 da $|X^H| \equiv |X| \pmod{p}$. Como $|X| \not\equiv 0 \pmod{p}$, también $|X^H| \not\equiv 0 \pmod{p}$; en particular $|X^H| \neq 0$. Existe entonces un elemento de X fijado por todo H. En términos de la ecuación de clases, las órbitas no triviales aportan múltiplos de p, de modo que no pueden reunir por sí solas todos los elementos de X. □

En el ejercicio III.1.1 reproducido en la página 3, la condición sobre $|X|$ se expresa mediante congruencias; aquí hacemos explícita la finitud del conjunto para aplicar el recuento.

Teorema 42 (Segundo teorema de Sylow)**.** *Si P es un p-subgrupo de Sylow de un grupo finito G y $H \leq G$ es un p-subgrupo, existe $g \in G$ tal que $H \subseteq gPg^{-1}$.*

Demostración. Hacemos actuar H en el conjunto de clases izquierdas G/P mediante

$$h \cdot (gP) = (hg)P.$$

El conjunto tiene $[G : P]$ elementos, y este número no es divisible por p. Por el ejercicio 4, existe una clase gP fija bajo todo H. Así, para cada $h \in H$,

$$hgP = gP \iff g^{-1}hgP = P \iff g^{-1}hg \in P.$$

Por tanto $g^{-1}Hg \subseteq P$, es decir, $H \subseteq gPg^{-1}$. □

Corolario 43. *Todos los p-subgrupos de Sylow de G son conjugados. En particular, uno de ellos es normal si y sólo si es el único.*

Demostración. Si Q también es de Sylow, el teorema da $Q \subseteq gPg^{-1}$. Ambos tienen el mismo orden p^r, así que la inclusión es una igualdad. Si P es normal, todos sus conjugados son P y no hay otros subgrupos de Sylow. Recíprocamente, cada conjugado de P tiene el mismo orden, luego es de Sylow; si éste es único, todos coinciden con P, que es entonces normal. □

7.2.2 Crecimiento dentro del normalizador

Lema 44. *Si H es un p-subgrupo de un grupo finito G, entonces*

$$[N_G(H) : H] \equiv [G : H] \pmod{p}.$$

Demostración. Si $H = \{e_G\}$, su normalizador es G y los índices son iguales. En general, hacemos actuar H por multiplicación izquierda en $X = G/H$. Una clase gH es fija si y sólo si $hgH = gH$ para todo $h \in H$, lo que equivale a $g^{-1}Hg \subseteq H$. Como estos dos subgrupos tienen el mismo orden finito, la inclusión es igualdad. Por tanto,

$$gH \in X^H \quad \Longleftrightarrow \quad g \in N_G(H), \qquad X^H = \{gH \mid g \in N_G(H)\}.$$

Los puntos fijos son exactamente las clases izquierdas de H dentro de su normalizador, de modo que $|X^H| = [N_G(H) : H]$. La congruencia $|X^H| \equiv |X| \pmod{p}$ prueba la afirmación. □

Proposición 45. *Si H es un p-subgrupo de G que no es de Sylow, existe un p-subgrupo H' con $H \trianglelefteq H'$ y $[H' : H] = p$.*

Demostración. Como H no es de Sylow, $p \mid [G : H]$. El lema anterior implica $p \mid [N_G(H) : H]$. Puesto que $H \trianglelefteq N_G(H)$, podemos formar el grupo $N_G(H)/H$, cuyo orden es divisible por p. Cauchy da en él un subgrupo cíclico C de orden p.

Tomemos la preimagen H' de C bajo la proyección $N_G(H) \to N_G(H)/H$. Entonces $H \leq H' \leq N_G(H)$ y $H'/H \cong C$. Como H es normal en su normalizador, también lo es en H'. El índice y el orden satisfacen

$$[H' : H] = |C| = p, \qquad |H'| = p|H|.$$

Así, si $|H| = p^k$, tenemos $|H'| = p^{k+1}$: también H' es un p-subgrupo. □

Supongamos que ya tenemos una cadena de p-subgrupos $\{e_G\} = H_0 \leq H_1 \leq \cdots \leq H_k$, con $|H_i| = p^i$. Si $|G| = p^r m$ y $p \nmid m$, el segundo teorema sitúa H_k en un subgrupo de Sylow. La proposición anterior permite además prolongar la cadena paso a paso:

$$\underbrace{\{e_G\} = H_0 < H_1 < \cdots < H_k}_{|H_i| = p^i} < H_{k+1} < \cdots < H_r, \qquad |H_r| = p^r.$$

Cada nuevo paso tiene índice p y el subgrupo anterior es normal en el siguiente.

7.2.3 Tercer teorema de Sylow

Teorema 46 (Tercer teorema de Sylow)**.** *Si $|G| = p^r m$ y $p \nmid m$, el número n_p de p-subgrupos de Sylow satisface*

$$n_p \mid m, \qquad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración. Fijemos un p-subgrupo de Sylow P. Por el segundo teorema todos los demás son sus conjugados; por el lema 36,

$$n_p = [G : N_G(P)].$$

La multiplicatividad de índices da

$$m = [G : P] = [G : N_G(P)]\,[N_G(P) : P] = n_p[N_G(P) : P].$$

De aquí $n_p \mid m$. Por el lema 44,

$$[N_G(P) : P] \equiv [G : P] = m \pmod{p}.$$

Sustituyendo en la igualdad de índices obtenemos $m \equiv n_p m \pmod{p}$. Como $p \nmid m$, podemos cancelar m módulo p, y resulta $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. □

Usamos n_p para el número de subgrupos y $N_G(P)$ para el normalizador; esta distinción evita confundir dos usos de la letra N en los recuentos.

7.3. Aplicaciones a simplicidad y grupos de orden pq

7.3.1 Subgrupos normales forzados por el orden

Definición 7.3.1. Un grupo es *simple* si es no trivial y carece de subgrupos normales propios no triviales.

Proposición 47. *Si $|G| = mp^r$, con p primo, $r \geq 1$ y $1 < m < p$, entonces G no es simple.*

Demostración. Por el tercer teorema, $n_p \mid m$ y $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. Como $1 \leq n_p \leq m < p$, se sigue $n_p = 1$. El único p-subgrupo de Sylow es normal; tiene orden $p^r > 1$ y es propio porque su índice es $m > 1$. Es, por tanto, un subgrupo normal no trivial y propio. □

Nota (Hipótesis sobre el exponente). La afirmación III.2.12 reproducida en la página 7 escribe el orden como mp^r con $1 < m < p$. Para concluir mediante un subgrupo normal no trivial se requiere $r \geq 1$, que dejamos explícito. Si se permitiera $r = 0$, el grupo simple C_2 tendría orden $2 \cdot 3^0$ y cumpliría $1 < 2 < 3$, contradiciendo el enunciado sin esa precisión.

Ejemplo 7.3.1 (Orden 2002)**.** Como $2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$, el número n_{11} divide a $182 = 2 \cdot 7 \cdot 13$ y es congruente con 1 módulo 11. Sus posibles divisores y sus residuos son

d	1	2	7	13	14	26	91	182
$d \bmod 11$	1	2	7	2	3	4	3	6

Sólo 1 cumple ambas condiciones. Así existe un único subgrupo de Sylow de orden 11, que es normal, propio y no trivial. Ningún grupo de orden 2002 es simple.

Ejemplo 7.3.2 (Orden 12)**.** Para $|G| = 12 = 2^2 \cdot 3$, las condiciones de Sylow dan

$$n_2 \in \{1, 3\}, \qquad n_3 \in \{1, 4\}.$$

Si $n_3 = 1$, el subgrupo de orden 3 es normal. Supongamos $n_3 = 4$ y denotemos esos subgrupos por $P_1, \ldots, P_4$. Como son distintos y tienen orden primo, sus intersecciones por pares son $\{e_G\}$. Por tanto,

$$\left| \bigcup_{i=1}^{4} (P_i \setminus \{e_G\}) \right| = 4(3 - 1) = 8.$$

Quedan exactamente tres elementos distintos del neutro fuera de esa unión. Un 2-subgrupo de Sylow tiene orden 4 y ninguno de sus elementos puede tener orden 3, por Lagrange. Sus tres elementos no neutros deben ser precisamente los tres restantes. Así, todo 2-subgrupo de Sylow coincide con ese mismo conjunto de cuatro elementos, luego $n_2 = 1$ y es normal. En ambos casos existe un subgrupo normal no trivial y propio; G no es simple.

Nota (Precisión del recuento). En la página 9 se atribuye orden 2 o 4 a los tres elementos restantes. Lo justificamos al mostrar que pertenecen a un 2-subgrupo de Sylow, completando el mismo argumento por recuento.

Ejemplo 7.3.3 (Orden 24)**.** Si $|G| = 24 = 2^3 \cdot 3$, entonces $n_2 \mid 3$ y $n_2 \equiv 1 \pmod 2$, de modo que $n_2 = 1$ o 3. Si es 1, el único subgrupo de orden 8 es normal. Si es 3, la conjugación actúa en el conjunto $X = \{P_1, P_2, P_3\}$ de subgrupos de Sylow y define

$$\varphi : G \to \mathrm{Sym}(X) \cong S_3.$$

Por el segundo teorema esta acción es transitiva y, al tener X tres elementos, no es trivial. Así $\ker\varphi \neq G$. Tampoco puede ser trivial: de serlo, φ sería inyectivo por la proposición 20, pero $24 > 6 = |S_3|$. Su núcleo es entonces un subgrupo normal propio y no trivial, y G no es simple.

La página 9 concluye que el núcleo es normal. Hemos completado la comprobación de que es propio y no trivial, necesaria para descartar la simplicidad.

7.3.2 Un criterio de ciclicidad para el orden pq

Proposición 48. *Sea G un grupo de orden pq, con $p < q$ primos. Si $q \not\equiv 1 \pmod p$, entonces G es cíclico.*

Demostración. Por Sylow, $n_p \mid q$ y $n_p \equiv 1 \pmod p$. Los únicos candidatos son 1 y q; la hipótesis excluye q. Existe, por tanto, un único subgrupo H de orden p, y es normal.

La conjugación preserva H y define un homomorfismo

$$\gamma : G \to \mathrm{Aut}(H), \qquad \gamma(g)(h) = ghg^{-1}.$$

Como H es cíclico de orden p, su grupo de automorfismos tiene $p - 1$ elementos. En efecto, si a genera H, cada automorfismo queda determinado por $a \mapsto a^i$, con $1 \leq i < p$, y cada una de esas elecciones define un automorfismo.

El orden de $\mathrm{im}\,\gamma$ divide a $|G| = pq$, por el primer teorema de isomorfismo y Lagrange, y también divide a $|\mathrm{Aut}(H)| = p - 1$. Como p y q son mayores que cualquier divisor primo de $p - 1$, tenemos $\mathrm{mcd}(pq, p - 1) = 1$. Así, $\mathrm{im}\,\gamma$ es trivial: cada conjugación fija los elementos de H, y $H \subseteq Z(G)$.

El índice $[G : Z(G)]$ divide a $[G : H] = q$, por lo que es 1 o q. Así, $G/Z(G)$ es trivial o de orden primo; en ambos casos es cíclico. La solución del ejercicio 3 implica que G es abeliano.

Por Cauchy existen $a, b \in G$ de órdenes p y q. Como conmutan, $(ab)^{pq} = e_G$. Si $(ab)^t = e_G$, entonces $a^t = b^{-t}$ pertenece a $\langle a\rangle \cap \langle b\rangle$. El orden de esta intersección divide tanto a p como a q, luego es trivial. Por ello $a^t = b^t = e_G$, lo que implica $p \mid t$ y $q \mid t$, y por tanto $pq \mid t$. El elemento ab tiene orden pq y genera todo G. □

Nota (Centro y pasos completados). En la página 10 se escribe $H = Z(G)$ después de probar que la conjugación es trivial en H. La conclusión inmediata es $H \subseteq Z(G)$; el centro puede ser mayor. El argumento de índices anterior trata ambas posibilidades y conserva la estrategia del cociente por el centro. También hemos explicitado el recuento de $\mathrm{Aut}(H)$, por qué el núcleo del homomorfismo al grupo simétrico sirve en el ejemplo de orden 24 y el paso final de abeliano a cíclico para el orden pq.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 8

11/09/2025

Álgebra Moderna

En la clase 8 estudiamos series normales y factores simples. El teorema de Jordan–Hölder permite comparar las series de composición; después, los conmutadores proporcionan un criterio para reconocer grupos resolubles.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) reproducidos en las pizarras contienen la definición III.3.1, el teorema III.3.2, el ejemplo III.3.3 y las proposiciones III.3.4–5; para conmutadores y resolubilidad, III.3.6–13. Estos localizadores se cotejaron en los fragmentos, sin consulta del libro completo. Se desarrollan sus demostraciones y se identifican los pasos añadidos para justificar el uso de correspondencias e isomorfismos.

8.1. Series normales y teorema de Jordan–Hölder

8.1.1 Series de composición y herramientas de cocientes

Definición 8.1.1. Una *serie normal* finita de G es una cadena

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_n, \qquad G_{i+1} \trianglelefteq G_i.$$

Su longitud es el número de inclusiones estrictas. Es una *serie de composición* si termina en $\{e\}$, todas las inclusiones son estrictas y cada factor G_i/G_{i+1} es simple. La normalidad exigida es en el término anterior, no necesariamente en todo G.

Para un grupo finito, denotamos por $\ell(G)$ la máxima longitud de una serie normal. Existe ese máximo porque cada inclusión estricta disminuye el orden. Así, $\ell(G) = 0$ equivale a $G = \{e\}$ y $\ell(G) = 1$ equivale a que G sea simple.

Lema 49 (Correspondencia e isomorfismos de cocientes)**.** *Sean $N \trianglelefteq G$ y $\pi : G \to G/N$ la proyección.*

1. *Los subgrupos de G/N corresponden biyectivamente a los subgrupos de G que contienen a N, por $\bar{H} \mapsto \pi^{-1}(\bar{H})$ y $H \mapsto H/N$. La correspondencia preserva inclusiones y normalidad en los respectivos grupos ambientes.*

2. *Si $A \leq G$ y $B \trianglelefteq G$, entonces $AB \leq G$ y*

$$A/(A \cap B) \cong AB/B.$$

   Si además $A \trianglelefteq G$, entonces $AB \trianglelefteq G$.

3. *Si $N \subseteq L \trianglelefteq K \leq G$, entonces*

$$(K/N)/(L/N) \cong K/L.$$

Demostración. La preimagen de un subgrupo es subgrupo. Si $N \subseteq H$, entonces $\pi^{-1}(\pi(H)) = H$: la igualdad $\pi(g) = \pi(h)$ implica $g \in hN \subseteq H$. La sobreyectividad de π da $\pi(\pi^{-1}(\bar{H})) = \bar{H}$. Conjugar clases equivale a proyectar conjugados; por ello $H \trianglelefteq G$ equivale a $H/N \trianglelefteq G/N$. El mismo razonamiento vale al restringir la proyección a cualquier subgrupo que contenga a N.

Para el segundo punto, $ba = a(a^{-1}ba) \in AB$ y $a^{-1}ba \in B$, así que los productos e inversos de elementos de AB vuelven a estar allí. La aplicación $A \to AB/B$, $a \mapsto aB$, es un homomorfismo

sobreyectivo con núcleo $A \cap B$. El primer teorema de isomorfismo da el resultado. Si A es también normal, $g(AB)g^{-1} = (gAg^{-1})(gBg^{-1}) = AB$.

Finalmente, $kN \mapsto kL$ define un homomorfismo sobreyectivo $K/N \to K/L$: está bien definido porque $N \subseteq L$. Su núcleo es L/N, y se aplica otra vez el primer teorema de isomorfismo. □

Nota (Complemento sobre cocientes). Las páginas 2–5 y 8–11 utilizan estas correspondencias, el segundo teorema de isomorfismo y el tercer teorema de isomorfismo. Sus pruebas se añaden aquí para justificar los levantamientos de subgrupos y las identificaciones de factores.

Proposición 50. *Todo grupo finito tiene una serie de composición. Además, toda serie normal de longitud máxima es de composición.*

Demostración. Para la existencia hacemos inducción sobre $|G|$. El grupo trivial tiene la serie de longitud cero. Si G es simple, sirve $G > \{e\}$. En otro caso elegimos un subgrupo normal propio M maximal entre los normales propios de G. Existe por finitud. El cociente G/M es simple: un normal propio no trivial del cociente se levantaría a un normal estrictamente entre M y G, contradiciendo la elección. Por inducción, M admite una serie de composición; anteponer G produce la deseada.

Sea ahora una serie de longitud máxima. Su último término debe ser trivial, pues de otro modo podríamos añadir $\{e\}$ y aumentar la longitud. Quitamos repeticiones. Si G_i/G_{i+1} no fuera simple, un normal propio no trivial de este cociente tendría una preimagen L con

$$G_i > L > G_{i+1}, \qquad L \trianglelefteq G_i, \quad G_{i+1} \trianglelefteq L.$$

Insertar L daría una serie normal más larga. Por tanto todos sus factores son simples. □

El argumento de maximalidad de la página 3 se ha completado comprobando también que el término final debe ser trivial.

8.1.2 Unicidad de los factores

Definición 8.1.2. Dos series normales estrictas que terminan en el grupo trivial son *equivalentes* si tienen la misma longitud y sus factores son isomorfos después de una permutación. Los *factores de composición* son los tipos de isomorfismo de los factores de una serie de composición, contados con sus multiplicidades.

Lema 51. *Si $G = G_0 > \cdots > G_n = \{e\}$ es una serie de composición y $N \trianglelefteq G$, la cadena $N \cap G_i$, después de eliminar repeticiones, es una serie de composición de N.*

Demostración. Es una serie normal: conjugar $N \cap G_{i+1}$ por un elemento de $N \cap G_i$ conserva ambos conjuntos. Consideremos

$$\begin{array}{ccc} N \cap G_i & \hookrightarrow & G_i \\ & \searrow^{\varphi_i} & \downarrow \\ & & G_i/G_{i+1}. \end{array}$$

El núcleo de φ_i es $N \cap G_{i+1}$. Su imagen es normal en G_i/G_{i+1}, porque $N \cap G_i \trianglelefteq G_i$. Por simplicidad, esa imagen es trivial o todo el cociente. En consecuencia,

$$(N \cap G_i)/(N \cap G_{i+1}) \cong \operatorname{im} \varphi_i$$

es trivial o simple. Al suprimir igualdades, todos los factores restantes son simples; los extremos son N y $\{e\}$. □

Nota (Paso completado en la intersección). En la página 5 se toma una serie de composición de $G_1 \cap G_1'$ intersectando una serie y suprimiendo repeticiones. El lema anterior justifica ese paso mediante el argumento desarrollado en las páginas 9–10: la normalidad de la imagen permite aplicar la simplicidad del cociente.

Teorema 52 (Jordan–Hölder)**.** *Dos series de composición de un mismo grupo son equivalentes.*

Demostración. Escribamos las dos series como

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_n = \{e\}, \qquad G = G_0' > G_1' > \cdots > G_m' = \{e\}.$$

Hacemos inducción sobre n, simultáneamente para todos los grupos que tengan una serie de esa longitud. Para $n = 0$, el grupo es trivial y también $m = 0$.

Si $G_1 = G_1'$, la hipótesis inductiva compara las dos colas de las series. Al añadir el factor común G/G_1 obtenemos la equivalencia.

Supongamos $G_1 \neq G_1'$. Ambos son normales propios maximales de G, por la simplicidad de sus cocientes. No puede contener uno al otro: una inclusión estricta contradiría esa maximalidad. Así G_1G_1' es normal y contiene estrictamente a G_1, luego $G_1G_1' = G$. Sea $K = G_1 \cap G_1'$. Por el lema anterior, K tiene una serie de composición $K = K_0 > K_1 > \cdots > K_r = \{e\}$. El segundo teorema de isomorfismo da

$$G_1/K \cong G/G_1', \qquad G_1'/K \cong G/G_1.$$

Son factores simples. Si $r = 0$, las series terminan en $K = \{e\}$; para $r > 0$, tienen la forma

$$\begin{array}{ccccccccc} G & > & G_1 & > & K & > & K_1 & \cdots & \{e\} \\ \| & & & & \| & & \| & & \| \\ G & > & G_1' & > & K & > & K_1 & \cdots & \{e\}. \end{array}$$

Sus dos primeros factores están intercambiados hasta isomorfismo; los restantes coinciden.

En G_1, comparamos la cola original, de longitud $n-1$, con $G_1 > K > \cdots > \{e\}$. Por inducción son equivalentes, y $n - 1 = r + 1$. En particular $r + 1 < n$, así que podemos aplicar la misma hipótesis en G_1', comparando su serie a través de K, de longitud $r + 1$, con la cola de la segunda serie original. Resulta $m - 1 = r + 1 = n - 1$, y los factores coinciden con sus multiplicidades. El intercambio de los dos primeros factores completa la comparación en G. □

Nota (Equivalencia de series). En la página 6 se habla de series «iguales» después de aplicar inducción. Se trata de equivalencia de sus factores, no de igualdad de sus subgrupos. También se hace explícito por qué la segunda aplicación inductiva tiene longitud menor que n.

En un grupo finito, la proposición 50 y Jordan–Hölder muestran que todas las series de composición tienen longitud $\ell(G)$. Si un grupo cualquiera admite una serie de composición, también escribiremos $\ell(G)$ para su longitud, bien definida por el teorema.

8.2. Subgrupos normales, cocientes y refinamientos

Ejemplo 8.2.1. En notación aditiva, $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ tiene la serie

$$G > \{[0],[3]\} > \{[0]\},$$

con factores C_3 y C_2. Tomemos $N = \{[0],[2],[4]\}$. Las intersecciones con N dan $N > \{[0]\} = \{[0]\}$; al suprimir la repetición queda el factor C_3. En el cociente, las imágenes son

$$G/N = \{N, [1]+N\} = \{N, [3]+N\} > \{N\},$$

pues $[3]+N = [1]+N$. Sólo queda el factor C_2. Así, los factores de N y G/N recuperan los de G, con sus multiplicidades.

Proposición 53. *Sea $N \trianglelefteq G$. El grupo G admite una serie de composición si y sólo si la admiten N y G/N. En ese caso,*

$$\ell(G) = \ell(N) + \ell(G/N),$$

y los factores de G son los de N y los de G/N, reunidos con multiplicidades.

Demostración. Supongamos primero que N y G/N tienen series de composición. Levantemos la del cociente por $\pi : G \to G/N$:

$$G/N = \bar{K}_0 > \cdots > \bar{K}_m = \{N\}, \qquad K_i = \pi^{-1}(\bar{K}_i).$$

La correspondencia da $G = K_0 > \cdots > K_m = N$ y normalidad sucesiva. Por el tercer teorema de isomorfismo,

$$K_i/K_{i+1} \cong (K_i/N)/(K_{i+1}/N) = \bar{K}_i/\bar{K}_{i+1}.$$

Todos estos factores son simples. Concatenamos con una serie de composición de N; resulta una de G, cuyos factores son precisamente los de las dos series utilizadas.

Recíprocamente, dada una serie $G = G_0 > \cdots > G_n = \{e\}$, el lema 51 produce una serie de composición de N. En G/N tomamos las imágenes

$$G_iN/N = \pi(G_i).$$

La imagen de un normal por un homomorfismo es normal en la imagen del grupo ambiente: si $x \in G_i$ y $y \in G_{i+1}$, entonces $\pi(x)\pi(y)\pi(x)^{-1} = \pi(xyx^{-1}) \in \pi(G_{i+1})$. Por tanto forman una serie normal. Sus factores se identifican con $G_iN/G_{i+1}N$. La aplicación

$$\psi_i : G_i \longrightarrow G_iN/G_{i+1}N, \qquad g \longmapsto gG_{i+1}N$$

es sobreyectiva: todo $gn \in G_iN$ tiene la misma clase que g, pues $n \in N \subseteq G_{i+1}N$. Su núcleo contiene a G_{i+1}, por lo que se factoriza como

$$\begin{array}{ccc} G_i & \xrightarrow{\ \psi_i\ } & G_iN/G_{i+1}N \\ \downarrow & \nearrow_{\bar{\psi}_i} & \\ G_i/G_{i+1} & & \end{array}$$

El dominio de $\bar{\psi}_i$ es simple. Su núcleo es todo el dominio o trivial; por ello el factor de las imágenes es trivial o simple. Al quitar repeticiones obtenemos una serie de composición de G/N.

Aplicando ahora la primera parte a las series obtenidas, construimos una serie de G cuyos factores son la unión de ambas listas. Jordan–Hölder la compara con la serie original y da tanto la igualdad de longitudes como la afirmación sobre los factores. □

Nota (Propiedad universal utilizada). La página 11 llama «propiedad universal del núcleo» al paso que produce $\bar{\psi}_i$. La factorización por G_i/G_{i+1} utiliza la propiedad universal del *cociente*, puesto que $G_{i+1} \subseteq \ker \psi_i$.

Definición 8.2.1. Un *refinamiento* de una serie normal se obtiene insertando subgrupos, conservando los términos originales y la normalidad sucesiva.

Proposición 54. *Dos series normales de un grupo finito, ambas terminadas en* $\{e\}$*, admiten refinamientos equivalentes.*

Demostración. Quitamos repeticiones. Para cada factor G_i/G_{i+1} elegimos una serie de composición, que existe por finitud. Levantamos sus términos a G_i mediante la correspondencia. Al hacerlo en cada intervalo refinamos la serie original a una de composición. Hacemos lo mismo con la otra serie y aplicamos Jordan–Hölder a los dos refinamientos. □

8.3. Conmutadores, abelianización y resolubilidad

8.3.1 El mayor cociente abeliano

Definición 8.3.1. El *conmutador* de $g, h \in G$ es $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$. El *subgrupo conmutador* es

$$G' = [G, G] = \langle [g, h] g, h \in G \rangle.$$

Un subgrupo es *característico* si lo preserva todo automorfismo de G; es *plenamente invariante* si lo preserva todo endomorfismo de G.

La igualdad $[g, h] = e$ equivale a $gh = hg$. En particular, G es abeliano si y sólo si $G' = \{e\}$.

Nota (Dos precisiones de definición). En la página 12 se escribe G' como el conjunto de conmutadores; la definición del fragmento original es el *subgrupo generado* por ellos, es decir, los productos finitos de conmutadores y sus inversos. En la página 13 se denomina característico al subgrupo preservado por todo endomorfismo. Reservamos ese requisito más fuerte para «plenamente invariante» y usamos automorfismos en la definición de característico. Ambos requisitos implican normalidad, pues incluyen las conjugaciones internas.

Lema 55. *Para un homomorfismo* $\varphi : G \to H$ *se cumple*

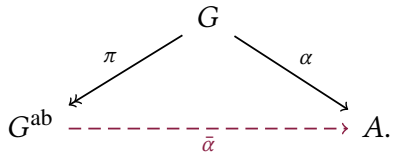
$$\varphi([g, h]) = [\varphi(g), \varphi(h)], \qquad \varphi(G') \subseteq H'.$$

En particular G' *es plenamente invariante y, por tanto, normal en* G*.*

Demostración. Aplicamos φ al producto $ghg^{-1}h^{-1}$ y usamos que preserva productos e inversos. Las imágenes de los generadores de G' pertenecen a H', así que sus productos e inversos también. Para endomorfismos resulta $\varphi(G') \subseteq G'$. En particular, $gG'g^{-1} \subseteq G'$ para todo g; aplicando también la conjugación por g^{-1} obtenemos igualdad. □

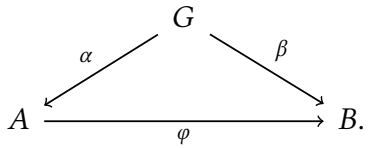
Proposición 56 (Abelianización)**.** *El cociente $G^{\mathrm{ab}} = G/G'$ es abeliano. Todo homomorfismo $\alpha : G \to A$ hacia un grupo abeliano satisface $G' \subseteq \ker \alpha$ y se factoriza de manera única por la proyección $\pi : G \to G^{\mathrm{ab}}$.*

Demostración. En el cociente, $[gG', hG'] = [g,h]G' = G'$, luego cualesquiera dos clases conmutan. Si A es abeliano, el lema anterior da $\alpha(G') \subseteq A' = \{e\}$. La propiedad universal del cociente produce un único homomorfismo $\bar{\alpha}$ con $\bar{\alpha}\pi = \alpha$:



Explícitamente, $\bar{\alpha}(gG') = \alpha(g)$; la inclusión del núcleo asegura que no depende del representante y la sobreyectividad de π asegura su unicidad. □

La categoría considerada en la página 12 tiene objetos $\alpha : G \to A$ con A abeliano, y flechas $\varphi : A \to B$ que satisfacen $\varphi\alpha = \beta$. Sus triángulos tienen la forma



La proyección $G \to G^{\mathrm{ab}}$, junto con su codominio, es un objeto inicial de esta categoría.

8.3.2 Serie derivada y criterios de resolubilidad

Definición 8.3.2. La *serie derivada* se define por $G^{(0)} = G$ y $G^{(i+1)} = (G^{(i)})'$. El grupo es *resoluble* si $G^{(r)} = \{e\}$ para algún $r \geq 0$. Una serie normal es *cíclica* o *abeliana* cuando todos sus factores tienen esa propiedad.

La serie derivada es normal y todos sus factores son abelianos. Si G es abeliano, $G' = \{e\}$, así que es resoluble. Si G es simple no abeliano, G' es un normal no trivial, luego $G' = G$ y la serie permanece constante; ese grupo no es resoluble.

Proposición 57. *Para un grupo finito G son equivalentes:*

1. *todos sus factores de composición son cíclicos;*
2. *admite una serie cíclica terminada en $\{e\}$;*
3. *admite una serie abeliana terminada en $\{e\}$;*
4. *es resoluble.*

Demostración. La primera condición implica la segunda tomando una serie de composición, y la segunda implica la tercera porque todo grupo cíclico es abeliano.

Para pasar de la tercera a la primera refinamos cada factor abeliano finito a una serie de composición y levantamos los términos. Sus factores siguen siendo abelianos, pues subgrupos y cocientes de abelianos son abelianos. Un grupo simple abeliano es cíclico de orden primo: si $a \neq e$, el subgrupo $\langle a \rangle$ es normal no trivial, luego es todo el grupo; un grupo cíclico de orden compuesto tiene un subgrupo propio no trivial. Por Jordan–Hölder, todos los factores de composición de G son esos grupos cíclicos.

La cuarta condición implica la tercera tomando la serie derivada hasta el término trivial. Recíprocamente, sea $G = G_0 \supseteq \cdots \supseteq G_n = \{e\}$ una serie abeliana. Probamos inductivamente $G^{(i)} \subseteq G_i$. El caso $i = 0$ es inmediato. Como G_i/G_{i+1} es abeliano, la proyección anula todos los conmutadores y $G_i' \subseteq G_{i+1}$. Así,

$$G^{(i+1)} = (G^{(i)})' \subseteq G_i' \subseteq G_{i+1}.$$

Concluimos $G^{(n)} \subseteq G_n = \{e\}$. Este último argumento no necesita finitud. □

Nota (Errata en el cociente inicial). En el fragmento de prueba de la página 15 se lee G'/G_1 conmutativo. El cociente supuesto abeliano es G/G_1; de su proyección se deduce $G' \subseteq G_1$. El cociente G'/G_1 ni siquiera está definido si aún no se conoce la inclusión contraria.

Ejemplo 8.3.1. Todo p-grupo finito es resoluble. Sus factores de composición son p-grupos simples. El centro de un p-grupo no trivial es no trivial; si además es simple, su centro debe ser todo el grupo. Es entonces simple abeliano, y por el argumento anterior tiene orden p. Todos los factores son, por tanto, cíclicos.

Corolario 58. *Si $N \trianglelefteq G$, entonces G es resoluble si y sólo si lo son N y G/N. Todo subgrupo de un grupo resoluble es resoluble.*

Demostración. Para grupos finitos, la primera afirmación se deduce de la proposición 53 y del criterio de factores cíclicos. Damos además el argumento por series derivadas, válido sin finitud, para conservar el alcance del enunciado de la página 16.

Si $\pi : G \to G/N$ es la proyección, la sobreyectividad y la fórmula de conmutadores implican $\pi(G') = (G/N)'$: todo generador del segundo grupo se levanta a un conmutador del primero. Inductivamente, $\pi(G^{(i)}) = (G/N)^{(i)}$. También, para cualquier subgrupo $H \leq G$, la inclusión induce $H^{(i)} \subseteq G^{(i)}$. Si G es resoluble, estas dos relaciones prueban que lo son G/N y todo H, incluido N.

Si $(G/N)^{(a)} = \{e\}$ y $N^{(b)} = \{e\}$, la igualdad de imágenes da $G^{(a)} \subseteq N$. Por consiguiente $G^{(a+b)} \subseteq N^{(b)} = \{e\}$, y G es resoluble. □

Nota (Alcance del último fragmento). La página 16 menciona el teorema de Feit–Thompson: todo grupo finito de orden impar es resoluble. Se conserva como referencia contextual del fragmento; no se desarrolla su prueba, que no forma parte de estas pizarras. La prueba por series derivadas del corolario anterior es un complemento para el caso no necesariamente finito.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 9

18/09/2025

Álgebra Moderna

La clase 9 estudia las permutaciones mediante sus ciclos y sus clases de conjugación. El signo distingue las permutaciones pares; después comparamos conjugación en S_n y en A_n para demostrar la simplicidad de los grupos alternantes y la no resolubilidad de S_n cuando $n \geq 5$.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) incluidos en las pizarras corresponden a III.4.1–4, III.4.6, III.4.8–21. La unicidad de la descomposición se remite al ejercicio III.4.2 y se resuelve aquí. En la página 4 aparece además una proposición numerada 10 sobre conjugación de ciclos, sin datos bibliográficos suficientes para atribuir ese recorte a una edición concreta. Conservamos su contenido y su prueba, sin inventar la referencia.

9.1. Ciclos, tipos y clases de conjugación

9.1.1 Descomposición en ciclos disjuntos

Dada $\sigma \in S_n$, restringimos la acción natural a $\langle\sigma\rangle$. Sus órbitas particionan $\{1, \ldots, n\}$: dos elementos están relacionados si $a = \sigma^k(b)$ para algún entero k.

Definición 9.1.1. Un *ciclo no trivial* es una permutación con una sola órbita no trivial. Si $a_1, \ldots, a_r$ son distintos, el ciclo $(a_1\, a_2\, \cdots\, a_r)$ envía a_i a a_{i+1}, envía a_r a a_1 y fija los demás elementos. Su longitud es r. Dos ciclos son *disjuntos* si sus órbitas no triviales son disjuntas.

Las escrituras de un ciclo obtenidas por rotación cíclica coinciden, por ejemplo

$$(1\,2\,3) = (2\,3\,1) = (3\,1\,2).$$

Cuando convenga registrar puntos fijos, utilizaremos también ciclos de longitud uno.

Ejemplo 9.1.1. La permutación

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

tiene órbitas $\{1, 2, 3\}$ y $\{4, 5\}$. Sus recorridos son

$$1 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\sigma} 1, \qquad 4 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\sigma} 4.$$

Por tanto $\sigma = (1\,2\,3)(4\,5)$.

Lema 59. *Los ciclos disjuntos conmutan. Toda permutación distinta de la identidad es producto de ciclos no triviales disjuntos; la descomposición es única salvo el orden de los factores y las rotaciones de la escritura de cada ciclo.*

Demostración. Si dos ciclos son disjuntos, un punto pertenece al soporte de uno de ellos o de ninguno. En cada caso aplicar los dos en cualquier orden da el mismo resultado: el otro ciclo fija tanto el punto como su imagen. Por tanto conmutan.

Para construir la descomposición tomamos las órbitas no triviales de $\langle\sigma\rangle$. En una órbita, partimos de a y listamos $a, \sigma(a), \ldots, \sigma^{r-1}(a)$ hasta el primer retorno a a. No hay repeticiones anteriores: si $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$, aplicar una potencia inversa daría un retorno anterior. El ciclo así formado coincide con σ en esa órbita. El producto de los ciclos coincide con σ en todas las órbitas y fija sus puntos fijos. La unicidad se comprueba en el ejercicio siguiente. □

Ejercicio 5 (Unicidad de los ciclos disjuntos)

Demostrar la unicidad de la descomposición del lema 59, propuesta como ejercicio III.4.2 en el fragmento de la página 2.

Solución. En cualquier producto de ciclos disjuntos, la órbita de un punto movido es exactamente el conjunto de entradas del único ciclo que lo mueve. Por ello dos descomposiciones de σ deben utilizar los mismos conjuntos de entradas, ya que las órbitas de σ están determinadas por su acción.

Emparejemos dos ciclos con el mismo conjunto. Si uno empieza por a, sus entradas sucesivas son obligatoriamente $a, \sigma(a), \sigma^2(a), \ldots$. El otro puede escribirse empezando por a, tras una rotación cíclica; a partir de ahí sus entradas coinciden una por una. Los ciclos son entonces la misma permutación. Sólo pueden cambiar el orden de los factores y el punto elegido para empezar a escribirlos. □

Definición 9.1.2. Una *partición* de $n > 0$ es una lista $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$ cuya suma es n. El *tipo* de $\sigma \in S_n$ es la partición dada por las longitudes de todas sus órbitas, incluidos los puntos fijos.

Las siete particiones de 5 son

$$[1,1,1,1,1],\ [2,1,1,1],\ [2,2,1],\ [3,1,1],\ [3,2],\ [4,1],\ [5].$$

Sus diagramas de Young tienen una fila de λ_i casillas por cada parte. Se dibujan más adelante, junto con su signo. Como ejemplo en S_8, $(1\,8\,6\,3\,2)(4\,7)$ tiene tipo $[5,2,1]$; el punto fijo es 5.

9.1.2 Conjugación y recuentos en el grupo simétrico

Proposición 60. *Conjugar por $\tau \in S_n$ reemplaza cada entrada a de un ciclo por $\tau(a)$:*

$$\tau(a_1 \cdots a_r)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_r)).$$

Dos permutaciones de S_n son conjugadas si y sólo si tienen el mismo tipo.

Demostración. Si $\sigma(i) = j$, entonces $(\tau\sigma\tau^{-1})(\tau(i)) = \tau(j)$. Esto determina el recorrido de cada ciclo y los puntos fijos, y demuestra la fórmula. En particular, la conjugación conserva las longitudes.

Recíprocamente, escribamos dos permutaciones del mismo tipo con sus ciclos ordenados por longitud y añadamos los ciclos de longitud uno. Las dos listas completas de entradas contienen cada entero del 1 al n exactamente una vez. Definimos τ enviando cada entrada de la primera lista a la entrada correspondiente de la segunda. Es una biyección, y la fórmula de conjugación muestra que transforma la primera permutación en la segunda. □

Ejemplo 9.1.2. Para $\sigma = (1\,2)(3\,4\,5)(6\,7\,8\,9)$ y $\tau = (1\,3\,5\,7)(2\,4\,6\,8)$, la sustitución de entradas da

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (3\,4)(5\,6\,7)(8\,1\,2\,9) = (1\,2\,9\,8)(3\,4)(5\,6\,7).$$

La página 4 hace también el cálculo siguiendo puntos a través de los tres factores. Ambos métodos dan los mismos recorridos, por ejemplo $1 \mapsto 2 \mapsto 9 \mapsto 8 \mapsto 1$.

Para $\sigma_1 = (1)(3\,5)(8\,9)(2\,4\,7\,6)$ y $\sigma_2 = (3)(4\,7)(8\,1)(5\,2\,6\,9)$, las listas emparejadas son

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 8 & 9 & 2 & 4 & 7 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 8 & 1 & 5 & 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Así, $\tau = (1\,3\,4\,2\,5\,7\,6\,9)$, que fija 8, satisface $\tau\sigma_1\tau^{-1} = \sigma_2$.

Corolario 61. *El número de clases de conjugación de S_n es el número de particiones de n.*

Demostración. El tipo es constante en cada clase y distingue clases por la proposición. Toda partición se realiza formando ciclos disjuntos de sus longitudes sobre bloques consecutivos de $\{1, \ldots, n\}$. Por tanto hay una biyección entre clases y particiones. □

Ejemplo 9.1.3 (La ecuación de clases de S_5)**.** El recuento por tipos es

tipo	representante	cardinal de la clase
$[1,1,1,1,1]$	e	1
$[2,1,1,1]$	$(1\,2)$	$\binom{5}{2} = 10$
$[2,2,1]$	$(1\,2)(3\,4)$	$\binom{5}{2}\binom{3}{2}/2 = 15$
$[3,1,1]$	$(1\,2\,3)$	$\binom{5}{3}\,2! = 20$
$[3,2]$	$(1\,2\,3)(4\,5)$	$\binom{5}{3}\,2! = 20$
$[4,1]$	$(1\,2\,3\,4)$	$\binom{5}{4}\,3! = 30$
$[5]$	$(1\,2\,3\,4\,5)$	$4! = 24$

Para un ciclo de longitud r sobre un conjunto fijado hay $(r-1)!$ posibilidades: fijamos su primera entrada y ordenamos las restantes. En el tipo $[2,2,1]$ dividimos entre 2 porque intercambiar las transposiciones no cambia la permutación. La ecuación resultante es

$$120 = 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 30 + 24.$$

No existe un subgrupo normal de orden 30 en S_5. Sería unión de clases e incluiría al neutro, así que 29 sería suma de algunos de $10, 15, 20, 20, 30, 24$. Sin 24, todas las sumas son múltiplos de 5; con 24 faltaría 5, menor que cualquier sumando disponible. Ninguna posibilidad sirve.

9.2. Signo y grupo alternante

Consideramos el polinomio formal

$$\Delta_n = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_i - x_j) \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n].$$

Aquí sólo usamos polinomios con coeficientes enteros y sustitución de variables; no se fijan convenciones generales de anillos. Para $n = 1$ el producto vacío es $\Delta_1 = 1$. Los primeros casos son

$$\begin{aligned}
\Delta_2 &= x_1 - x_2,\\
\Delta_3 &= (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3),\\
\Delta_4 &= (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_3 - x_4).
\end{aligned}$$

Definimos una acción por la izquierda mediante $\sigma \cdot x_i = x_{\sigma(i)}$, extendida por sustitución a los polinomios. Entonces $\tau \cdot (\sigma \cdot f) = (\tau\sigma) \cdot f$, de acuerdo con nuestra composición de funciones.

Definición 9.2.1. El *signo* $\varepsilon(\sigma) \in \{1, -1\}$ está determinado por

$$\sigma \cdot \Delta_n = \varepsilon(\sigma)\Delta_n.$$

La permutación es *par* si su signo es 1 e *impar* si es -1.

La definición tiene sentido: σ permuta los pares no ordenados de índices; al reordenar cada diferencia aparecen sólo factores -1. Así el producto es Δ_n o $-\Delta_n$, y estos polinomios son distintos. Por ejemplo,

$$(1\,2\,3\,4)\cdot\Delta_4 = (x_2-x_3)(x_2-x_4)(x_2-x_1)(x_3-x_4)(x_3-x_1)(x_4-x_1) = -\Delta_4.$$

Proposición 62. *El signo $\varepsilon : S_n \to \{1,-1\}$ es un homomorfismo. Las transposiciones generan S_n y tienen signo -1. Por tanto, un producto de r transposiciones tiene signo $(-1)^r$.*

Demostración. Aplicar sucesivamente las sustituciones da

$$(\tau\sigma)\cdot\Delta_n = \tau\cdot(\varepsilon(\sigma)\Delta_n) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)\Delta_n.$$

La unicidad del signo y la conmutatividad de $\{1,-1\}$ prueban la propiedad de homomorfismo.

Cada ciclo se expresa como

$$(a_1\,a_2\,\cdots\,a_r) = (a_1\,a_r)(a_1\,a_{r-1})\cdots(a_1\,a_2). \tag{9.1}$$

La comprobación se desarrolla a continuación. Junto con la descomposición en ciclos, esto prueba que las transposiciones generan S_n.

Para $(i\,j)$ con $i<j$, el factor x_i-x_j cambia de signo. Los pares de factores que involucran un índice k entre i y j producen dos cambios de signo; los que tienen k fuera de ese intervalo se intercambian sin cambio neto. En total aparecen $1+2(j-i-1)$ cambios, un número impar. Así, $\varepsilon((i\,j))=-1$. La fórmula para un producto sigue del carácter homomorfo. □

Ejercicio 6 (Descomposición de un ciclo en transposiciones)

Comprobar la identidad (9.1), cuya verificación sobre cada punto se propone en la página 7.

Solución. El factor derecho actúa primero. El punto a_1 pasa a a_2 por el primer factor aplicado y los demás lo fijan. Para $2\le j<r$, los factores anteriores a $(a_1\,a_j)$ fijan a_j; ese factor lo envía a a_1 y el siguiente, $(a_1\,a_{j+1})$, lo envía a a_{j+1}. Los posteriores lo fijan. Finalmente, a_r permanece fijo hasta el factor izquierdo $(a_1\,a_r)$, que lo envía a a_1. Todos los puntos ajenos a la lista quedan fijos. Es exactamente el ciclo del lado izquierdo. □

Nota (Convención de composición). Los fragmentos de las páginas 6–7 escriben una acción por la derecha y el producto de transposiciones en el orden correspondiente. Aquí se usa sustitución por la izquierda y el factor derecho actúa primero; por eso se invierte explícitamente el orden del producto del fragmento. Las anotaciones manuscritas de la página 7 ya señalan este ajuste.

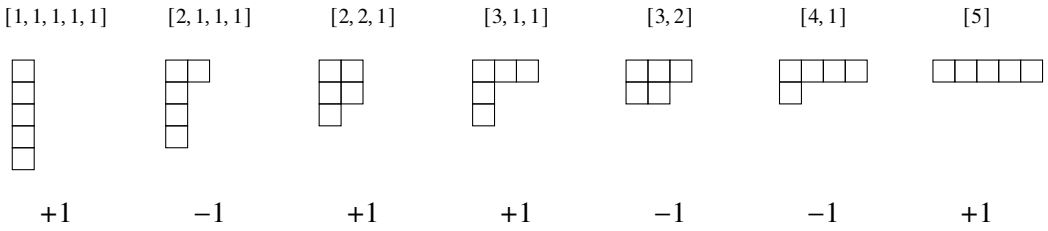
Definición 9.2.2. El *grupo alternante* es $A_n = \ker\varepsilon$, el subgrupo de las permutaciones pares.

Para $n\ge 2$ existe una transposición y el signo es sobreyectivo. Luego $A_n \trianglelefteq S_n$, $S_n/A_n \cong C_2$ y $|A_n| = n!/2$. Para $n=1$ tenemos $A_1 = S_1 = \{e\}$.

Un ciclo de longitud k tiene signo $(-1)^{k-1}$. Si el tipo de σ tiene r partes, contando los puntos fijos, entonces

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{i=1}^{r}(-1)^{\lambda_i-1} = (-1)^{n-r}.$$

Así, σ es par exactamente cuando n y el número de filas de su diagrama de Young tienen la misma paridad. Para las siete particiones de 5 obtenemos:



Los cuatro diagramas con signo positivo representan los tipos pares de S_5. Sus cardinales suman $1 + 15 + 20 + 24 = 60$, de acuerdo con $|A_5| = 60$.

9.3. Conjugación y simplicidad en los grupos alternantes

9.3.1 Cuándo se divide una clase de conjugación

Escribimos $[\sigma]_{S_n}$ y $[\sigma]_{A_n}$ para las clases de conjugación de una permutación par en los dos grupos.

Lema 63. *Para $n \geq 2$ y $\sigma \in A_n$, si $Z_{S_n}(\sigma) \not\subseteq A_n$, entonces $[\sigma]_{A_n} = [\sigma]_{S_n}$. Si $Z_{S_n}(\sigma) \subseteq A_n$, la primera clase tiene la mitad del cardinal de la segunda y la clase de S_n se divide en dos clases de A_n.*

Demostración. Sea $Z = Z_{S_n}(\sigma)$. Tenemos $Z_{A_n}(\sigma) = A_n \cap Z$. Si $Z \subseteq A_n$, la multiplicatividad de índices da

$$|[\sigma]_{S_n}| = [S_n : Z] = 2[A_n : Z] = 2|[\sigma]_{A_n}|.$$

Si $Z \not\subseteq A_n$, el producto A_nZ es subgrupo y contiene estrictamente a A_n. Como el índice de A_n es dos, $A_nZ = S_n$. La aplicación de conjuntos de clases izquierdas

$$A_n/(A_n \cap Z) \xrightarrow{\ \eta\ } S_n/Z$$

$$\eta\big(a(A_n \cap Z)\big) = aZ$$

es biyectiva: es inyectiva por el criterio de igualdad de clases y sobreyectiva porque todo $g \in S_n$ es az. Por tanto los cardinales de las clases de conjugación coinciden, y la inclusión de una en otra implica igualdad. Estos cocientes son conjuntos de clases, sin suponer normalidad de Z.

Para justificar la división, fijemos una permutación impar t. Como $S_n = A_n \cup tA_n$, la clase en S_n es la unión de la clase de σ en A_n y la de $t\sigma t^{-1}$. Conjugar por t da una biyección entre ellas. Si cada una tiene la mitad del cardinal total, son dos clases distintas. □

Proposición 64. *La clase de $\sigma \in A_n$ en S_n se divide en dos clases de A_n si y sólo si todas las partes de su tipo son impares y distintas, incluidas las partes iguales a uno.*

Demostración. Supongamos que las longitudes son impares y distintas. Si τ centraliza a σ, lleva cada órbita a una órbita de la misma longitud, pues $\tau\sigma^k = \sigma^k\tau$. Las longitudes distintas obligan a preservar cada órbita. En una órbita cíclica, la imagen de un punto determina las de todos los demás;

por tanto la restricción de τ es una potencia del ciclo correspondiente. Todo ciclo de longitud impar es par, y también sus potencias. Así τ es par y $Z_{S_n}(\sigma) \subseteq A_n$.

Si el tipo contiene un ciclo de longitud par, ese ciclo es una permutación impar que conmuta con todos los ciclos disjuntos de σ, luego pertenece a su centralizador. Si no hay longitudes pares pero dos ciclos tienen la misma longitud impar r, escribámoslos $(a_1 \ \dots \ a_r)$ y $(b_1 \ \dots \ b_r)$. La permutación

$$\tau = (a_1\, b_1) \cdots (a_r\, b_r)$$

intercambia esos dos ciclos por conjugación y fija los demás, así que centraliza a σ. Es impar porque es producto de r transposiciones disjuntas. El argumento incluye $r = 1$, es decir, dos puntos fijos. En ambos casos el centralizador contiene una permutación impar, y el lema anterior concluye la equivalencia. □

Ejemplo 9.3.1. En A_5, sólo el tipo [5] entre los tipos pares tiene partes impares distintas. Por ello las clases tienen tamaños 1, 15, 20, 12, 12, y

$$60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12.$$

El grupo A_5 es simple: un normal contiene el neutro y es unión de clases. Los posibles órdenes de esas uniones son

clases de tamaños 15 y 20 elegidas	órdenes al añadir 0, 1 o 2 clases de tamaño 12
ninguna	1, 13, 25
15	16, 28, 40
20	21, 33, 45
15 y 20	36, 48, 60

Sólo 1 y 60 dividen a 60, como exige Lagrange. Además es no abeliano: $(1\,2\,3)$ y $(1\,2\,4)$ dan imágenes distintas de 1 al componerse en los dos órdenes, respectivamente 3 y 4.

9.3.2 Generadores, caso base y simplicidad general

Lema 65. *El grupo A_n está generado por los 3-ciclos. Para $n \geq 5$, todos ellos son conjugados en A_n; por tanto, un normal que contenga uno de ellos es todo A_n.*

Demostración. Toda permutación par es producto de un número par de transposiciones, que agrupamos de dos en dos. Si dos transposiciones coinciden, su producto es la identidad. Si comparten un punto, podemos escribirlas $(a\,b)(a\,d) = (a\,d\,b)$. Si son disjuntas,

$$(a\,b)(c\,d) = (a\,d\,c)(a\,b\,c).$$

La última identidad se verifica sobre a, b, c, d: ambos lados intercambian a, b e intercambian c, d, fijando los demás puntos. Así cada pareja es producto de 3-ciclos. Recíprocamente, todos los 3-ciclos son pares.

Para $n \geq 5$, su tipo $[3, 1, \dots, 1]$ contiene al menos dos partes iguales a uno. Por la proposición 64, su clase de S_n no se divide en A_n, de modo que todos son conjugados allí. Un normal que contiene uno contiene todos sus conjugados y, por generación, todo el grupo. □

Las identidades de productos de la página 11 se han traducido al factor derecho primero, tal como indican sus anotaciones manuscritas.

Lema 66. *Si $n \geq 4$, entonces $Z(A_n) = \{e\}$.*

Demostración. Sea $\sigma \neq e$ y elijamos i con $\sigma(i) = j \neq i$. Como $n \geq 4$, existen dos puntos distintos k, l fuera de $\{i, j\}$. El 3-ciclo $c = (j\,k\,l)$ fija i. Así $(\sigma c)(i) = j$, mientras que $(c\sigma)(i) = k$. Luego σ no conmuta con c y no es central. □

Lema 67 (Caso base añadido)**.** *El grupo A_6 es simple.*

Demostración. Los tipos pares de S_6 y sus cardinales son

tipo	$[1^6]$	$[3,1,1,1]$	$[3,3]$	$[2,2,1,1]$	$[4,2]$	$[5,1]$
cardinal en S_6	1	40	40	45	90	144.

En $[1^6]$ el exponente indica seis partes iguales a uno. Los recuentos son, respectivamente, 1, $\binom{6}{3}2! = 40$, $\binom{6}{3}(2!)^2/2 = 40$, $\binom{6}{2}\binom{4}{2}/2 = 45$, $\binom{6}{4}3! = 90$ y $\binom{6}{5}4! = 144$. Sólo $[5,1]$ tiene partes impares distintas, luego se divide en dos clases de 72. Por tanto

$$360 = 1 + 40 + 40 + 45 + 90 + 72 + 72.$$

Un normal tendría orden $1 + 40a + 45b + 90c + 72d$, con $a, d \in \{0, 1, 2\}$ y $b, c \in \{0, 1\}$. Si es propio, ese orden divide a 360 y es a lo sumo 180.

Si $d = 0$, el orden es congruente con 1 módulo 5; los únicos divisores posibles son $1, 6, 36$, y toda suma no nula añadida a 1 vale al menos 40. Sólo sirve 1. Si $d = 1$, los divisores congruentes con 3 módulo 5 son $3, 8, 18$, menores que 73. Si $d = 2$, el orden es 145 o al menos 185; el primero no divide a 360 y el segundo supera 180. Quedan excluidos todos los normales propios no triviales. □

Nota (Caso base omitido en la pizarra). La página 13 usa la simplicidad de A_6, pero antes sólo se ha probado la de A_5. Este recuento añade el caso base faltante y evita un razonamiento circular.

Teorema 68. *El grupo A_n es simple para todo $n \geq 5$.*

Demostración. Los casos 5 y 6 ya están probados. Sea $n \geq 7$ y $N \trianglelefteq A_n$ un normal no trivial. Elijamos $\tau \in N$, $\tau \neq e$. Por la prueba del lema 66, existe un 3-ciclo σ que no conmuta con τ. Entonces

$$\rho = [\tau, \sigma] = (\tau\sigma\tau^{-1})\sigma^{-1} \neq e.$$

Por normalidad, $\rho = \tau(\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}) \in N$. Es producto de dos 3-ciclos y mueve a lo sumo seis puntos. Completamos su soporte a un conjunto T de seis puntos. El subgrupo $A(T) \cong A_6$ fija el complemento de T, y $N \cap A(T)$ es normal no trivial porque contiene a ρ. La simplicidad de A_6 implica $A(T) \subseteq N$. Así N contiene un 3-ciclo y, por el lema 65, $N = A_n$. □

Nota (Soporte usado en la reducción). La página 13 afirma $\tau \in N \cap A_6$ usando su soporte. El elemento de soporte a lo sumo seis construido en la página 12 es $\rho = [\tau, \sigma]$, no necesariamente τ; la reducción debe aplicarse a ρ.

Corolario 69. *Para $n \geq 5$, el grupo S_n no es resoluble.*

Demostración. La cadena $S_n > A_n > \{e\}$ es una serie de composición: el primer factor es C_2 y el segundo es el grupo simple A_n. Este último no es cíclico; por ejemplo, los 3-ciclos $(1\,2\,3)$ y $(1\,2\,4)$ no conmutan. El criterio de la proposición 57 excluye la resolubilidad de S_n. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 10

23/09/2025

Álgebra Moderna

En la clase 10 distinguimos productos directos, extensiones y productos semidirectos. Después comenzamos la clasificación de los grupos abelianos finitos, primero separando sus subgrupos de Sylow y luego sus factores cíclicos.

Los localizadores de los fragmentos originales de Aluffi (2009) se verificaron en las pizarras: III.5.1–3, III.5.5–13, III.6.1–6 y el ejemplo III.6.8. La comprobación manual sugerida en III.5.13 se resuelve como ejercicio. Las pruebas de existencia de la descomposición están desarrolladas en las pizarras; la unicidad se enuncia en III.6.6 y su demostración se añade explícitamente al final.

10.1. Productos directos y extensiones

10.1.1 Normales con intersección trivial

Para subconjuntos $A, B \subseteq G$, escribimos

$$[A, B] = \langle [a, b] a \in A,\ b \in B \rangle.$$

Lema 70. *Si $N, H \trianglelefteq G$, entonces $[N, H] \subseteq N \cap H$. En particular, si $N \cap H = \{e\}$, cada elemento de N conmuta con cada elemento de H.*

Demostración. Para $n \in N$ y $h \in H$, el elemento $[n, h] = n(hn^{-1}h^{-1})$ pertenece a N por su normalidad. También $[n, h] = (nhn^{-1})h^{-1} \in H$. La intersección es subgrupo y contiene los generadores de $[N, H]$, luego contiene todo ese subgrupo. Si es trivial, cada conmutador es neutro y los elementos conmutan. □

Proposición 71. *Si $N, H \trianglelefteq G$ y $N \cap H = \{e\}$, la aplicación*

$$\mu : N \times H \longrightarrow NH, \qquad (n, h) \longmapsto nh$$

es un isomorfismo. Si además $NH = G$, realiza G como producto directo de esos subgrupos.

Demostración. El conjunto NH es subgrupo por el lema 49. El lema anterior da

$$\mu(n_1, h_1)\mu(n_2, h_2) = n_1 h_1 n_2 h_2 = n_1 n_2 h_1 h_2 = \mu(n_1 n_2, h_1 h_2).$$

La aplicación es sobreyectiva por definición de NH. Si $nh = e$, entonces $n = h^{-1} \in N \cap H$, luego $n = h = e$. Su núcleo es trivial y es un isomorfismo. □

Ejemplo 10.1.1 (Otro argumento para el orden pq)**.** Sean $q < p$ primos y $|G| = pq$. Si $p \not\equiv 1 \pmod{q}$, ambos subgrupos de Sylow son únicos: $n_p \mid q$ y $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ fuerzan $n_p = 1$, porque $q < p$; por otra parte, $n_q \mid p$ deja los candidatos $1, p$, y la hipótesis excluye p.

Sean P, Q esos subgrupos normales. Por Lagrange, $P \cap Q = \{e\}$, pues su orden divide a p y a q. La proposición da $PQ \cong P \times Q$, de orden pq, así que $PQ = G$. Como $P \cong C_p$ y $Q \cong C_q$, obtenemos $G \cong C_p \times C_q \cong C_{pq}$. La última identificación se justifica porque un par de generadores tiene orden $\operatorname{mcm}(p, q) = pq$.

Nota (Corrección de la hipótesis del ejemplo). La página 2 supone $q < p$ y $q \not\equiv 1 \pmod{p}$, y de ahí afirma también la unicidad del q-subgrupo de Sylow. La congruencia que necesita excluirse es $p \equiv 1 \pmod{q}$, pues n_q puede ser p. Por ejemplo, S_3 con $q = 2$, $p = 3$ satisface la condición escrita $2 \not\equiv 1 \pmod{3}$ y no es cíclico. El ejemplo corregido coincide con el criterio de la clase 7, tras intercambiar los nombres de los primos. Además, PQ se identifica con $P \times Q$ mediante μ; no son literalmente el mismo conjunto.

Ejemplo 10.1.2. En S_3, tomemos $N = \langle(1\,2\,3)\rangle$ y $H = \langle(1\,2)\rangle$. El primero es normal, por ser A_3; el segundo no lo es, ya que

$$(1\,2\,3)(1\,2)(1\,2\,3)^{-1} = (2\,3) \notin H.$$

Tenemos $N \cap H = \{e\}$ y $NH = S_3$: los seis productos nh son distintos, pues $nh = n'h'$ implica $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H$. Sin embargo, $S_3 \ncong N \times H$. El producto directo tiene el elemento $((1\,2\,3), (1\,2))$ de orden seis, mientras que en S_3 los tipos posibles sólo dan órdenes uno, dos o tres. La normalidad de ambos factores es esencial para la proposición.

10.1.2 Sucesiones exactas y escisiones

Definición 10.1.1. Una sucesión de homomorfismos es *exacta* en un término si la imagen de la flecha que llega es el núcleo de la que sale. Una *extensión de H por N* es una sucesión exacta

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\ i\ } G \xrightarrow{\ p\ } H \longrightarrow 1.$$

Esto equivale a que i sea inyectiva, p sobreyectiva e $i(N) = \ker p$. Identificamos entonces N con su imagen normal en G. La extensión *se escinde* si existe un homomorfismo $s : H \to G$ tal que $p \circ s = \mathrm{id}_H$, llamado *sección*.

Toda sección es inyectiva: $s(h) = e$ implica $h = p(s(h)) = e$. Su imagen es un subgrupo $H_0 \leq G$ y satisface

$$N \cap H_0 = \{e\}, \qquad NH_0 = G.$$

En efecto, si $s(h) \in N$, entonces $h = p(s(h)) = e$. Para cada $g \in G$, tomando $h = p(g)$, el elemento $gs(h)^{-1}$ está en N, así que $g \in NH_0$.

El producto directo siempre produce la sucesión exacta

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\ n\mapsto(n,e)\ } N \times H \xrightarrow{\ (n,h)\mapsto h\ } H \longrightarrow 1.$$

La inclusión es inyectiva, la proyección es sobreyectiva y su núcleo es $N \times \{e\}$. La sección es $h \mapsto (e, h)$. Una sucesión exacta cualquiera no implica un producto directo: por ejemplo,

$$1 \longrightarrow A_3 \longrightarrow S_3 \xrightarrow{\ \varepsilon\ } \{1, -1\} \longrightarrow 1$$

es exacta y $S_3 \ncong C_3 \times C_2$. Incluso se escinde, enviando -1 a $(1\,2)$; escindirse tampoco basta para ser producto directo.

Lema 72. *Si $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, $G = NH$ y $N \cap H = \{e\}$, entonces G es una extensión escindida de H por N.*

Demostración. La restricción $\alpha : H \to G/N$, $h \mapsto hN$, es sobreyectiva: si $g = nh$, entonces $gN = h(h^{-1}nh)N = hN$, por normalidad de N. Su núcleo es $H \cap N = \{e\}$, por lo que es un isomorfismo. La aplicación $p = \alpha^{-1} \circ \pi : G \to H$ es sobreyectiva y tiene núcleo N. La inclusión $H \hookrightarrow G$ es una sección de p, de modo que la sucesión resultante es exacta y se escinde. □

Nota (Identificación del complemento). En la definición del fragmento de la página 4, identificar H con un subgrupo de G debe hacerse de forma compatible con la proyección de la extensión. La formulación mediante una sección lo precisa; equivale a tener un complemento H_0 con intersección trivial y $NH_0 = G$, como acabamos de comprobar. La intersección trivial por sí sola no impone esa última igualdad.

10.2. Construcción y reconocimiento del producto semidirecto

10.2.1 La operación determinada por una acción

En la situación del lema anterior, la conjugación da un homomorfismo

$$\gamma : H \longrightarrow \mathrm{Aut}(N), \qquad \gamma_h(n) = hnh^{-1}.$$

La normalidad asegura que cada conjugación preserva N, su inversa es conjugar por h^{-1}, y $\gamma_{h_1h_2} = \gamma_{h_1} \circ \gamma_{h_2}$. Además,

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = \big(n_1\gamma_{h_1}(n_2)\big)(h_1h_2).$$

Esto motiva la construcción abstracta siguiente.

Proposición 73. *Sean N, H grupos y $\theta : H \to \mathrm{Aut}(N)$ un homomorfismo. La operación en $N \times H$ dada por*

$$(n_1, h_1) \cdot_\theta (n_2, h_2) = \big(n_1\theta_{h_1}(n_2), h_1h_2\big)$$

define un grupo con neutro (e_N, e_H) e inverso

$$(n, h)^{-1} = \big(\theta_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1}\big).$$

Demostración. La operación está bien definida porque θ_h es un automorfismo de N. Para la asociatividad, el producto asociado a la izquierda es

$$\big(n_1\theta_{h_1}(n_2)\theta_{h_1h_2}(n_3), h_1h_2h_3\big).$$

El asociado a la derecha es

$$\big(n_1\theta_{h_1}(n_2\theta_{h_2}(n_3)), h_1h_2h_3\big).$$

Coinciden porque θ_{h_1} preserva productos y $\theta_{h_1h_2} = \theta_{h_1}\theta_{h_2}$. Como $\theta_{e_H} = \mathrm{id}_N$ y $\theta_h(e_N) = e_N$, multiplicar por (e_N, e_H) a cualquiera de los dos lados deja el elemento intacto.

Para el inverso indicado, las primeras coordenadas de los productos en los dos órdenes son, respectivamente,

$$n\theta_h(\theta_{h^{-1}}(n^{-1})) = nn^{-1} = e_N, \qquad \theta_{h^{-1}}(n^{-1})\theta_{h^{-1}}(n) = e_N.$$

En ambos casos la segunda coordenada es e_H. □

Definición 10.2.1. El grupo de la proposición se llama *producto semidirecto* y se denota $N \rtimes_\theta H$. Si θ es trivial, la operación es la del producto directo $N \times H$.

Proposición 74. *En $G = N \rtimes_\theta H$, las aplicaciones $i(n) = (n, e_H)$ y $s(h) = (e_N, h)$ identifican copias de N y H. La proyección $p(n, h) = h$ produce una extensión escindida, y esas copias cumplen $N \cap H = \{e_G\}$ y $NH = G$. La acción θ se realiza por conjugación en G.*

Demostración. La fórmula de multiplicación muestra que i y s son homomorfismos inyectivos. También muestra que p es un homomorfismo sobreyectivo con núcleo $i(N)$ y que $p \circ s = \mathrm{id}_H$. Así,

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\ i\ } N \rtimes_\theta H \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} H \longrightarrow 1$$

expresa la sucesión exacta y su sección. Las dos copias se intersectan sólo en (e_N, e_H) y todo (n, h) es $(n, e_H)(e_N, h)$. Finalmente,

$$\begin{aligned}(e_N, h)(n, e_H)(e_N, h)^{-1} &= (\theta_h(n), h)(e_N, h^{-1}) \\ &= (\theta_h(n), e_H),\end{aligned}$$

que es la copia de $\theta_h(n)$ en N. □

10.2.2 Producto interno y ejemplo de orden seis

Proposición 75. *Si $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, $G = NH$ y $N \cap H = \{e\}$, entonces $G \cong N \rtimes_\gamma H$, donde γ es la acción por conjugación.*

Demostración. Definimos $\varphi : N \rtimes_\gamma H \to G$ por $\varphi(n, h) = nh$. Es sobreyectiva por $G = NH$. Si $nh = n'h'$, entonces $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H$, así que $n = n'$ y $h = h'$; es biyectiva. Además,

$$\begin{aligned}\varphi\big((n_1, h_1) \cdot_\gamma (n_2, h_2)\big) &= n_1(h_1 n_2 h_1^{-1})h_1 h_2 \\ &= (n_1 h_1)(n_2 h_2).\end{aligned}$$

Por tanto es un isomorfismo. □

Esta realización dentro de G se llama *producto semidirecto interno*. Si N y H conmutan, γ es trivial y recuperamos el producto directo. En particular ocurre cuando ambos son normales y su intersección es trivial.

Ejemplo 10.2.1. Si $C_3 = \langle y \rangle$, un automorfismo está determinado por la imagen de y, que debe ser y o y^2. Así $\mathrm{Aut}(C_3) = \{\mathrm{id}, \iota\} \cong C_2$, donde $\iota(y) = y^2$ y $\iota^2 = \mathrm{id}$. Hay exactamente dos homomorfismos $C_2 \to \mathrm{Aut}(C_3)$: el trivial y el que envía su generador a ι. El primero da $C_3 \times C_2 \cong C_6$; el segundo da un grupo isomorfo a S_3.

Ejercicio 7 (Cálculo del producto semidirecto no trivial)

Comprobar que el producto semidirecto no trivial es S_3, como propone III.5.13 en la página 9.

Solución. Escribamos $C_2 = \langle t \rangle$ y elijamos $\theta_t(y) = y^{-1}$. Los seis elementos son (y^a, t^b) con $a \in \{0, 1, 2\}$ y $b \in \{0, 1\}$; su producto es

$$(y^a, t^b)(y^c, t^d) = (y^{a+(-1)^b c}, t^{b+d}),$$

con exponentes reducidos módulo 3 y 2. En S_3 pongamos $r = (1\,2\,3)$ y $s = (1\,2)$. Por conjugación de ciclos, $srs^{-1} = (2\,1\,3) = r^{-1}$. En consecuencia,

$$(r^a s^b)(r^c s^d) = r^{a+(-1)^b c} s^{b+d}.$$

La aplicación $(y^a, t^b) \mapsto r^a s^b$ preserva los productos. Sus imágenes son $e, r, r^2, s, rs, r^2 s$, todas distintas: los tres primeros elementos son pares y los otros impares, y dentro de cada bloque se cancela el mismo factor derecho. Por tanto es un isomorfismo sobre los seis elementos de S_3. También se obtiene aplicando la proposición 75 a $N = A_3$ y $H = \langle s \rangle$. □

10.3. Descomposición de grupos abelianos finitos

10.3.1 Separación de los primos y de un factor cíclico

A partir de aquí usamos notación aditiva para los grupos abelianos: el neutro es 0, la suma de subgrupos es $H + K$ y los productos directos finitos se escriben también como sumas directas $H \oplus K$. Los órdenes de los elementos se denotan $\operatorname{ord}(g)$, para distinguirlos del orden de un grupo.

Lema 76. *Si H, K son subgrupos finitos de un grupo abeliano y sus órdenes son coprimos, entonces $H + K \cong H \oplus K$.*

Demostración. Lagrange implica que $|H \cap K|$ divide a ambos órdenes, así que $H \cap K = \{0\}$. Los dos subgrupos son normales por conmutatividad. La proposición 71, escrita aditivamente, da el isomorfismo $(h, k) \mapsto h + k$. □

Corolario 77. *Un grupo abeliano finito es la suma directa de sus subgrupos de Sylow no triviales.*

Demostración. Todo subgrupo de Sylow es normal por conmutatividad y, por la clase 7, es único para su primo. Sus órdenes son las potencias primas de la factorización de $|G|$. Sumando sucesivamente, el lema anterior muestra que la suma es directa y su orden es el producto de esos órdenes, es decir, $|G|$. Por tanto la suma es todo G. Para el grupo trivial utilizamos la suma vacía. □

Lema 78. *Sea G abeliano no cíclico de orden p^{r+1}, con $r \geq 1$, y sea g de orden p^r. Existe $h \notin \langle g \rangle$ de orden p.*

Demostración. Sea $K = \langle g \rangle$ y elijamos $h' \notin K$. Como G/K tiene orden p, se cumple $ph' \in K$. Ningún elemento de G tiene orden p^{r+1}, pues generaría G, contra la hipótesis. Por Lagrange, $\operatorname{ord}(h')$ es entonces a lo sumo p^r, y $p^{r-1}(ph') = 0$.

En el grupo cíclico K, los elementos anulados por p^{r-1} son exactamente los múltiplos de pg: si $k = ag$ y $p^{r-1}k = 0$, entonces $p^r \mid p^{r-1}a$ y $p \mid a$. Así, $ph' = pmg$ para algún entero m. Tomamos $h = h' - mg$. Tenemos $ph = 0$, pero $h \notin K$, pues de lo contrario $h' = h + mg \in K$. En particular $h \neq 0$ y su orden es exactamente p. □

Nota (Ajuste del cálculo del elemento de orden p). En la parte inferior de la página 10, la igualdad que se necesita es $ph' = pmg$, no sólo expresar ph' como un múltiplo cualquiera de g. Se ha justificado que $ph' \in pK$ usando la no ciclicidad. Esto incluye el caso $ph' = 0$ y permite concluir $p(h' - mg) = 0$ sin suponer que h' tenga orden máximo.

Lema 79. *Sea G un p-grupo abeliano finito y $g \in G$ un elemento de orden máximo. Existe $L \leq G$ con*

$$G = \langle g \rangle + L, \qquad \langle g \rangle \cap L = \{0\}.$$

En particular, $G \cong \langle g \rangle \oplus L$ y la sucesión $0 \to \langle g \rangle \to G \to G/\langle g \rangle \to 0$ se escinde.

Demostración. Hacemos inducción sobre $|G|$. Si G es trivial o $G = K = \langle g \rangle$, basta tomar $L = \{0\}$. Supongamos $G \neq K$ y $\operatorname{ord}(g) = p^r$, con $r \geq 1$. El cociente G/K es un p-grupo no trivial. Por Cauchy contiene un subgrupo de orden p, cuya preimagen G_0 tiene orden p^{r+1} y contiene a K.

El grupo G_0 no es cíclico: un generador tendría orden p^{r+1}, contradiciendo la elección de g en todo G. Por el lema anterior existe $h \in G_0 \setminus K$ de orden p. Sea $H = \langle h \rangle$. Su intersección con K es

trivial: si compartieran un elemento no nulo, éste generaría H, por tener orden primo, y entonces $h \in K$.

En G/H, el subgrupo $K' = (K+H)/H = \langle g + H\rangle$ es isomorfo a $K/(K \cap H) \cong K$, luego $g + H$ tiene orden p^r. Es de orden máximo, porque para todo $x \in G$ el orden de $x + H$ divide al de x, que es a lo sumo p^r. Como $|G/H| < |G|$, la inducción produce $L' \leq G/H$ con

$$G/H = K' + L', \qquad K' \cap L' = \{H\}.$$

Sea L la preimagen de L'; en particular $H \subseteq L$. Si $a \in G$, podemos escribir $a + H = mg + H + l + H$ con $l \in L$. Entonces $a - mg - l \in H \subseteq L$, de donde $a \in K + L$. Si $a \in K \cap L$, su imagen está en $K' \cap L'$, luego $a \in H$. Así $a \in K \cap H = \{0\}$. Concluimos la descomposición y la escisión por el lema 72, en notación aditiva. □

El diagrama de cocientes empleado en la inducción puede reunirse así:

$$\begin{array}{ccccc} K & \hookrightarrow & G & \hookleftarrow & L \\ \cong\downarrow & & \downarrow\pi & & \downarrow \\ K' & \hookrightarrow & G/H & \hookleftarrow & L'. \end{array}$$

Corolario 80. *Todo grupo abeliano finito es suma directa de grupos cíclicos, que pueden elegirse de orden potencia de primo.*

Demostración. Por el corolario 77 basta tratar un p-grupo P. Hacemos inducción sobre su orden. Para $P = \{0\}$ usamos la suma vacía. En otro caso elegimos g de orden máximo. El lema anterior da $P \cong \langle g\rangle \oplus L$, donde $\langle g\rangle$ es un grupo cíclico no trivial de orden potencia de p y $|L| < |P|$. Por inducción, L es suma directa de cíclicos de órdenes potencias de p, lo que completa la prueba. □

10.3.2 Divisores elementales, factores invariantes y unicidad

Teorema 81 (Clasificación de grupos abelianos finitos)**.** *Todo grupo abeliano finito no trivial admite las dos formas siguientes:*

1. *Una suma directa de grupos $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$, con p primo y $a \geq 1$. Las potencias primas que aparecen, con sus multiplicidades, se llaman* divisores elementales *y están determinadas por G.*

2. *Una suma directa*

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}, \qquad 1 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s.$$

Los números d_i, llamados factores invariantes*, también están determinados por G.*

En ambas formas, el producto de los órdenes de los sumandos es $|G|$.

Demostración. La existencia de la primera forma está probada en el corolario anterior. Explicamos su unicidad. Para cada primo p, el Sylow P de G es único. Intrínsecamente,

$$P = \{x \in G \mid p^k x = 0 \text{ para algún } k \geq 0\}.$$

Una inclusión es Lagrange; para la otra, $\langle x\rangle$ es un p-subgrupo y está contenido en el único Sylow. Por ello todo isomorfismo de grupos identifica estas partes para cada primo.

Supongamos $P \cong \bigoplus_j \mathbb{Z}/p^{a_j}\mathbb{Z}$. Para $k \geq 1$, definimos $p^kP = \{p^kx \mid x \in P\}$. En un factor de exponente a, el cociente $p^{k-1}C_{p^a}/p^kC_{p^a}$ tiene orden p si $a \geq k$ y orden uno en otro caso. Por productos de cardinales,

$$|p^{k-1}P/p^kP| = p^{b_k}, \qquad b_k = \#\{j \mid a_j \geq k\}.$$

El cardinal del lado izquierdo depende sólo de P, así que también b_k. El número de factores con exponente exactamente k es $b_k - b_{k+1}$. Se recuperan todos los exponentes y multiplicidades, probando la unicidad de los divisores elementales.

Para construir los factores invariantes, ordenamos de menor a mayor los exponentes para cada primo y completamos las listas con ceros *a la izquierda* hasta darles una longitud común s, igual a la máxima cantidad de factores de una parte primaria. Sean $a_{p,1} \leq \cdots \leq a_{p,s}$ esas listas, y pongamos

$$d_j = \prod_p p^{a_{p,j}}.$$

Entonces $d_j \mid d_{j+1}$ y todos los d_j son mayores que uno, pues al menos una lista tiene s exponentes positivos. Reagrupamos los factores por columnas. Para órdenes coprimos a, b, el homomorfismo

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}, \qquad [x]_{ab} \longmapsto ([x]_a, [x]_b)$$

es inyectivo: su núcleo exige $a \mid x$ y $b \mid x$, y por coprimalidad $ab \mid x$. Ambos grupos tienen orden ab, luego es un isomorfismo. Aplicándolo sucesivamente a cada columna, su suma directa es $\mathbb{Z}/d_j\mathbb{Z}$.

Por último, cualquier lista de factores invariantes puede descomponerse por sus potencias primas usando el mismo isomorfismo. La divisibilidad obliga a que, para cada primo, los exponentes estén ordenados de menor a mayor; los ceros sólo pueden preceder a los positivos. Como $d_1 > 1$, algún primo aparece en todos los s factores, así que s es necesariamente la máxima longitud de las listas primarias. La unicidad ya probada de esas listas determina cada columna y, por tanto, cada d_j. □

Nota (Prueba añadida de unicidad). El teorema III.6.6 se enuncia en la página 13 con ambas unicidades, pero estas páginas sólo desarrollan la existencia de factores cíclicos. La prueba mediante $p^{k-1}P/p^kP$ y la conversión entre las dos formas se añaden para completar ese enunciado. Los factores se determinan como tipos de isomorfismo; no se afirma que los subgrupos concretos de una descomposición sean únicos.

Ejemplo 10.3.1 (Los seis grupos abelianos de orden 360)**.** Como $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, los exponentes para la parte de 2 tienen las tres particiones $[3]$, $[2,1]$, $[1,1,1]$; para la de 3, las dos particiones $[2]$, $[1,1]$; para la de 5 sólo está $[1]$. Hay, pues, $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ posibilidades. La tabla reúne las seis tablas de divisores elementales de la página 14 y sus factores invariantes:

parte de 2	parte de 3	parte de 5	factores invariantes
2^3	3^2	5	360
$2, 2^2$	3^2	5	2, 180
2, 2, 2	3^2	5	2, 2, 90
2^3	3, 3	5	3, 120
$2, 2^2$	3, 3	5	6, 60
2, 2, 2	3, 3	5	2, 6, 30

Por ejemplo, al alinear las listas $(1,1,1)$ para 2, $(0,1,1)$ para 3 y $(0,0,1)$ para 5, se obtienen $2, 6, 30$. Los seis grupos, sin repeticiones por la unicidad del teorema, son

$$C_{360}, \qquad C_2 \oplus C_{180}, \qquad C_2 \oplus C_2 \oplus C_{90},$$
$$C_3 \oplus C_{120}, \qquad C_6 \oplus C_{60}, \qquad C_2 \oplus C_6 \oplus C_{30}.$$

Cada lista tiene producto 360 y cada término divide al siguiente.

Observación (Anotación administrativa de la fuente). Al final de la página 14 se anota: «Examen: 6 octubre, 2–4 pm. Salón D-702». Se conserva como información histórica de la pizarra, sin convertirla en una fecha de clase adicional.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 11

25/09/2025

Álgebra Moderna

En la clase 11 comenzamos el estudio de los anillos. La suma conserva la estructura de grupo abeliano, mientras que el producto introduce unidades, divisores de cero y nuevas condiciones de cancelación. Después construimos anillos de polinomios y estudiamos los morfismos de anillos.

11.1. Anillos, cancelación y unidades

11.1.1 Axiomas y primeros ejemplos

Definición 11.1.1. Un *anillo* es un conjunto R con operaciones $+$ y $\cdot$ tales que $(R,+)$ es un grupo abeliano, el producto es asociativo y tiene identidad bilateral 1_R, y se cumplen ambas leyes distributivas:

$$r(s+t) = rs + rt, \qquad (r+s)t = rt + st.$$

El neutro aditivo se denota 0_R. El anillo es *conmutativo* si $rs = sr$ para todos $r, s \in R$.

Así, $(R,\cdot)$ es un monoide, pero no se pide que sus elementos tengan inversos multiplicativos. En estas notas los anillos tienen unidad, pero no se supone conmutatividad salvo que se indique. Se permite el anillo cero, cuyo único elemento satisface $0_R = 1_R$. Recíprocamente, si $0_R = 1_R$, entonces $r = r1_R = r0_R = 0_R$ para todo r, por la propiedad siguiente.

Lema 82. *En cualquier anillo,* $r0 = 0 = 0r$ *y* $(-1)r = -r = r(-1)$.

Demostración. La distributividad da $r0 = r(0+0) = r0 + r0$. Cancelando en el grupo aditivo resulta $r0 = 0$; el otro lado es análogo. Además,

$$(-1)r + r = (-1+1)r = 0, \qquad r(-1) + r = r(-1+1) = 0.$$

La unicidad del inverso aditivo concluye la prueba. □

Ejemplo 11.1.1. Los enteros, racionales, reales y complejos son anillos con sus operaciones usuales. También lo es $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para $n \geq 1$, con operaciones inducidas por las de los enteros. El caso $n = 1$ es el anillo cero.

El anillo $M_2(\mathbb{R})$ de matrices reales de tamaño dos no es conmutativo. Para comprobar el ejemplo de la página 2, tomemos

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces $AB = \operatorname{diag}(1,0)$ y $BA = \operatorname{diag}(0,1)$ son distintos. La unidad es la matriz identidad.

Ejemplo 11.1.2 (Fallo de cancelación)**.** En $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ se tiene $[2][4] = [2] = [2][1]$, aunque $[4] \neq [1]$. La diferencia se explica por $[2][3] = [0]$, con ambos factores distintos de cero.

11.1.2 Divisores de cero y dominios

Definición 11.1.2. Un elemento $a \in R$ es *divisor de cero por la izquierda* si existe $b \neq 0$ con $ab = 0$, y *por la derecha* si existe $b \neq 0$ con $ba = 0$.

Esta definición reproduce la convención del fragmento: no exige $a \neq 0$. Así, en un anillo no nulo, el propio cero es divisor de cero por ambos lados. Cuando se excluyan los divisores de cero de un dominio, se estará hablando de los elementos no nulos.

Proposición 83. *Un elemento a no es divisor de cero por la izquierda si y sólo si $L_a : R \to R$, $x \mapsto ax$, es inyectiva. Para la derecha, el criterio es la inyectividad de $R_a : R \to R$, $x \mapsto xa$.*

Demostración. Si a no es divisor por la derecha y $xa = x'a$, entonces $(x - x')a = 0$ fuerza $x = x'$. Recíprocamente, si R_a es inyectiva y $xa = 0 = 0a$, resulta $x = 0$, de modo que no hay un testigo no nulo de que a sea divisor por la derecha. Cambiando el lado de los productos se obtiene la primera equivalencia. Estas aplicaciones son homomorfismos de grupos aditivos; no se afirma que preserven la unidad ni que sean morfismos de anillos. □

Definición 11.1.3. Un *dominio entero*, o simplemente *dominio*, es un anillo conmutativo no nulo tal que

$$ab = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = 0 \text{ o } b = 0.$$

Por tanto, en un dominio se puede cancelar cualquier factor no nulo. Los anillos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son dominios; $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ no lo es.

11.1.3 Unidades y campos

Definición 11.1.4. Siguiendo la terminología del fragmento, u es una *unidad por la izquierda* si existe v con $uv = 1$, y una *unidad por la derecha* si existe w con $wu = 1$. Es una *unidad bilateral*, o *unidad*, si satisface ambas condiciones.

Nota (Convención de lateralidad). La definición 1.11 reproducida en la página 3 nombra el lado donde aparece u en la igualdad. Así, una «unidad por la izquierda» tiene un inverso por la derecha. Indicaremos las ecuaciones para evitar confundir el lado de la unidad con el del inverso.

Proposición 84. *Para $u \in R$ se cumplen las siguientes propiedades.*

(i) *Existe v con $uv = 1$ si y sólo si L_u es sobreyectiva; existe w con $wu = 1$ si y sólo si R_u lo es.*

(ii) *Si $uv = 1$, entonces R_u es inyectiva. Si $wu = 1$, entonces L_u es inyectiva.*

(iii) *Si hay inversos por ambos lados, coinciden y son únicos.*

(iv) *Las unidades forman un grupo multiplicativo, denotado $R^\times$ o R^*.*

Demostración. Si $uv = 1$, cualquier $y \in R$ se escribe $y = u(vy)$, así que L_u es sobreyectiva. Recíprocamente, la sobreyectividad permite elegir v con $L_u(v) = 1$. La prueba para R_u es análoga.

Si $xu = x'u$ y $uv = 1$, multiplicar por v a la derecha da $x = x'$. Si $ux = ux'$ y $wu = 1$, multiplicar por w a la izquierda da lo mismo. Esto prueba (ii), y la proposición 83 traduce el resultado en ausencia de divisores de cero del lado correspondiente.

Si $wu = 1 = uv$, entonces $w = w(uv) = (wu)v = v$. Todo inverso bilateral debe coincidir con éste, que denotamos u^{-1}.

Finalmente, 1 es unidad y, si u, v son unidades, uv tiene inverso $v^{-1}u^{-1}$. El inverso de una unidad también es unidad. La asociatividad se hereda de R, con lo que

$$R^\times = \{u \in R \mid u \text{ es unidad bilateral}\}$$

es un grupo. □

Definición 11.1.5. El fragmento llama *anillo de división* a un anillo en el que todo elemento no nulo es unidad bilateral. Un *campo* es un anillo conmutativo *no nulo* en el que todo elemento no nulo es unidad.

La definición 1.13 visible en la página 4 no impone expresamente que el anillo de división sea no nulo; tomada literalmente, admite el anillo cero. La definición de campo de esa misma página sí lo excluye. Todas las afirmaciones siguientes sobre campos conservan esta exclusión.

Proposición 85. *Todo campo es un dominio. Un anillo conmutativo finito es un dominio si y sólo si es un campo.*

Demostración. En un campo, si $a \neq 0$ y $ab = 0$, multiplicar por a^{-1} da $b = 0$. Para la segunda afirmación basta probar que un dominio finito es campo. Para $a \neq 0$, las aplicaciones L_a y R_a son inyectivas por la proposición 83; como el conjunto es finito, son sobreyectivas. La proposición 84 da inversos por ambos lados, luego a es unidad. □

La finitud es esencial: $\mathbb{Z}$ es dominio, pero no campo, pues 2 no tiene inverso entero.

Ejemplo 11.1.3 (Unidades módulo un entero)**.** Para $n \geq 1$,

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{[m]_n \mid \operatorname{mcd}(m, n) = 1\}.$$

En efecto, la imagen de $L_{[m]}$ es el subgrupo aditivo generado por $[m]$. Es todo el grupo si y sólo si $\operatorname{mcd}(m, n) = 1$, por el cálculo de subgrupos cíclicos. Equivalentemente, una identidad de Bézout $am + bn = 1$ da el inverso $[a]$, y un inverso módulo n produce esa identidad.

Para $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es dominio si y sólo si es campo, y esto ocurre si y sólo si n es primo. Si n es primo, cada clase no nula es coprima con n y es unidad. Si $n = ab$ con $1 < a, b < n$, las clases no nulas $[a]$ y $[b]$ tienen producto cero. El caso $n = 1$ se excluye por ser el anillo cero.

11.2. Polinomios y morfismos de anillos

11.2.1 Polinomios formales

Definición 11.2.1. Un *polinomio formal* con coeficientes en R es una expresión

$$f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i, \qquad a_i \in R, \quad a_i = 0 \text{ para todo } i \text{ suficientemente grande.}$$

Dos polinomios son iguales si coinciden todos sus coeficientes. Su conjunto se denota $R[x]$.

Como grupo aditivo, $R[x]$ es la suma directa de copias de $(R,+)$ indexadas por los enteros no negativos: cada polinomio es una sucesión de soporte finito. La suma y el producto se definen por

$$\sum_i a_i x^i + \sum_i b_i x^i = \sum_i (a_i + b_i)x^i, \qquad \left(\sum_i a_i x^i\right)\left(\sum_j b_j x^j\right) = \sum_{k\geq 0}\left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right)x^k.$$

En particular, los primeros coeficientes del producto son

$$a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + (a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0)x^3 + \cdots .$$

Sólo aparecen finitamente muchos términos no nulos. La unidad es el polinomio constante 1_R, y x conmuta con los coeficientes aun cuando R no sea conmutativo. La asociatividad del producto resulta de comparar el coeficiente de x^k en ambos agrupamientos: es la suma finita de $a_i b_j c_\ell$ para $i + j + \ell = k$. Las distributivas se comprueban coeficiente a coeficiente. Así, $R[x]$ es un anillo, conmutativo cuando lo es R.

Se pueden añadir varias indeterminadas iterando la construcción:

$$R[x, y, z] = R[x][y][z].$$

Las nuevas indeterminadas conmutan con todos los coeficientes anteriores y, por tanto, entre sí. La igualdad de polinomios es formal, no una igualdad de sus posibles valores como funciones.

11.2.2 La categoría de anillos

Definición 11.2.2. Un *homomorfismo de anillos* $\varphi : R \to S$ preserva ambas operaciones y la unidad:

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \qquad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \qquad \varphi(1_R) = 1_S.$$

Los anillos con estos morfismos forman la categoría **Ring**.

Las identidades y composiciones preservan las tres condiciones. Por ser homomorfismo aditivo, φ también preserva cero y negativos.

Proposición 86. *El anillo cero es terminal en* **Ring**, *y* $\mathbb{Z}$ *es inicial. El anillo cero no es inicial.*

Demostración. La única función $R \to 0$ es un homomorfismo, incluida la condición sobre la unidad, porque $1_0 = 0$. Un morfismo $0 \to R$ debería enviar el mismo elemento a 0_R y a 1_R; sólo existe si $R = 0$, de modo que 0 no es inicial.

Para cualquier anillo R, definimos $\iota_R : \mathbb{Z} \to R$ por $\iota_R(n) = n1_R$, donde se usan sumas repetidas para $n > 0$, cero para $n = 0$ y negativos para $n < 0$. La aditividad es la regla de los múltiplos enteros en un grupo abeliano. Por distributividad,

$$(m1_R)(n1_R) = (mn)1_R.$$

Para enteros positivos se obtiene sumando m paquetes de n unos; los casos negativos se siguen de la compatibilidad del producto con los inversos aditivos. También $\iota_R(1) = 1_R$, por lo que es homomorfismo. Cualquier otro debe enviar 1 a 1_R y, por aditividad, n a $n1_R$. □

Proposición 87. *Los homomorfismos de anillos preservan unidades por cualquiera de los lados y, en particular, inducen homomorfismos $R^\times \to S^\times$.*

Demostración. Si $uv = 1_R$, entonces $\varphi(u)\varphi(v) = \varphi(1_R) = 1_S$. Lo mismo ocurre con un inverso por el otro lado. Para unidades bilaterales, $\varphi(u^{-1}) = \varphi(u)^{-1}$, y la compatibilidad con el producto ya es parte de los axiomas. □

Ejemplo 11.2.1. No se preserva necesariamente la ausencia de divisores de cero: $3 \in \mathbb{Z}$ no es divisor de cero, pero su imagen bajo la proyección $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ lo es, pues $[3][2] = [0]$ y $[2] \neq [0]$.

Sea $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Consideremos la categoría $\mathcal{R}_A$ cuyos objetos son funciones $j : A \to R$ con R un anillo *conmutativo*. Un morfismo $(j_1, R_1) \to (j_2, R_2)$ es un homomorfismo φ que hace conmutar

$$\begin{array}{ccc} R_1 & \xrightarrow{\varphi} & R_2 \\ {\scriptstyle j_1}\uparrow & \nearrow_{j_2} & \\ A & & \end{array}$$

Proposición 88. *El objeto $(i, \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n])$, con $i(a_k) = x_k$, es inicial en $\mathcal{R}_A$.*

Demostración. Para un objeto (j, R), la conmutatividad exige $\varphi(x_k) = j(a_k)$. El único homomorfismo posible sobre los coeficientes es ι_R, por la proposición 86. Por tanto, todo monomio y toda suma finita están forzados:

$$\varphi\left(\sum_{\nu} m_\nu x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}\right) = \sum_{\nu} \iota_R(m_\nu) j(a_1)^{\nu_1} \cdots j(a_n)^{\nu_n}.$$

Esto prueba unicidad. La fórmula define una función que preserva suma, unidad y producto: al multiplicar, la distributividad reúne los términos de exponentes cuya suma es la misma, y la conmutatividad de R permite ordenar los factores. Además, envía cada x_k a $j(a_k)$. Es, pues, el mediador requerido:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n] & \xrightarrow{\exists!\, \varphi} & R \\ {\scriptstyle i}\uparrow & \nearrow_{j} & \\ A & & \end{array}$$

□

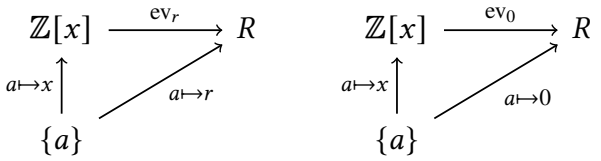
11.2.3 Monomorfismos, subanillos y epimorfismos

Definición 11.2.3. El núcleo de $\varphi : R \to S$ es $\ker \varphi = \{r \in R \mid \varphi(r) = 0_S\}$.

Proposición 89. *Para un homomorfismo de anillos φ, son equivalentes: ser monomorfismo en* **Ring***, tener núcleo $\{0\}$ y ser inyectivo como función.*

Demostración. Supongamos que φ es mono y sea $r \in \ker \varphi$. Evaluar polinomios enteros en r y en cero produce homomorfismos $\mathrm{ev}_r, \mathrm{ev}_0 : \mathbb{Z}[x] \to R$. Esto vale incluso si R no es conmutativo: los múltiplos enteros de 1_R conmutan con todos los elementos, y las potencias de un mismo elemento

se multiplican sumando exponentes. Se tienen los dos triángulos de la página 10, que aquí reunimos con el diagrama de cancelación:



$$\mathbb{Z}[x] \underset{\mathrm{ev}_0}{\overset{\mathrm{ev}_r}{\rightrightarrows}} R \xrightarrow{\ \varphi\ } S.$$

Las dos composiciones envían x a cero y cada entero m a $m1_S$, por lo que coinciden. Cancelar φ da $\mathrm{ev}_r = \mathrm{ev}_0$; al evaluar en x, resulta $r = 0$.

Si el núcleo es trivial y $\varphi(a) = \varphi(b)$, entonces $a - b \in \ker\varphi$ y $a = b$. Finalmente, toda función inyectiva permite cancelar por la izquierda las composiciones, de modo que un homomorfismo inyectivo es mono. □

Nota (Término constante en la evaluación). En la página 10, debajo del último diagrama, se escribe que $\varphi(\sum m_i x^i) = 0$ al usar $r \in \ker\varphi$. La expresión pertinente es $\varphi(\mathrm{ev}_r(\sum m_i x^i)) = m_0 1_S$, que coincide con $\varphi\,\mathrm{ev}_0$; sólo los términos de grado positivo desaparecen. La igualdad de composiciones, y no que ambas sean el morfismo cero, es lo que permite cancelar el monomorfismo.

Definición 11.2.4. Un *subanillo* $T \subseteq R$ es un anillo con las operaciones inducidas cuya inclusión es homomorfismo. Equivale a ser un subgrupo aditivo cerrado bajo productos y con la misma unidad.

La unidad debe ser la misma: el anillo cero no es subanillo de un anillo no nulo con esta convención. Las propiedades asociativas y distributivas se heredan, lo que justifica el criterio.

Ejemplo 11.2.2 (Un epimorfismo que no es sobreyectivo)**.** La inclusión $i : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ es epi en **Ring**. Si $\alpha, \beta : \mathbb{Q} \to T$ satisfacen $\alpha i = \beta i$, para $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ se tiene

$$\alpha(p/q) = \alpha(p)\alpha(q)^{-1} = \beta(p)\beta(q)^{-1} = \beta(p/q).$$

Las inversas existen porque los morfismos preservan unidades. Así $\alpha = \beta$, aunque i no es sobreyectiva. Este argumento incluye destinos no conmutativos.

Observación (Orientación bibliográfica). Los fragmentos originales de Aluffi (2009) reproducidos en esta pizarra permiten localizar las definiciones IV.1.1, IV.1.5, IV.1.8 y IV.1.10–14, el lema IV.1.2, las proposiciones IV.1.9, IV.1.12 y IV.1.15, la definición IV.1.19 y los apartados IV.2.1–3, con las proposiciones IV.2.1 y IV.2.4 y la definición IV.2.5. Las pruebas se desarrollan arriba; no hay un ejercicio expresamente propuesto en estas once páginas. Los localizadores corresponden a los fragmentos consultados, no a una revisión del libro completo.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 12

30/09/2025

Álgebra Moderna

En la clase 12 construimos productos y anillos de endomorfismos. Los ideales permiten multiplicar clases en un cociente y trasladar los teoremas de isomorfismo a los anillos. Estudiamos también generadores de ideales y cocientes por polinomios mónicos.

12.1. Productos y endomorfismos

12.1.1 El producto en la categoría de anillos

Para anillos R_1, R_2, el conjunto $R_1 \times R_2$ es anillo con operaciones por componentes:

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2),$$
$$(a_1, a_2)(b_1, b_2) = (a_1 b_1, a_2 b_2).$$

Los axiomas se verifican en cada coordenada. Su cero es $(0, 0)$ y su unidad es $(1_{R_1}, 1_{R_2})$.

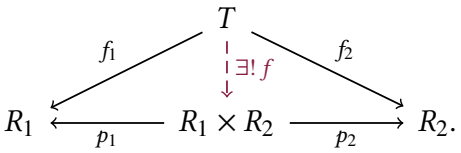
Ejercicio 8 (Propiedad universal del producto)

Comprobar que este anillo, con sus proyecciones, es el producto categórico de R_1 y R_2 en **Ring**. Es la comprobación del ejercicio IV.2.13 citada en la página 1.

Solución. Cada proyección p_i preserva suma, producto y unidad, por lo que es morfismo. Dados homomorfismos $f_i : T \to R_i$, la única función con $p_i f = f_i$ es

$$f : T \longrightarrow R_1 \times R_2, \qquad t \longmapsto (f_1(t), f_2(t)).$$

Preserva las operaciones por la definición componente a componente; también $f(1_T) = (1_{R_1}, 1_{R_2})$. Esto prueba la existencia y unicidad del mediador en **Ring**:



□

12.1.2 Anillos de endomorfismos y representación regular

Sea G un grupo abeliano. En $\mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(G) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G, G)$ definimos

$$(\alpha + \beta)(g) = \alpha(g) + \beta(g), \qquad \alpha\beta = \alpha \circ \beta.$$

La suma de homomorfismos sigue siendo homomorfismo porque G es abeliano. La suma puntual hace de este conjunto un grupo abeliano, con cero la función constante cero y negativo puntual. La composición es asociativa y tiene unidad id_G. Las dos distributivas se comprueban evaluando: una usa la suma puntual y la otra la aditividad del endomorfismo que se compone a la izquierda. Por tanto, $\mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(G)$ es un anillo, en general no conmutativo.

Proposición 90. *La evaluación en* 1 *define un isomorfismo de anillos*

$$\Phi : \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \alpha \longmapsto \alpha(1).$$

Demostración. Todo endomorfismo aditivo satisface $\alpha(n) = n\alpha(1)$. La evaluación preserva la suma y envía $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$ a 1. Además,

$$\Phi(\alpha \circ \beta) = \alpha(\beta(1)) = \alpha(1)\beta(1) = \Phi(\alpha)\Phi(\beta).$$

Su inversa es $\Psi(a)(n) = an$. En efecto, $\Psi(a)$ es aditiva, $\Psi(a+b) = \Psi(a)+\Psi(b)$, $\Psi(ab) = \Psi(a)\circ\Psi(b)$ y $\Psi(1) = \mathrm{id}$. Finalmente, $\Phi\Psi(a) = a$ y $\Psi\Phi(\alpha)(n) = \alpha(1)n = \alpha(n)$. □

Para un anillo R, las multiplicaciones izquierda y derecha son endomorfismos de $(R, +)$:

$$\lambda_r(a) = ra, \qquad \mu_r(a) = ar.$$

Proposición 91. *La regla $r \mapsto \lambda_r$ define un homomorfismo inyectivo de anillos $\lambda : R \to \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(R)$.*

Demostración. Por distributividad, $\lambda_{r+s}(a) = ra + sa = (\lambda_r + \lambda_s)(a)$. Por asociatividad,

$$\lambda_{rs}(a) = (rs)a = r(sa) = (\lambda_r \circ \lambda_s)(a).$$

También $\lambda_1 = \mathrm{id}_R$. Finalmente, $\lambda_r(1) = r$, de modo que $\lambda_r = \lambda_s$ implica $r = s$. □

Esta representación es el análogo para anillos del argumento de Cayley. El orden de composición importa: para la multiplicación derecha se tiene $\mu_{rs} = \mu_s \circ \mu_r$, de modo que no se obtiene la misma afirmación sin invertir el producto.

12.2. Ideales y cocientes

12.2.1 Absorción e imágenes inversas

Definición 12.2.1. Un subgrupo aditivo $I \subseteq R$ es *ideal izquierdo* si $ra \in I$ para todo $r \in R$, $a \in I$; es *ideal derecho* si $ar \in I$ para todos esos elementos. Es *ideal bilateral* si cumple ambas condiciones. Cuando se diga simplemente ideal se entenderá bilateral.

Los ideales están cerrados bajo sus propios productos, pero no se les exige contener 1_R. Si un ideal izquierdo contiene 1_R, entonces $r = r1_R \in I$ para todo r; para un ideal derecho se usa $r = 1_R r$. En ambos casos $I = R$. Por ello un ideal propio no es un subanillo unitario de R.

Ejemplo 12.2.1. El núcleo de cualquier homomorfismo $\varphi : R \to S$ es un ideal bilateral. Ya es subgrupo aditivo y, para $a \in \ker\varphi$, $r \in R$,

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = \varphi(r)0 = 0, \qquad \varphi(ar) = 0\varphi(r) = 0.$$

En particular, $\{0\}$ y R son ideales de R.

Ejercicio 9 (Preimagen de un ideal)

Si $\varphi : R \to S$ es homomorfismo y J es ideal de S, probar que $\varphi^{-1}(J)$ es ideal de R. Es la verificación IV.3.2 propuesta en el fragmento de la página 3.

Solución. La preimagen contiene cero y, si a, b pertenecen a ella, $\varphi(a-b) = \varphi(a) - \varphi(b) \in J$. Así es subgrupo aditivo. Para $r \in R$ y $a \in \varphi^{-1}(J)$,

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) \in J, \qquad \varphi(ar) = \varphi(a)\varphi(r) \in J.$$

Esto da las dos absorciones. La misma prueba conserva sólo el lado correspondiente si J es unilateral. Tomando $J = \{0_S\}$ se recupera el ejemplo del núcleo. □

12.2.2 Multiplicación de clases y característica

Para un subgrupo aditivo I de R, existe el grupo cociente $(R,+)/I$, porque el grupo es abeliano. Sus elementos son las clases $r + I$, con proyección aditiva $\pi : r \mapsto r + I$.

Proposición 92. *La regla $(r+I)(s+I) = rs + I$ está bien definida si y sólo si I es ideal bilateral. En ese caso hace de R/I un anillo con unidad $1_R + I$ y convierte a $\pi : R \to R/I$ en un homomorfismo sobreyectivo de núcleo I.*

Demostración. Supongamos que I es ideal. Si $r - r' \in I$ y $s - s' \in I$, entonces

$$rs - r's' = r(s - s') + (r - r')s' \in I.$$

Por tanto, la clase del producto no depende de los representantes. La asociatividad, las distributivas y la identidad se heredan de R, y la proyección preserva ambas operaciones y la unidad.

Recíprocamente, si la regla está bien definida y $a \in I$, entonces $a + I = 0 + I$. Multiplicar esta igualdad por $r + I$ a cada lado da $ra + I = I = ar + I$. Así, $ra, ar \in I$ y I es bilateral. Finalmente, $\pi(r) = I$ si y sólo si $r \in I$. □

Nota (Cociente y subanillo). En la página 4 se llama a R/I «subgrupo aditivo de $(R,+)$» y se pide que sea «subanillo». Es un *grupo cociente*, no un subconjunto de R. La construcción busca darle estructura de anillo para que la proyección sea homomorfismo, como expresa la proposición.

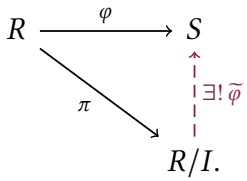
Definición 12.2.2. Sea $\iota_R : \mathbb{Z} \to R$ el morfismo inicial. Su núcleo es $n\mathbb{Z}$ para un único entero $n \geq 0$. Se llama *característica* de R a ese entero, denotado $\operatorname{char} R$.

Si 1_R tiene orden aditivo finito, la característica es ese orden: es el menor entero positivo n con $n1_R = 0$. Si tiene orden infinito, la característica es cero. En particular, el anillo cero tiene característica uno, $\mathbb{Z}$ tiene característica cero y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tiene característica n para $n \geq 1$.

Nota (El caso de característica cero). En la página 5 se escribe $\ker \iota_R = n\mathbb{Z}$ «para algún $n > 0$», aunque la fórmula posterior sí contempla el orden infinito de 1_R. Hay que permitir $n = 0$: el núcleo puede ser trivial, como en $\mathbb{Z}$. La clasificación de subgrupos de $\mathbb{Z}$ da precisamente $n \geq 0$.

12.2.3 PROPIEDAD UNIVERSAL E ISOMORFISMOS

Teorema 93. *Sea I un ideal de R. Si $\varphi : R \to S$ es homomorfismo y $I \subseteq \ker\varphi$, existe un único homomorfismo $\widetilde{\varphi} : R/I \to S$ con $\widetilde{\varphi}\pi = \varphi$:*



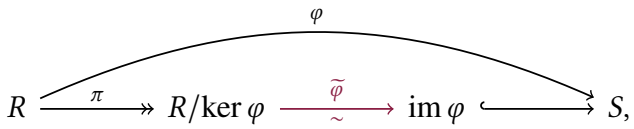
Demostración. La propiedad universal del cociente aditivo proporciona la única aplicación aditiva $\widetilde{\varphi}(r+I) = \varphi(r)$. También se comprueba directamente: $r - r' \in I$ implica $\varphi(r) = \varphi(r')$. Para el producto,

$$\widetilde{\varphi}((r+I)(s+I)) = \varphi(rs) = \varphi(r)\varphi(s) = \widetilde{\varphi}(r+I)\widetilde{\varphi}(s+I).$$

Además, $\widetilde{\varphi}(1_R + I) = \varphi(1_R) = 1_S$. La conmutatividad fuerza su valor sobre cada clase, de modo que la unicidad aditiva también es unicidad como morfismo de anillos. □

Nota (Valor del morfismo inducido). En la parte manuscrita de la página 6 se escribe $r + I \mapsto r$ y se usa después el producto rs en el destino. Para un morfismo general $\varphi : R \to S$, los valores correctos son $\varphi(r)$ y $\varphi(rs)$. Elegir el valor r depende del representante y no define una función en el cociente.

Teorema 94 (Primer teorema de isomorfismo)**.** *Todo homomorfismo de anillos $\varphi : R \to S$ se factoriza como*



donde $\widetilde{\varphi}(r + \ker\varphi) = \varphi(r)$. En particular, si φ es sobreyectiva, $R/\ker\varphi \cong S$.

Demostración. La imagen es subanillo: es subgrupo aditivo, está cerrada bajo productos y contiene 1_S. El teorema 93 da el morfismo indicado con ese destino, y es sobreyectivo por definición de imagen. Su núcleo es trivial, porque $\varphi(r) = 0$ equivale a $r \in \ker\varphi$. Por la proposición 89 es inyectivo. La inversa de un homomorfismo biyectivo preserva las operaciones y la unidad al tomar preimágenes, así que es un isomorfismo de anillos. □

Proposición 95 (Cocientes sucesivos)**.** *Si $I \subseteq J$ son ideales de R, entonces J/I es ideal de R/I y*

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

Demostración. La proyección $R \to R/J$ anula I, por lo que induce el homomorfismo sobreyectivo $q : R/I \to R/J$, $r + I \mapsto r + J$. Su núcleo es

$$\ker q = \{r + I \mid r \in J\} = J/I.$$

Es un ideal por ser núcleo, y el teorema 94 produce el isomorfismo. El triángulo de factorización es el del teorema 93, con $S = R/J$. □

Lema 96 (Correspondencia de ideales)**.** *Los ideales de R/I corresponden, preservando inclusiones, a los ideales de R que contienen I, mediante $J \mapsto J/I$ y $K \mapsto \pi^{-1}(K)$.*

Justificación añadida. Este detalle se usará en el criterio de maximalidad de la clase 13. La preimagen es ideal por el ejercicio 9 y contiene $I = \ker \pi$. Para $J \supseteq I$, la imagen $\pi(J)$ es J/I y es ideal por la proposición anterior. Se tiene $\pi^{-1}(J/I) = J$: si $r + I = j + I$ con $j \in J$, entonces $r - j \in I \subseteq J$. Por la sobreyectividad de π, también $\pi(\pi^{-1}(K)) = K$. Las dos operaciones respetan inclusiones, y son inversas. □

12.3. Generadores de ideales y división de polinomios

12.3.1 Sumas, intersecciones y productos

Para $a \in R$, $Ra = \{ra \mid r \in R\}$ es ideal izquierdo y aR es ideal derecho: son subgrupos aditivos, y la absorción se sigue de $s(ra) = (sr)a$ y $(ar)s = a(rs)$. Si R es conmutativo, coinciden y se denotan (a), el *ideal principal generado por a*. En particular, $(0) = \{0\}$ y $(1) = R$.

Ejercicio 10 (Suma de ideales)

Para una familia $(I_\alpha)_{\alpha \in A}$ de ideales de un anillo R, probar que su suma es un ideal. Es la verificación IV.4.1 citada en la página 8.

Solución. Definimos la suma mediante *sumas finitas* de elementos de los ideales:

$$\sum_{\alpha \in A} I_\alpha = \left\{ a_1 + \cdots + a_k \,\middle|\, k \geq 0,\ a_i \in I_{\alpha_i},\ \alpha_i \in A \right\}.$$

La suma vacía es cero. Sumar dos expresiones concatena las listas, y negar una expresión niega cada sumando. Así es subgrupo aditivo. Multiplicar por cualquier $r \in R$ a la izquierda o a la derecha deja cada sumando en su ideal original, por lo que la suma es bilateral. Contiene a cada I_α, y cualquier ideal que los contenga incluye todas esas sumas finitas. Es, por tanto, el menor ideal con esa propiedad. Para A vacío se obtiene (0). □

Si R es conmutativo y $(a_\alpha)_{\alpha \in A}$ es una familia de elementos, definimos el *ideal generado* por ellos como $\sum_{\alpha \in A}(a_\alpha)$. Para una familia finita,

$$(a_1, \ldots, a_n) = \{r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n \mid r_1, \ldots, r_n \in R\}.$$

Es el menor ideal que contiene todos los generadores. Un ideal es *finitamente generado* si admite una expresión de este tipo.

Ejemplo 12.3.1 (Añadir una relación después de formar un cociente)**.** Para R conmutativo, $a, b \in R$ y $\bar{b} = b + (a)$, se tiene

$$(R/(a))/(\bar{b}) \cong R/(a, b).$$

En efecto, en $R/(a)$,

$$(\bar{b}) = \{zb + (a) \mid z \in R\} = (a, b)/(a).$$

La última igualdad se debe a que $ua + vb + (a) = vb + (a)$: añadir un múltiplo de a no cambia la clase. Aplicamos la proposición 95 a $(a) \subseteq (a, b)$.

La intersección $\bigcap_{\alpha\in A} I_\alpha$ es el mayor ideal contenido en cada I_α: las condiciones de subgrupo y absorción se comprueban en todos ellos. Si la familia es vacía, su intersección es R.

El *producto de ideales* IJ es el ideal generado por los productos ab con $a \in I$, $b \in J$. Para ideales bilaterales de un anillo cualquiera consiste en las sumas finitas de tales productos: al multiplicarlas por un elemento de R, la absorción se aplica al primer o al segundo factor. Más generalmente, $I_1 \cdots I_n$ es generado por los productos $a_1 \cdots a_n$, $a_k \in I_k$. Esta notación no designa sólo el conjunto de productos individuales, a diferencia del producto de subgrupos empleado antes.

12.3.2 Anillos noetherianos y dominios de ideales principales

Definición 12.3.1. Un anillo conmutativo es *noetheriano* si todos sus ideales son finitamente generados. Un *dominio de ideales principales*, abreviado DIP, es un dominio entero cuyos ideales son todos principales.

Todo DIP es noetheriano, ya que un generador es una familia finita.

Proposición 97. *El anillo $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales.*

Demostración. Es dominio. Cada ideal es subgrupo aditivo de $\mathbb{Z}$, luego es $n\mathbb{Z}$ para algún $n \geq 0$, por la clasificación de subgrupos de un grupo cíclico. Pero $n\mathbb{Z} = (n)$, así que es principal. □

Ejemplo 12.3.2 (Máximo común divisor)**.** En $\mathbb{Z}$, $(m, n) = (d)$ con $d \geq 0$. Como $m, n \in (d)$, d divide a ambos. Como $d \in (m, n)$, existen $a, b \in \mathbb{Z}$ con $d = am + bn$. Todo divisor común d' divide esa combinación, luego divide a d. Por tanto, $d = \mathrm{mcd}(m, n)$ y la descripción del ideal produce la identidad de Bézout. Si $m = n = 0$, se toma $d = 0$.

Ejemplo 12.3.3. El anillo $\mathbb{Z}[x]$ no es un DIP: el ideal $(2, x)$ no es principal. Primero, $(2, x)$ es propio, porque el término constante de $2a(x) + xb(x)$ es par y, por tanto, 1 no pertenece al ideal.

Si $(2, x) = (f)$, entonces f divide a x y a 2. En $\mathbb{Z}[x]$ el grado de un producto no nulo es la suma de los grados, porque el producto de sus coeficientes principales no se anula. La igualdad $x = fg$ obliga a que $f = \pm 1$ o $f = \pm x$: uno de los factores es constante y la igualdad de coeficientes principales exige constantes unidades. La primera posibilidad contradice que el ideal sea propio; la segunda contradice que $2 \in (f)$, pues un múltiplo de x tiene término constante cero.

Nota (Coeficientes en la descripción del ideal). En la página 9 se describe $(2, x)$ mediante $2a + bx$ con $a, b \in \mathbb{Z}$. Debe permitirse $a, b \in \mathbb{Z}[x]$; por ejemplo, x^2 pertenece al ideal. El argumento anterior precisa también la última contradicción: si $f = \pm x$, entonces $2 \notin (f)$.

12.3.3 División por un polinomio mónico

En este apartado R es conmutativo y no nulo. El grado de un polinomio no nulo es el mayor exponente con coeficiente no nulo; convenimos que $\deg 0 = -\infty$. Un polinomio es *mónico* si su coeficiente principal es 1_R.

Lema 98. *Si f es mónico de grado d y $h \neq 0$, entonces $fh \neq 0$ y $\deg(fh) = d + \deg h$. En particular, f no es divisor de cero. Si*

$$fq_1 + r_1 = fq_2 + r_2, \qquad \deg r_1, \deg r_2 < d,$$

entonces $q_1 = q_2$ y $r_1 = r_2$.

Demostración. Si el término principal de h es cx^m, con $c \neq 0$, el coeficiente de x^{d+m} en fh es $1_R c = c \neq 0$. Esto demuestra la primera afirmación incluso si R tiene divisores de cero.

Para la segunda, $f(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$. Si $q_1 - q_2 \neq 0$, el lado izquierdo tiene grado al menos d, mientras que el derecho tiene grado menor que d o es cero. La contradicción da $q_1 = q_2$, de donde se sigue $r_1 = r_2$. □

Nota (El grado del polinomio cero). En la parte roja de la página 10 se usa $\deg(fg) = 0$ a partir de $fg = 0$. El polinomio cero no tiene grado cero. Para demostrar la cancelación basta observar que un g no nulo dejaría un coeficiente principal no nulo en fg, como en el lema. Así se evita asignar al cero un grado finito.

Proposición 99 (División por un mónico)**.** *Para $g \in R[x]$ y f mónico de grado d, existen únicos $q, r \in R[x]$ tales que $g = fq + r$ y $\deg r < d$.*

Demostración. La unicidad es el lema 98. Desarrollamos el algoritmo invocado en la página 11. Si $g = 0$ o $\deg g < d$, tomamos $q = 0$, $r = g$. Si el término principal de g es cx^m con $m \geq d$, restamos $cx^{m-d} f$: el término de grado m desaparece, por lo que el nuevo polinomio tiene grado menor o es cero. Repetimos el procedimiento. El grado desciende estrictamente en cada paso no trivial, de modo que termina y las cantidades restadas reúnen el cociente q. Para $d = 0$, $f = 1$ y la única posibilidad es $q = g$, $r = 0$. □

Proposición 100. *Si $f \in R[x]$ es mónico de grado d, cada clase de $R[x]/(f)$ tiene un único representante de grado menor que d. Sus coeficientes inducen un isomorfismo de grupos abelianos*

$$R[x]/(f) \cong R^{\oplus d}.$$

Demostración. La división $g = fq + r$ da $g + (f) = r + (f)$. Si dos restos representan la misma clase, su diferencia es múltiplo de f y tiene grado menor que d; el lema 98 obliga a que sea cero.

Identificamos $r = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{d-1} x^{d-1}$ con $(a_0, \ldots, a_{d-1})$. La aplicación que asigna a g ese vector es aditiva: si $g_i = fq_i + r_i$, entonces $g_1 + g_2 = f(q_1 + q_2) + (r_1 + r_2)$, y la suma de restos sigue teniendo grado menor que d. Es sobreyectiva, porque todo vector determina un resto. Su núcleo es (f), pues el resto es cero exactamente para los múltiplos de f. El primer teorema de isomorfismo de *grupos aditivos* da el resultado. Para $d = 0$, ambos lados son el grupo cero. □

Este isomorfismo describe la suma. Para multiplicar clases se multiplican sus representantes y se toma el resto del producto; en general, esto difiere del producto por componentes.

Observación (Orientación bibliográfica). Se consultaron los fragmentos originales de Aluffi (2009) incluidos en las doce páginas: IV.2.4–5 y las proposiciones IV.2.6–7; la definición IV.3.1, el ejemplo IV.3.3, el apartado IV.3.2 y los resultados IV.3.8–11; el apartado IV.4.1, el ejemplo IV.4.1, las definiciones IV.4.2–3, la proposición IV.4.4, el lema IV.4.5 y la proposición IV.4.6. Las comprobaciones referidas como ejercicios IV.2.13, IV.3.2 y IV.4.1 se resuelven aquí como ejercicios. El algoritmo de división se desarrolla a partir de la estrategia indicada en la página 11; la correspondencia de ideales se añade para justificar su uso posterior.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 13

02/10/2025

Álgebra Moderna

En la clase 13 calculamos ejemplos de cocientes de polinomios y caracterizamos ideales primos y maximales. Después interpretamos los módulos como acciones de anillos sobre grupos abelianos e introducimos las álgebras sobre un anillo conmutativo.

13.1. Cocientes de polinomios e ideales primos

13.1.1 Evaluación y la construcción de los complejos

En esta sección los anillos son conmutativos. La proposición 100, recordada al inicio de la pizarra, identifica el grupo aditivo de un cociente por un mónico con los coeficientes de sus restos. La multiplicación depende del polinomio usado para reducirlos.

Ejemplo 13.1.1 (El resto al dividir por $x-a$)**.** Para $a \in R$, la división por $x-a$ tiene resto constante:

$$g(x) = (x-a)q(x) + r.$$

Evaluando en a, $g(a) = (a-a)q(a)+r = r$. Por tanto, $g(a) = 0$ si y sólo si $g \in (x-a)$. La evaluación $\mathrm{ev}_a : R[x] \to R$ preserva suma, producto y unidad y es sobreyectiva, porque todo elemento es valor de un polinomio constante. Su núcleo es $(x-a)$, de modo que

$$R[x]/(x-a) \cong R$$

como *anillos*, por el teorema 94.

Ejemplo 13.1.2 (El cociente por x^2+1)**.** Todo elemento de $R[x]/(x^2+1)$ tiene un único representante $a_0 + a_1 x$. Para calcular el producto escribimos

$$\begin{aligned}(a_0 + a_1x)(b_0 + b_1x) &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + a_1b_1x^2 \\ &= a_1b_1(x^2+1) + (a_0b_0 - a_1b_1) + (a_0b_1 + a_1b_0)x.\end{aligned}$$

Así, al transportar el producto al grupo $R \oplus R$, se obtiene

$$(a_0, a_1) \cdot (b_0, b_1) = (a_0b_0 - a_1b_1,\ a_0b_1 + a_1b_0).$$

Para $R = \mathbb{R}$, la correspondencia $(a_0, a_1) \mapsto a_0 + a_1 i$ respeta exactamente la multiplicación usual de complejos y es biyectiva. Por ello

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$$

como anillos. En particular, la relación $x^2 = -1$ en el cociente produce esa estructura a partir de polinomios reales.

13.1.2 Primalidad, maximalidad y correspondencia

Definición 13.1.1. Un ideal *propio* $I \subsetneq R$ es *primo* si R/I es un dominio entero y es *maximal* si R/I es un campo. Todo ideal maximal es primo, porque todo campo es dominio.

Ejemplo 13.1.3. El ideal $(x - a)$ de $R[x]$ es primo si y sólo si R es dominio, y maximal si y sólo si R es campo, por el ejemplo 13.1.1. Además, $(x^2 + 1)$ es maximal en $\mathbb{R}[x]$, porque el cociente es $\mathbb{C}$.

En $\mathbb{Z}[x]$, $(2, x)$ es maximal. En efecto, si $\bar{2} = 2 + (x)$, el ejemplo de cocientes sucesivos de la clase 12 da

$$\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong (\mathbb{Z}[x]/(x))/(\bar{2}) \cong \mathbb{Z}/(2),$$

que es campo. La barra recuerda que en el cociente intermedio se genera un ideal con la *clase* de 2, y no con un entero considerado fuera de ese anillo.

Lema 101. *Un anillo conmutativo $T \neq 0$ es campo si y sólo si no tiene ideales distintos de (0) y T.*

Demostración. Si T es campo y $J \neq (0)$, elegimos $a \neq 0$ en J. Como $a^{-1}a = 1 \in J$, resulta $J = T$. Recíprocamente, para cualquier $a \neq 0$, el ideal (a) no es cero y debe ser todo T. Existe b con $ba = 1$, y la conmutatividad hace de b un inverso bilateral. Luego T es campo. □

Proposición 102. *Sea I un ideal propio de un anillo conmutativo R.*

(i) *I es primo si y sólo si, para todo $a, b \in R$, $ab \in I$ implica $a \in I$ o $b \in I$.*

(ii) *I es maximal si y sólo si todo ideal J con $I \subseteq J \subseteq R$ es I o R.*

Demostración. El cociente R/I es conmutativo y no nulo, pues I es propio. La igualdad $(a + I)(b + I) = I$ equivale a $ab \in I$, y una de esas clases es cero si y sólo si su representante pertenece a I. Esto demuestra (i).

Por el lema 96, los ideales de R/I son exactamente los J/I con $J \supseteq I$. El ideal cero corresponde a $J = I$ y el ideal total a $J = R$. El lema 101 demuestra (ii). □

Nota (Hipótesis en el criterio de campo). La frase manuscrita al final de la página 3 debe entenderse para un anillo *no nulo*, con dos ideales distintos (0) y (1). El anillo cero no es campo. En la vuelta de la demostración se usa $(a) = (1)$ sólo para $a \neq 0$, aunque allí se escribe «para todo $a \in R$»; para $a = 0$ se tiene $(a) = (0)$.

Proposición 103. *Sea I un ideal propio de un anillo conmutativo R.*

(i) *Si R/I es finito, I es primo si y sólo si es maximal.*

(ii) *Si R es DIP e $I \neq (0)$, I es primo si y sólo si es maximal.*

Demostración. La primera afirmación es la proposición 85 aplicada al cociente. Para (ii), sólo falta probar que un primo no nulo es maximal. Escribimos $I = (a)$ con $a \neq 0$. Si $I \subseteq J$, escribimos $J = (b)$ y, como $a \in (b)$, tenemos $a = bc$. La primalidad de (a) da $b \in (a)$ o $c \in (a)$.

Si $b \in (a)$, entonces $J \subseteq I$, luego $J = I$. Si $c = da$, la igualdad $a = bc = bda$ da $(1 - bd)a = 0$. Como R es dominio y $a \neq 0$, $bd = 1$. Así, b es unidad y $J = R$. Por la proposición 102, I es maximal. □

13.1.3 ESPECTROS DE ENTEROS Y POLINOMIOS

Definición 13.1.2. El *espectro* de un anillo conmutativo es el conjunto de sus ideales primos:

$$\operatorname{Spec} R = \{I \subsetneq R \mid I \text{ es ideal primo}\}.$$

No se introduce aquí una topología; los dibujos representan las inclusiones entre ideales.

En $\mathbb{Z}$, para $n > 0$, el ideal (n) es primo si y sólo si es maximal, y esto ocurre si y sólo si n es primo como entero. El ideal (1) no es propio. Además, (0) es primo porque $\mathbb{Z}$ es dominio, y no es maximal porque $\mathbb{Z}$ no es campo. Como todos los ideales son principales,

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z} = \{(0)\} \cup \{(p) \mid p \text{ primo positivo}\}.$$

Cada (p) contiene a (0), y no hay inclusiones entre dos ideales maximales distintos.

Ejercicio 11 (Los polinomios sobre un campo forman un DIP)

Probar que, si K es un campo, $K[x]$ es un dominio de ideales principales. La página 5 desarrolla esta comprobación y el fragmento de la página 6 remite a ella como ejercicio IV.4.4.

Solución. El producto de dos polinomios no nulos tiene coeficiente principal igual al producto de sus coeficientes principales, que es no nulo en el campo. Así, $K[x]$ es dominio.

El ideal cero es principal. Si $I \neq (0)$, los grados de sus polinomios no nulos forman un conjunto no vacío de enteros no negativos. Elegimos $f \in I$ de grado mínimo d. Si $d = 0$, f es una constante no nula y es unidad, de modo que $I = K[x] = (1)$. Si $d \geq 1$, multiplicamos f por el inverso de su coeficiente principal y suponemos que es mónico.

Para $g \in I$, la proposición 99 da $g = fq + r$, con $\deg r < d$. Como $f, g \in I$, también $r = g - fq \in I$. Si $r \neq 0$, contradice la minimalidad de d. Luego $r = 0$, así que $g \in (f)$ y $I \subseteq (f)$. La inclusión opuesta se sigue de $f \in I$. Por tanto, $I = (f)$. □

Nota (Grado mínimo y signo del resto). En la página 5, el caso posterior a $d = 0$ está escrito como $d > 1$; debe incluir $d = 1$. En la misma prueba, de $g = fq + r$ se obtiene $r = g - fq$, mientras que la pizarra escribe $r = fq - g$. El signo no altera la pertenencia al ideal, pero sí la igualdad que define el resto. También se consideran sólo polinomios no nulos al tomar el grado mínimo.

En consecuencia, los primos no nulos de $K[x]$ son maximales por la proposición 103. El ideal (0) es primo y no maximal: $K[x]$ es dominio y x no tiene inverso polinómico, porque los grados de productos no nulos se suman.

Definición 13.1.3. Un campo es *algebraicamente cerrado* si todo polinomio no constante con coeficientes en él tiene una raíz en el campo. Un polinomio no nulo y no unidad es *irreducible* si, en toda factorización suya, al menos uno de los factores es unidad.

El fragmento afirma, sin demostrarlo aquí, que $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado. Usamos ese hecho en la comprobación siguiente, tal como pide el texto, sin incorporar una prueba del teorema fundamental del álgebra.

Ejercicio 12 (Ideales maximales de $\mathbb{C}[x]$)

Suponiendo que $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, demostrar que los ideales maximales de $\mathbb{C}[x]$ son exactamente $(x-z)$, $z \in \mathbb{C}$. Es el ejercicio IV.4.21 citado en la página 6.

Solución. Cada $(x-z)$ es maximal porque su cociente es $\mathbb{C}$. Recíprocamente, un maximal M no puede ser (0), como acabamos de ver. Por el ejercicio 11, $M = (f)$ con f no nulo y no constante: una constante no nula generaría todo el anillo.

El polinomio f debe ser irreducible. Si $f = gh$ con ambos factores no unidades, sus grados son positivos y menores que $\deg f$, de modo que

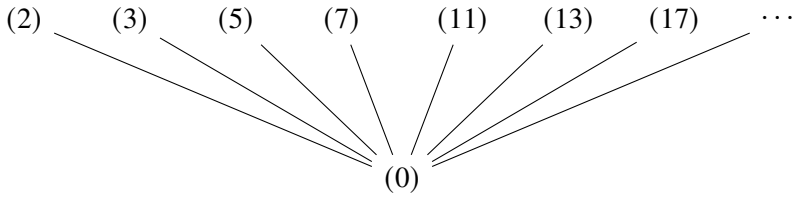
$$(f) \subsetneq (g) \subsetneq \mathbb{C}[x],$$

contradiciendo la maximalidad. Como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, existe z con $f(z) = 0$. El ejemplo 13.1.1 da $f = (x-z)q$. La irreducibilidad obliga a que q sea unidad, es decir, una constante no nula. Por tanto, $(f) = (x-z)$.

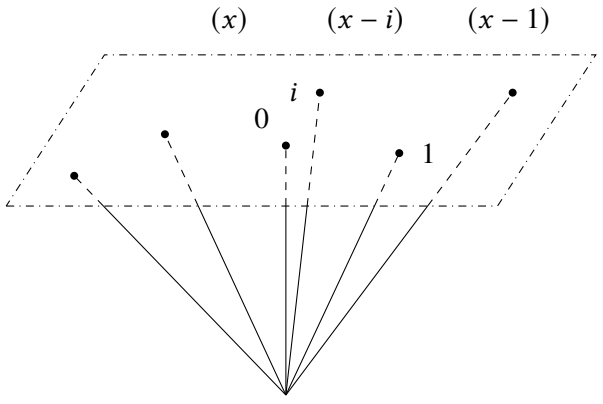
Además, distintos valores dan distintos ideales: si $(x-z) = (x-w)$, entonces $x - w$ se anula en z, de donde $z = w$. □

Nota (Generador mónico e irreducibilidad). La última línea manuscrita de la página 6 identifica los polinomios irreducibles de $\mathbb{C}[x]$ con los de la forma $x - z$. La afirmación literal requiere normalizar el coeficiente principal: en general son $c(x-z)$ con $c \neq 0$. Por ejemplo, $2x$ también es irreducible. Todos ellos generan el mismo ideal que su representante mónico.

Así, $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x] = \{(0)\} \cup \{(x-z) \mid z \in \mathbb{C}\}$. La figura conserva los dos esquemas de las páginas 4 y 6: un nivel de ideales maximales, todos sobre (0). En el segundo dibujo el plano sólo organiza los parámetros complejos; las líneas indican inclusiones de ideales.



Spec $\mathbb{Z}$



Spec $\mathbb{C}[x]$

13.2. Módulos como acciones de anillos

13.2.1 DEFINICIÓN Y AXIOMAS

Volvemos a permitir anillos no conmutativos. Una acción izquierda de R sobre un grupo abeliano M es un homomorfismo de anillos

$$\sigma : R \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(M).$$

El producto en el destino es la composición y su unidad es id_M. Escribiendo $rm = \sigma(r)(m)$, se obtiene la formulación siguiente.

Definición 13.2.1. Un *R-módulo izquierdo* es un grupo abeliano $(M, +)$ con una función $R \times M \to M$, $(r, m) \mapsto rm$, que satisface

$$r(m+n) = rm + rn, \quad (r+s)m = rm + sm,$$
$$(rs)m = r(sm), \qquad 1_R m = m$$

para todos $r, s \in R$ y $m, n \in M$. En adelante usaremos módulos izquierdos.

Proposición 104. *Dar una estructura de R-módulo en M equivale a dar un homomorfismo $\sigma : R \to \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(M)$.*

Demostración. Si se da σ, la primera distributiva dice que cada $\sigma(r)$ es aditivo; la segunda expresa $\sigma(r+s) = \sigma(r) + \sigma(s)$; la asociatividad de la acción expresa $\sigma(rs) = \sigma(r) \circ \sigma(s)$; y el axioma de unidad es $\sigma(1_R) = \mathrm{id}_M$.

Recíprocamente, dada la función de acción, definimos $\sigma(r)(m) = rm$. El primer axioma hace que $\sigma(r)$ sea un endomorfismo aditivo. Los otros tres lo convierten en un homomorfismo de anillos. Las construcciones son inversas porque ambas quedan determinadas por el valor rm. □

Ejercicio 13 (Cero y negativos en un módulo)

Demostrar $0_R m = 0_M$ y $(-1_R)m = -m$, las propiedades propuestas al inicio del apartado IV.5.2 en la página 8.

Solución. La igualdad $0_R = 0_R + 0_R$ da $0_R m = 0_R m + 0_R m$. Cancelar en el grupo aditivo de M produce $0_R m = 0_M$. Después,

$$0_M = (1_R + (-1_R))m = m + (-1_R)m,$$

de modo que $(-1_R)m$ es el inverso aditivo de m. □

Proposición 105. *Todo grupo abeliano admite exactamente una estructura de $\mathbb{Z}$-módulo.*

Demostración. Por la proposición 104, esa estructura equivale a un homomorfismo $\mathbb{Z} \to \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(M)$. Existe uno y es único porque $\mathbb{Z}$ es inicial en **Ring**, por la proposición 86. Concretamente, para $n > 0$ se suman n copias de m; $0m = 0$, y $(-n)m = -(nm)$. □

13.2.2 MORFISMOS Y EJEMPLOS

Definición 13.2.2. Un *homomorfismo de R-módulos*, o aplicación *R-lineal*, es una función $f : M \to N$ tal que

$$f(m+n) = f(m) + f(n), \qquad f(rm) = rf(m).$$

Los módulos izquierdos y estos morfismos forman la categoría R-**Mod**. Escribimos $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ para su conjunto de morfismos.

La identidad es lineal y la composición lo es: para $f : M \to N$, $g : N \to P$, se tiene $gf(rm) = g(rf(m)) = rgf(m)$, además de la aditividad. La segunda condición de la definición expresa que conmuta el cuadrado de acciones de la página 9:

$$\begin{array}{ccc} R \times M & \xrightarrow{\mathrm{id}_R \times f} & R \times N \\ {\scriptstyle \rho_M}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho_N} \\ M & \xrightarrow[f]{} & N. \end{array}$$

Ambos recorridos envían (r, m) al mismo elemento: $f(rm) = rf(m)$.

Ejemplo 13.2.1. La categoría $\mathbb{Z}$-**Mod** se identifica con **Ab**. Ya vimos que las estructuras de módulo son únicas. Además, todo homomorfismo aditivo satisface $f(nm) = nf(m)$ para enteros positivos por sumas repetidas, para cero por aditividad y para negativos porque preserva inversos. Por tanto, también coinciden los morfismos.

Si K es campo, los K-módulos son precisamente los espacios vectoriales sobre K; sus morfismos son las aplicaciones lineales. Así, K-**Mod** = K-**Vect** con estas identificaciones.

Ejemplo 13.2.2 (Un módulo procedente de un homomorfismo de anillos)**.** Todo homomorfismo $\alpha : R \to S$ hace de $(S, +)$ un R-módulo mediante $r \cdot s = \alpha(r)s$. En efecto, para $r, t \in R$ y $s, u \in S$,

$$\begin{aligned} r \cdot (s+u) &= \alpha(r)s + \alpha(r)u, \\ (r+t) \cdot s &= \alpha(r)s + \alpha(t)s, \\ (rt) \cdot s &= \alpha(r)\alpha(t)s = r \cdot (t \cdot s), \\ 1_R \cdot s &= \alpha(1_R)s = s. \end{aligned}$$

En particular, tomando $S = R$ y $\alpha = \mathrm{id}_R$, todo anillo es módulo izquierdo sobre sí mismo.

El grupo cero admite una única estructura de R-módulo y es terminal: la única función $M \to 0$ es lineal. También es inicial, pues la única función $0 \to M$ compatible con la suma envía cero a cero y es lineal. Así, es objeto cero de la categoría.

Todo homomorfismo biyectivo de módulos es un isomorfismo. Si $f : M \to N$ es lineal y biyectivo, para $y = f(m)$, $z = f(n)$ se tiene $f^{-1}(y+z) = m+n$ y $f^{-1}(ry) = rm$. Por tanto, la inversa es aditiva y R-lineal.

13.3. Álgebras y módulos de homomorfismos

13.3.1 Compatibilidad entre escalares y productos

El módulo del ejemplo 13.2.2 existe sin conmutatividad. Para relacionar sus escalares con los productos de S imponemos una condición adicional. El *centro multiplicativo* del anillo es

$$Z(S) = \{s \in S \mid st = ts \text{ para todo } t \in S\}.$$

Definición 13.3.1. Sea R conmutativo. Una *R-álgebra* es un anillo S junto con un homomorfismo $\alpha : R \to S$ cuya imagen está contenida en $Z(S)$.

No se exige que S sea conmutativo. La condición central permite mover los escalares a través de cualquier factor. Para $r_1, r_2 \in R$ y $s_1, s_2 \in S$,

$$\begin{aligned}(r_1 \cdot s_1)(r_2 \cdot s_2) &= \alpha(r_1)s_1\alpha(r_2)s_2 \\ &= \alpha(r_1)\alpha(r_2)s_1s_2 = (r_1r_2) \cdot (s_1s_2).\end{aligned}$$

En particular, $(r \cdot s)t = r \cdot (st) = s(r \cdot t)$. Esto expresa la compatibilidad del producto con la acción.

Para precisar la categoría R-**Alg** mencionada en la pizarra, un morfismo de R-álgebras $(S, \alpha) \to (T, \beta)$ es un homomorfismo de anillos $f : S \to T$ con $f\alpha = \beta$. Esta condición implica $f(r \cdot s) = r \cdot f(s)$.

Ejercicio 14 (Álgebras sobre los enteros)

Explicar por qué $\mathbb{Z}$-**Alg** se identifica con **Ring**, como pregunta el fragmento al inicio de la página 11.

Solución. Para cualquier anillo S, el único homomorfismo $\iota_S : \mathbb{Z} \to S$ envía n a $n1_S$. Estos elementos son centrales, pues

$$(n1_S)s = ns = s(n1_S).$$

Para $n > 0$ ambas igualdades se obtienen por distributividad sobre n sumandos, y se extienden a cero y negativos. Así, cada anillo admite exactamente una estructura de $\mathbb{Z}$-álgebra.

Si $f : S \to T$ es cualquier homomorfismo de anillos, entonces $f(n1_S) = n1_T$, de modo que $f\iota_S = \iota_T$. Es automáticamente morfismo de esas álgebras. Por ello coinciden tanto los objetos, con su estructura única, como los morfismos. □

Para R conmutativo, los anillos $R[x_1, \ldots, x_n]$ son R-álgebras conmutativas mediante la inclusión de constantes. Sus cocientes por cualquier ideal también lo son, usando la composición de esa inclusión con la proyección. El fragmento menciona que, sobre un campo algebraicamente cerrado, estos anillos aparecen en geometría algebraica afín; aquí sólo se registra el ejemplo de álgebras, sin desarrollar esa teoría.

13.3.2 LA ESTRUCTURA DE MÓDULO EN $\mathrm{Hom}_R(M,N)$

Proposición 106. *Para módulos izquierdos M, N sobre un anillo R, $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ es un grupo abeliano con la suma puntual. Si R es conmutativo, es además un R-módulo con*

$$(rf)(m) = rf(m).$$

Demostración. La suma de aplicaciones aditivas es aditiva porque N es abeliano. Si f, g son R-lineales, para $a \in R$,

$$(f+g)(am) = af(m) + ag(m) = a(f+g)(m).$$

La aplicación cero es lineal, al igual que el negativo puntual de una aplicación lineal. Por tanto, $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ es subgrupo de $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(M,N)$.

Supongamos ahora que R es conmutativo. La función rf es aditiva y satisface

$$(rf)(am) = rf(am) = r(af(m)) = (ra)f(m) = (ar)f(m) = a(rf)(m).$$

Aquí la igualdad $ra = ar$ es el paso que exige conmutatividad. Así, rf sigue perteneciendo a $\mathrm{Hom}_R(M,N)$. Los axiomas del módulo se verifican evaluando en cada m:

$$\begin{aligned} (r(f+g))(m) &= rf(m) + rg(m), \\ ((r+s)f)(m) &= rf(m) + sf(m), \\ ((rs)f)(m) &= r(sf(m)), \qquad (1_R f)(m) = f(m). \end{aligned}$$

Estas identidades puntuales verifican todos los axiomas del módulo. □

Observación (Orientación bibliográfica). Los fragmentos originales de Aluffi (2009) permiten verificar IV.4.6–7, el apartado IV.4.3, la definición IV.4.9, los ejemplos IV.4.10 y IV.4.14, las proposiciones IV.4.11–13 y los apartados IV.5.1–2, incluida la afirmación IV.5.1, la definición IV.5.2, la proposición IV.5.3, los ejemplos IV.5.4–6 y la definición IV.5.7. Las comprobaciones IV.4.4 y IV.4.21, las propiedades elementales de módulos y la pregunta sobre $\mathbb{Z}$-álgebras llevan solución aquí. La cerradura algebraica de $\mathbb{C}$ se usa como el hecho citado por el fragmento, no como un resultado demostrado en esta clase. Se revisaron las trece páginas del archivo; la última está en blanco. No se consultó el libro completo.

Referencias

Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*, volume 104 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, 2009. ISBN 9780821847817. doi: 10.1090/gsm/104. Localizadores de los fragmentos originales incorporados a las pizarras.

James S. Milne. Group theory, 2025. URL `https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/GT.pdf`. Versión 4.01, noviembre de 2025. Consultado el 29 de octubre de 2026.